IA en Digestivo

Impulsando la Innovación y Transformación de Digestivo mediante Inteligencia Artificial

Impulsa tu práctica asistencial con IA

LLMs y Prompt Engineering Médico

Sesión #2

REAL

Consuelo Verdú

SEPD SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA

2026

Presentación y objetivos del taller.
Últimas noticias y novedades

Objetivos del módulo

1	Comprender a fondo los modelos de lenguaje aplicados al análisis clínico
2	Desarrollar competencias en prompting clínico y razonamiento avanzado
3	Conocer cómo “piensan” los modelos paso a paso
4	Implementar LLMs en local
5	Glosario de términos de la IA

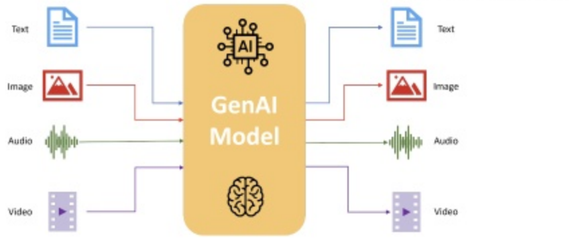
Objetivos del módulo

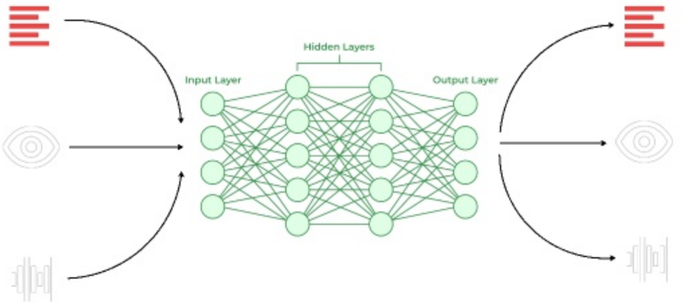
1	Comprender a fondo los modelos de lenguaje aplicados al análisis clínico
2	Desarrollar competencias en prompting clínico y razonamiento avanzado
3	Conocer cómo “piensan” los modelos paso a paso
4	Implementar LLMs en local
5	Glosario de términos de la IA

MODALITY

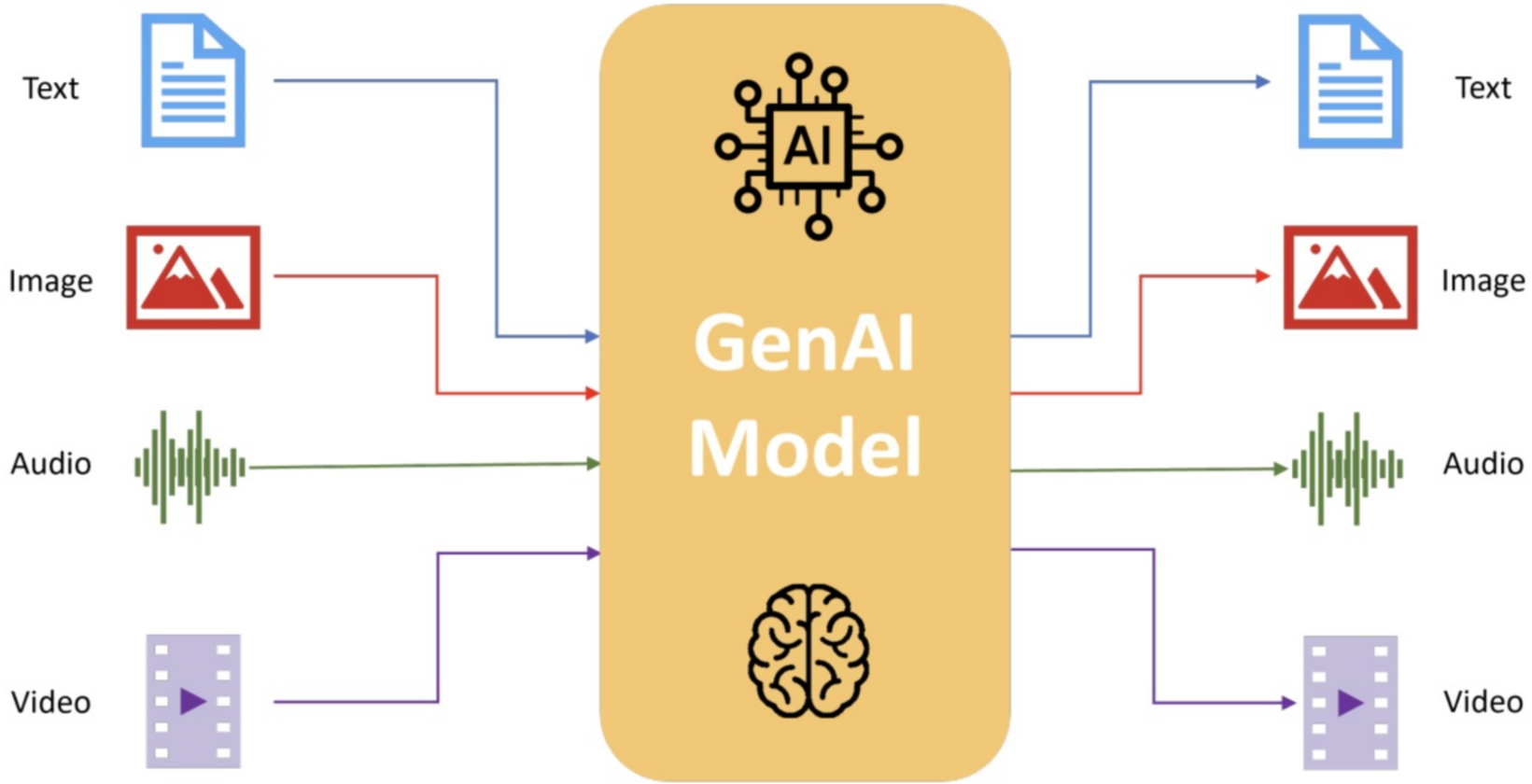
UNIMODAL

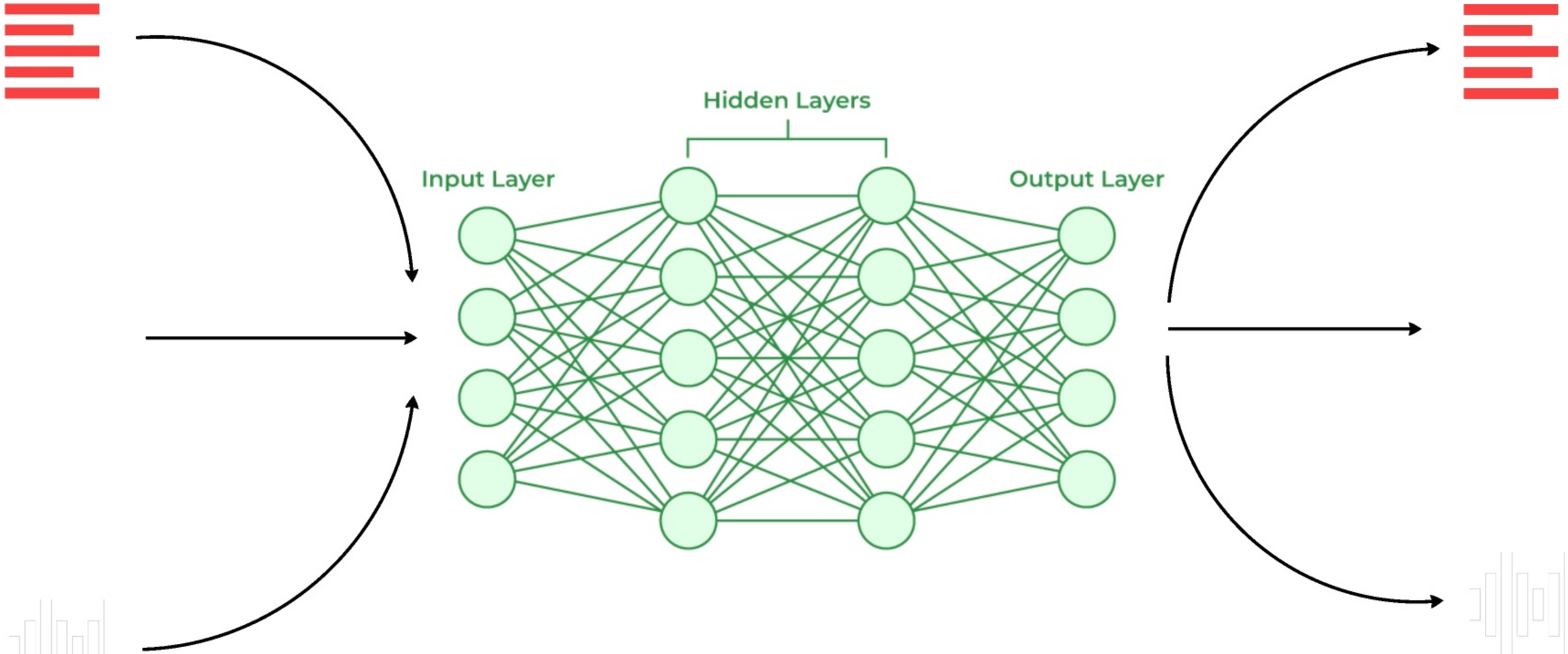
MULTIMODAL





MULTIMODAL


Text
Image
Audio
Video
AI
GenAI
Model
Text
Image
Audio
Video


Hidden Layers
Input Layer
Output Layer

HOJA DE RUTA · 2ª EDICIÓN IA EN DIGESTIVO

Ocho módulos, un viernes al mes de 16:00 a 19:30. En cada sesión, un profesor de la SEPD y 15 minutos de debate.

M1 **Fundamentos de la IA en gastroenterología · 18 de septiembre**
Conceptos, usos permitidos y marco legal.

M2 **Modelos de lenguaje y razonamiento avanzado para datos clínicos y de investigación · 30 de octubre · HOY**
Prompting clínico, razonadores, consenso entre IAs y ensayos clínicos.

M3 **Modelos de lenguaje para la investigación y el trabajo científico · 13 de noviembre**
Del protocolo al artículo: el mismo trabajo, sin IA y con IA.

M4 **Aplicaciones de la IA en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal · 11 de diciembre**
Casos clínicos y de investigación en EII.

M5 **Herramientas generativas más allá del texto y la imagen · 2027**
Imagen, vídeo y audio para la docencia y la comunicación.

M6 **Agentes: entendiendo a nuestros nuevos asistentes · 2027**
De los chatbots a los asistentes que ejecutan tareas.

M7 **Integración práctica en gastroenterología · 2027**
La IA en el día a día del servicio.

M8 **El futuro de la práctica en gastroenterología · 2027**
Lo que viene y presentación de proyectos.

Néstor Guerra

Consuelo Verdú

Javier Fuentes

Lo explica así. Si la IA se hubiera estancado, todo el mundo habría acabado usándola igual y ya no daría ventaja a nadie. Pero mejora tan rápido que lo que estandarizaste hace tres o seis meses ya se ha quedado viejo. La empresa que hizo los deberes hace un año y dio el tema por cerrado va todavía más atrás. Además, con la automejora recursiva (la IA ayudando a mejorar la propia IA), todo va cada vez más rápido.

Su conclusión práctica es que hay que actualizar las expectativas al mismo ritmo que la tecnología, y ni nuestra cabeza ni la gestión del cambio de las empresas están preparadas para eso. También hay que volver a probar lo que no funcionaba hace dos meses. Las empresas nativas de IA llevan ventaja, y lo que queda por ver es si las grandes podrán seguirles el ritmo.

Conviene leerlo con un matiz: Box vende software con IA a grandes empresas, así que esa urgencia también le sirve para vender. Además, dice que la curva sube casi en vertical, pero no da datos. Lo más sólido es la parte organizativa: lo que más frena no es la tecnología, sino lo que tardan las empresas en adaptarse.

Post
Iniciar sesión
Regístrate

Aaron Levie box
@levie

Mostrar traducción

It's almost incomprehensible how wide the distance is between someone who's working at the frontier with AI and basically everyone else right now.

The crazy thing is these lines are not converging, but only growing farther apart. If the curve of AI progress had leveled off, it would certainly have given most people and companies time to catch up or implement their workflows in a standardized way. The technology would have neutralized competitive advantage because everyone would be using it the same way.

But what's happened is the opposite. The curve of AI progress is basically going vertical right now, which means if you had codified your processes 3-6 months ago you're likely already behind again. Now imagine most companies that kicked into gear a year ago and thought that they were done. Even further behind now.

I've never seen a technology in my life and career that improves at this rate, which consequently means you need to upgrade your expectations at a similar rate. Our brains weren't wired for this, and our organizational change management processes certainly weren't either.

Ver todas las respuestas

Continuar a X

Iniciar sesión Regístrate

...

he distance is between
ith AI and basically everyone

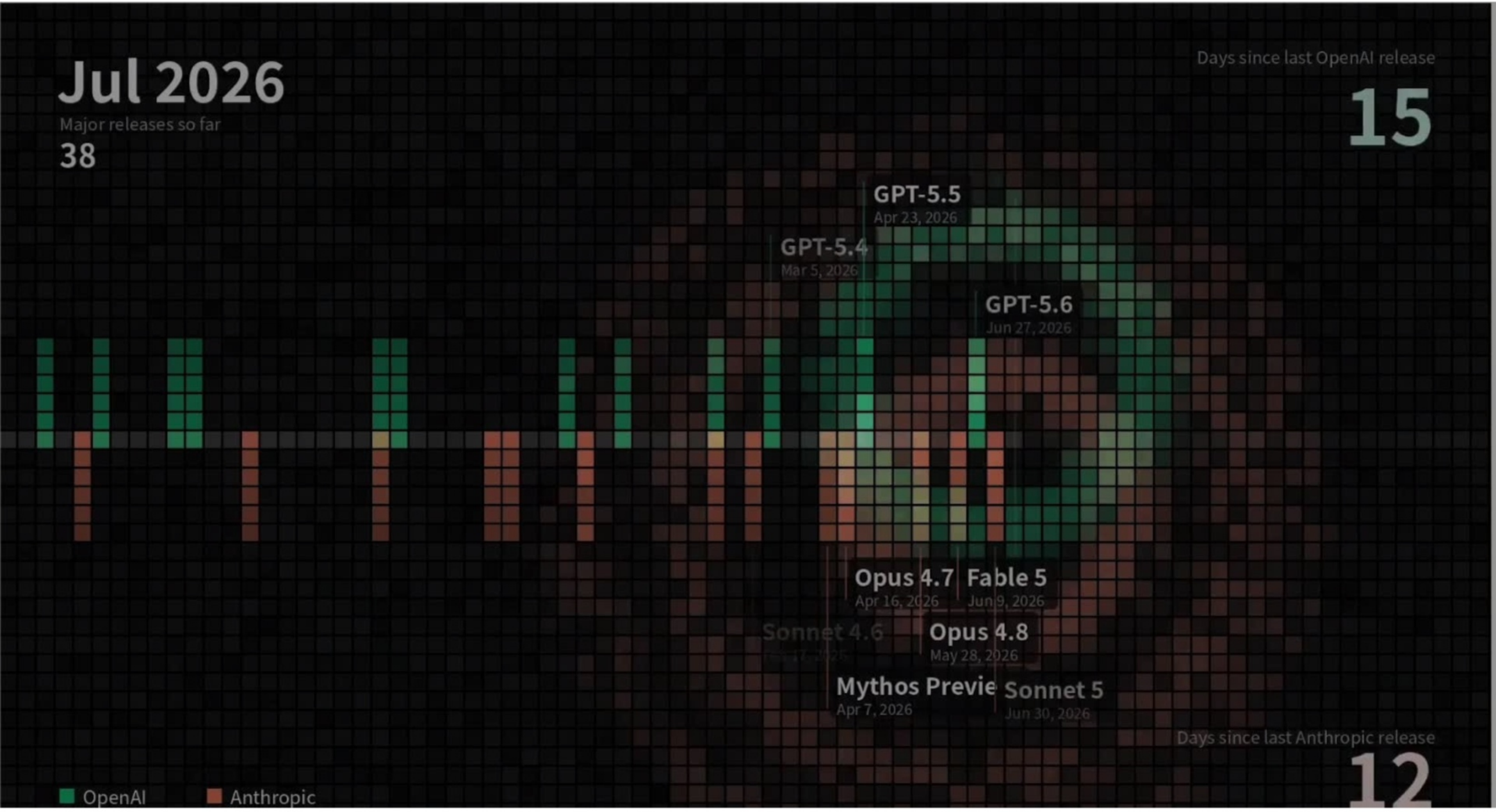
verging, but only growing farther
eled off, it would certainly have
to catch up or implement their
chnology would have neutralized
e would be using it the same

e curve of AI progress is
means if you had codified your
already behind again. Now
o gear a year ago and thought
d now.

Lo explica así. Si la IA se hubiera estancado, todo el mundo habría acabado usándola igual y ya no daría ventaja a nadie. Pero mejora tan rápido que lo que estandarizaste hace tres o seis meses ya se ha quedado viejo. La empresa que hizo los deberes hace un año y dio el tema por cerrado va todavía más atrás. Además, con la automejora recursiva (la IA ayudando a mejorar la propia IA), todo va cada vez más rápido.

Su conclusión práctica es que hay que actualizar las expectativas al mismo ritmo que la tecnología, y ni nuestra cabeza ni la gestión del cambio de las empresas están preparadas para eso. También hay que volver a probar lo que no funcionaba hace dos meses. Las empresas nativas de IA llevan ventaja, y lo que queda por ver es si las grandes podrán seguirles el ritmo.

Conviene leerlo con un matiz: Box vende software con IA a grandes empresas, así que esa urgencia también le sirve para vender. Además, dice que la curva sube casi en vertical, pero no da datos. Lo más sólido es la parte organizativa: lo que más frena no es la tecnología, sino lo que tardan las empresas en adaptarse.


Jul 2026
Major releases so far
38
Days since last OpenAI release
15
GPT-5.5
Apr 23, 2026
GPT-5.4
Mar 5, 2026
GPT-5.6
Jun 27, 2026
Opus 4.7
Apr 16, 2026
Fable 5
Jun 9, 2026
Sonnet 4.6
Opus 4.8
May 28, 2026
Mythos Previe
Apr 7, 2026
Sonnet 5
Jun 30, 2026
Days since last Anthropic release
12
OpenAI
Anthropic

2ª EDICIÓN · QUÉ HAY DE NUEVO EN ESTE MÓDULO

Novedades de hoy

Ponente SEPD: ensayos clínicos y estadística

Un especialista de la SEPD cuenta cómo cambia la IA el diseño y el análisis de un ensayo.

Diseñar un ensayo con herramientas de Google

De la pregunta PICO al protocolo y al tamaño muestral: Deep Research, Gemini Notebook, Sheets y Colab.

Modelo de consenso

Dos preguntas para enfrentar a tres IAs entre sí cuando la evidencia es gris.

Panorama a octubre de 2026

GPT-6, Gemini 4 y Claude Opus 5.5: qué ha cambiado desde junio y qué usar.

Casos de digestivo, sin datos reales

Ejemplos de la especialidad con casos sintéticos validados clínicamente.

Debate y conclusiones

15 minutos al final para vuestras preguntas y casos.

ÚLTIMAS NOTICIAS · IA, SALUD Y DIGESTIVO

Lo último que nos toca de cerca

ÚLTIMAS NOTICIAS · OCTUBRE 2026

Lo que ha cambiado desde junio

Cinco noticias de modelos y herramientas que afectan a lo que vas a usar mañana en consulta.

30 SEP

Google presenta Gemini 4 Argon

Su modelo más potente hasta la fecha. De momento, en acceso limitado. El 20 de octubre ya encabezaba el ranking de LMArena.

3 SEP
8 OCT

OpenAI estrena la familia GPT-6

Astra, Sol y Luna para el trabajo exigente. GPT-6 Instant llega a las cuentas gratuitas de ChatGPT el 8 de octubre.

22-28 SEP

Anthropic lanza Claude Opus 5.5 y Sonnet 5.5

Opus 5.5, más rápido y barato que Opus 5. Fable 5.1 queda para las tareas largas y autónomas.

16 JUL

NotebookLM pasa a llamarse Gemini Notebook

Mismos cuadernos y mismos enlaces. Sigue siendo la herramienta de Google para trabajar solo con tus fuentes.

30 SEP

Copilot de Microsoft 365 incorpora GPT-6.1 Sol y Claude Sonnet 5.5

En Word, Excel, PowerPoint y Chat, para las cuentas de empresa. Interesa si tu hospital trabaja con Office.

Los nombres caducan cada pocas semanas. Lo que no caduca: elegir la familia adecuada (chat, razonador o agente) y verificar lo que sale.

Fuentes: TechCrunch (30/09/2026) · Wikipedia, «GPT-6» · Anthropic vía evolink.ai (29/09/2026) · Google Workspace Updates (16/07/2026) · Microsoft 365 Message Center MC1483844 · LMArena, captura del 20/10/2026 (versusapps.com).

ÚLTIMAS NOTICIAS · IA, SALUD Y DIGESTIVO

Lo último que nos toca de cerca

Dos estudios de digestivo publicados este mes y dos noticias que ya están entrando en la consulta.

26 OCT

BMC Gastroenterology: varios LLM ante el cáncer gástrico precoz

Contestan bien a preguntas clínicas en texto, pero fallan con imágenes endoscópicas. Gemini 3.0 Pro marcó como cáncer casi todo: sensibilidad del 99,6 % con especificidad del 0 %.

→ **Texto, sí. Imagen endoscópica estática, todavía no.**

1 OCT

BMC Gastroenterology: preguntas de pacientes sobre colonoscopia

40 gastroenterólogos puntuaron mejor a ChatGPT-4 que a Bard en precisión, utilidad, exhaustividad y comunicación. Las preguntas se lanzaron en 2023.

→ **Lo publicado va dos o tres generaciones por detrás de la IA que usas hoy.**

22 ABR

OpenAI lanza ChatGPT para profesionales sanitarios

Gratis para clínicos verificados en EE. UU., con búsqueda clínica citada y sin entrenar con tus conversaciones. Anuncia un piloto fuera de EE. UU.

→ **Llegará: conviene saber qué ofrece y qué no.**

27 OCT

Demanda en EE. UU. por un consejo médico de ChatGPT

La familia de una paciente con epilepsia alega que el chatbot la animó a retirar su antiepiléptico sin decírselo a su médico (con GPT-4o, ya retirado). Son alegaciones pendientes de juicio.

→ **Tus pacientes ya consultan a la IA: pregúntales qué le han preguntado.**

Para el debate: ¿qué le contestamos al paciente que llega a la consulta con la respuesta de ChatGPT impresa?

Fuentes: BMC Gastroenterology, doi:10.1186/s12876-026-05474-1 (26/10/2026) y doi:10.1186/s12876-026-05345-9 (01/10/2026) · OpenAI, «Un ChatGPT mejor para el personal sanitario» (22/04/2026) · Infobae (28/10/2026).

SPRINGER NATURE Link

Log in

Find a journal Publish with us Track your research Search Saved research Cart

Comparison of large language models in answering early gastric cancer clinical problems and recognizing multimodal endoscopic images

Research | Open access | Published: 26 October 2026

Cite this article

You have full access to this open access article

Download PDF Save article

BMC Gastroenterology

Aims and scope →

Submit manuscript →

ChatGPT for Clinicians

IA en Digestivo

Impulsa tu práctica asistencial con IA

Sesión #2

LLMs y Prompt Engineering Médico

REAL

Consuelo Verdú

SEPD SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 2026

1 Presentación y objetivos del taller. Últimas noticias y novedades

2 Panorama de los modelos actuales

3 IA Generativa: Características

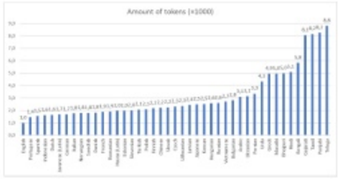
4 Prompt Engineering Médico: los elementos de un buen prompt

7 Cierre y Futuro

La revolución de
la inteligencia *artificial*

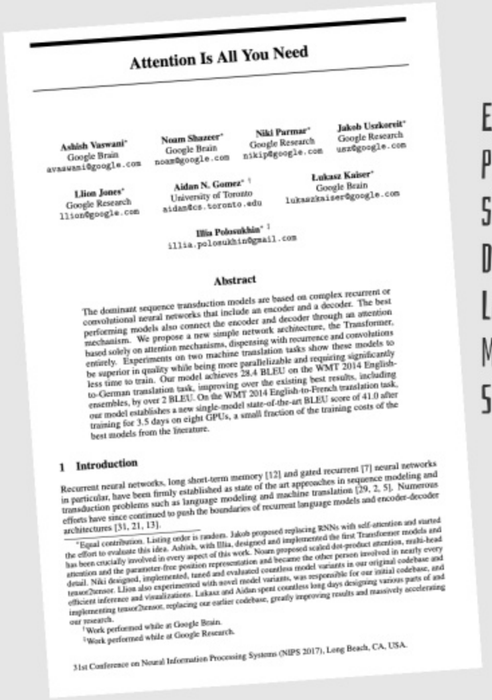
Recordamos !

Grandes modelos de lenguaje



Research at Google

Transformers



Attention Is All You Need

Ashish Vaswani* Google Brain avaswani@google.com

Noam Shazeer* Google Brain noam@google.com

Niki Parmar* Google Research nikip@google.com

Jakob Uszkoreit* Google Research usz@google.com

Llion Jones* Google Research llion@google.com

Aidan N. Gomez* † University of Toronto aidan@cs.toronto.edu

Lukasz Kaiser* Google Brain lukaszkaiser@google.com

Illia Polosukhin* † illia.polosukhin@gmail.com

Abstract

The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks that include an encoder and a decoder. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including ensembles, by over 2 BLEU. On the WMT 2014 English-to-French translation task, our model establishes a new single-model state-of-the-art BLEU score of 41.0 after training for 3.5 days on eight GPUs, a small fraction of the training costs of the best models from the literature.

1 Introduction

Recurrent neural networks, long short-term memory [12] and gated recurrent [7] neural networks in particular, have been firmly established as state of the art approaches in sequence modeling and transduction problems such as language modeling and machine translation [29, 2, 5]. Numerous efforts have since continued to push the boundaries of recurrent language models and encoder-decoder architectures [31, 21, 13].

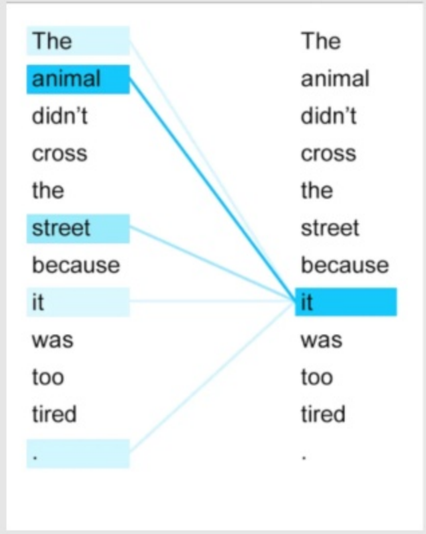
*Equal contribution. Listing order is random. Jakob proposed replacing RNNs with self-attention and started the effort to evaluate this idea. Ashish, with Illia, designed and implemented the first Transformer models and has been crucially involved in every aspect of this work. Noam proposed scaled dot-product attention, multi-head attention and the parameter-free position representation and became the other person involved in nearly every detail. Niki designed, implemented, tuned and evaluated countless model variants in our original codebase and tensor2tensor. Llion also experimented with novel model variants, was responsible for our initial codebase, and efficient inference and visualizations. Lukasz and Aidan spent countless long days designing various parts of and implementing tensor2tensor, replacing our earlier codebase, greatly improving results and massively accelerating our research.

†Work performed while at Google Brain.

‡Work performed while at Google Research.

31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA.

EL MECANISMO DE ATENCIÓN PERMITE RELACIONAR ENTRE SÍ, A LAS MULTIPLES PALABRAS DE LA SECUENCIA PARA HACER LA REPRESENTACIÓN QUE MEJOR EXPRESE EL SIGNIFICADO.



Attention Is All You Need

Ashish Vaswani[*]
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer[*]
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar[*]
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit[*]
Google Research
usz@google.com

Llion Jones[*]
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez[*] [†]
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Łukasz Kaiser[*]
Google Brain
lukaszkaiser@google.com

Illia Polosukhin[*] [‡]
illia.polosukhin@gmail.com

Abstract

The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks that include an encoder and a decoder. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including ensembles, by over 2 BLEU. On the WMT 2014 English-to-French translation task, our model establishes a new single-model state-of-the-art BLEU score of 41.0 after training for 3.5 days on eight GPUs, a small fraction of the training costs of the best models from the literature.

1 Introduction

Recurrent neural networks, long short-term memory [12] and gated recurrent [7] neural networks in particular, have been firmly established as state of the art approaches in sequence modeling and transduction problems such as language modeling and machine translation [29, 2, 5]. Numerous efforts have since continued to push the boundaries of recurrent language models and encoder-decoder architectures [31, 21, 13].

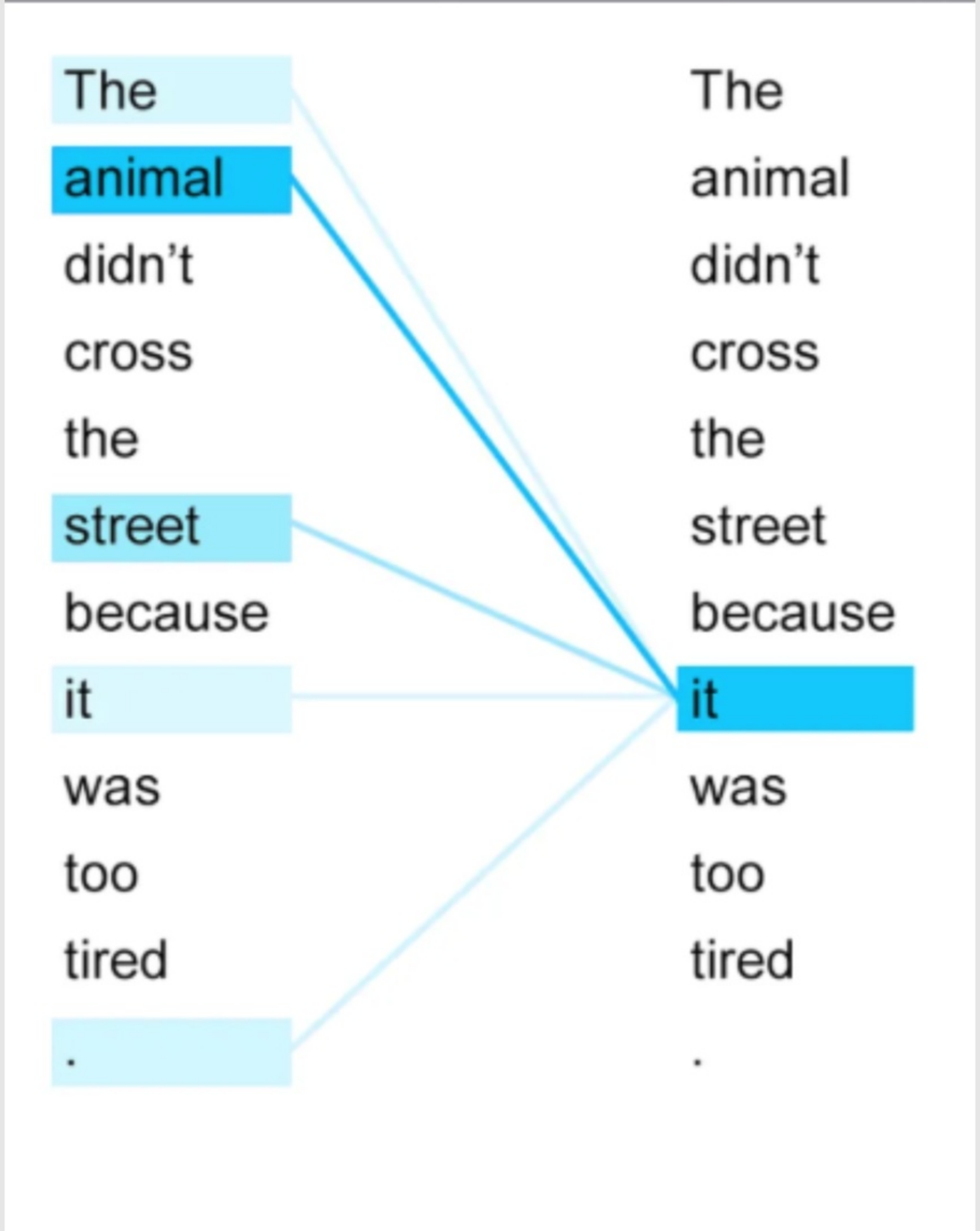
[*]Equal contribution. Listing order is random. Jakob proposed replacing RNNs with self-attention and started the effort to evaluate this idea. Ashish, with Illia, designed and implemented the first Transformer models and has been crucially involved in every aspect of this work. Noam proposed scaled dot-product attention, multi-head attention and the parameter-free position representation and became the other person involved in nearly every detail. Niki designed, implemented, tuned and evaluated countless model variants in our original codebase and tensor2tensor. Llion also experimented with novel model variants, was responsible for our initial codebase, and efficient inference and visualizations. Lukasz and Aidan spent countless long days designing various parts of and implementing tensor2tensor, replacing our earlier codebase, greatly improving results and massively accelerating our research.

[†]Work performed while at Google Brain.

[‡]Work performed while at Google Research.

31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA.

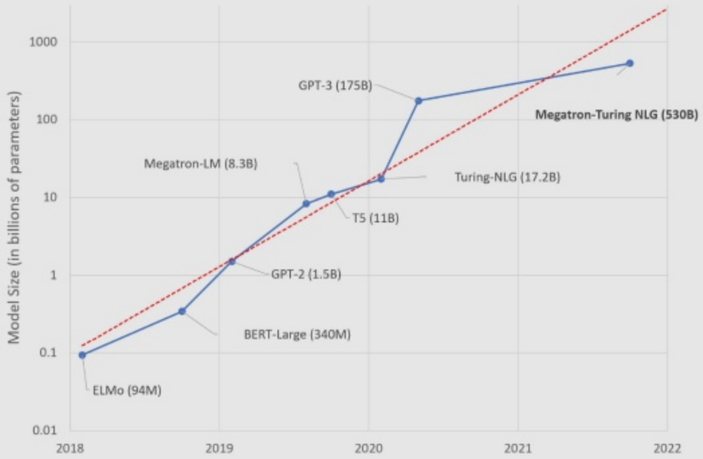
EL MECANISMO DE ATENCIÓN PERMITE RELACIONAR ENTRE SÍ, A LAS MULTIPLES PALABRAS DE LA SECUENCIA PARA HACER LA REPRESENTACIÓN QUE MEJOR EXPRESE EL SIGNIFICADO.


The
animal
didn’t
cross
the
street
because
it
was
too
tired
.
The
animal
didn’t
cross
the
street
because
it
was
too
tired
.

LLMs

Large Language Models

(LLM) o Modelo de Lenguaje Grande se refiere a un tipo de modelo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) que ha sido entrenado en una gran cantidad de datos textuales.



modelos del lenguaje

OPENAI FUE COFUNDADA SAM ALTMAN EN EL 2015.

GPT-1 2018

GPT-2 2019

GPT-3 2020/21

GPT-4o 2024

JUKEBOX 2020

GPT-4 2023

O1 PREVIEW

DALL-E1 2021

DALL-E3 2023

DALL-E2 2022

GPT

OPENAI FUE COFUNDADA SAM ALTMAN EN EL 2015.

GPT-1 2018

GPT-2 2019

GPT-3 2020/21

GPT-4o 2024

OPENAI FUE COFUNDADA SAM ALTMAN EN EL 2015.

GPT-1 2018

GPT-2 2019

GPT-3 2020/21

GPT-4o 2024

JUKEBOX 2020

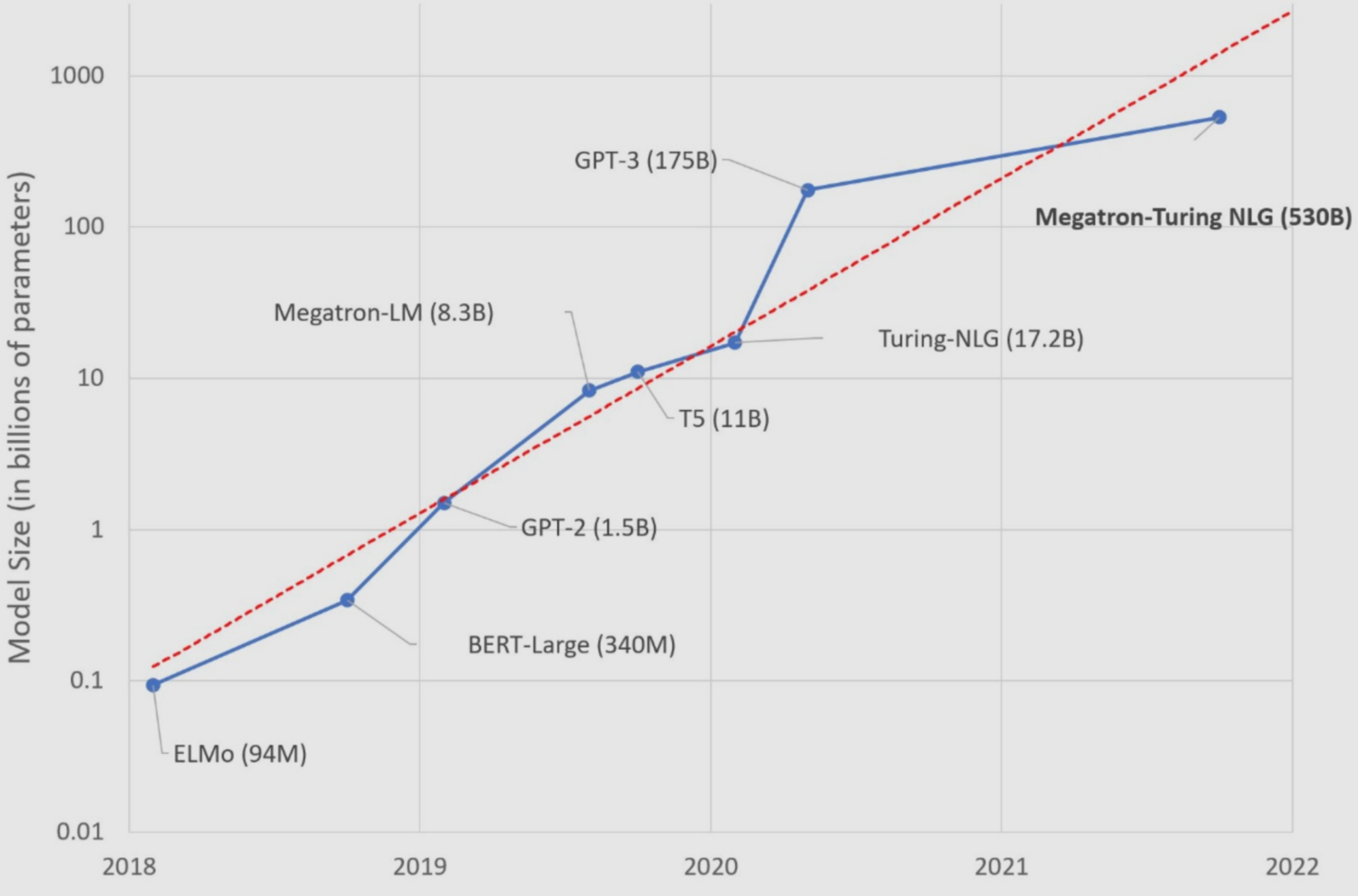
GPT-4 2023

O1 PREVIEW

DALL-E1 2021

DALL-E3 2023

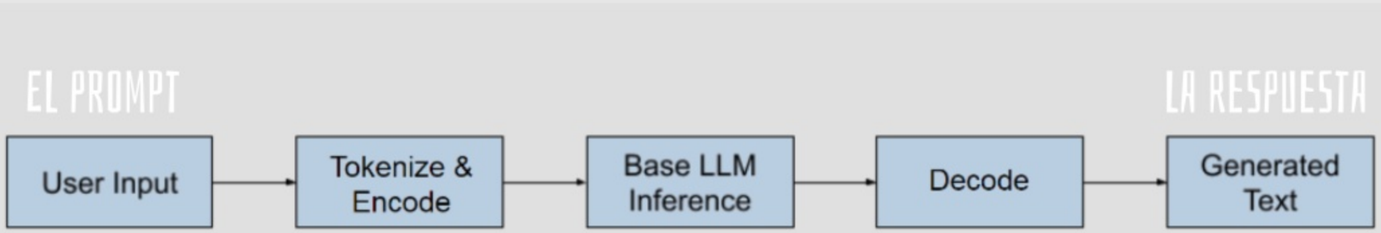
DALL-E2 2022

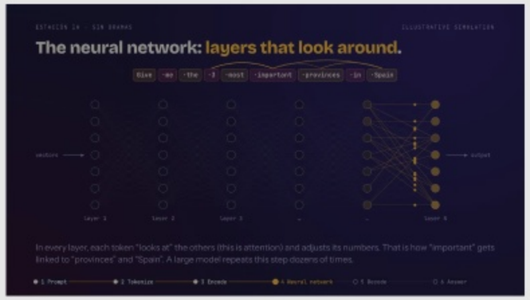

Model Size (in billions of parameters)
1000
100
10
1
0.1
0.01
2018
2019
2020
2021
2022
GPT-3 (175B)
Megatron-Turing NLG (530B)
Megatron-LM (8.3B)
Turing-NLG (17.2B)
T5 (11B)
GPT-2 (1.5B)
BERT-Large (340M)
ELMo (94M)

funcionamiento básico

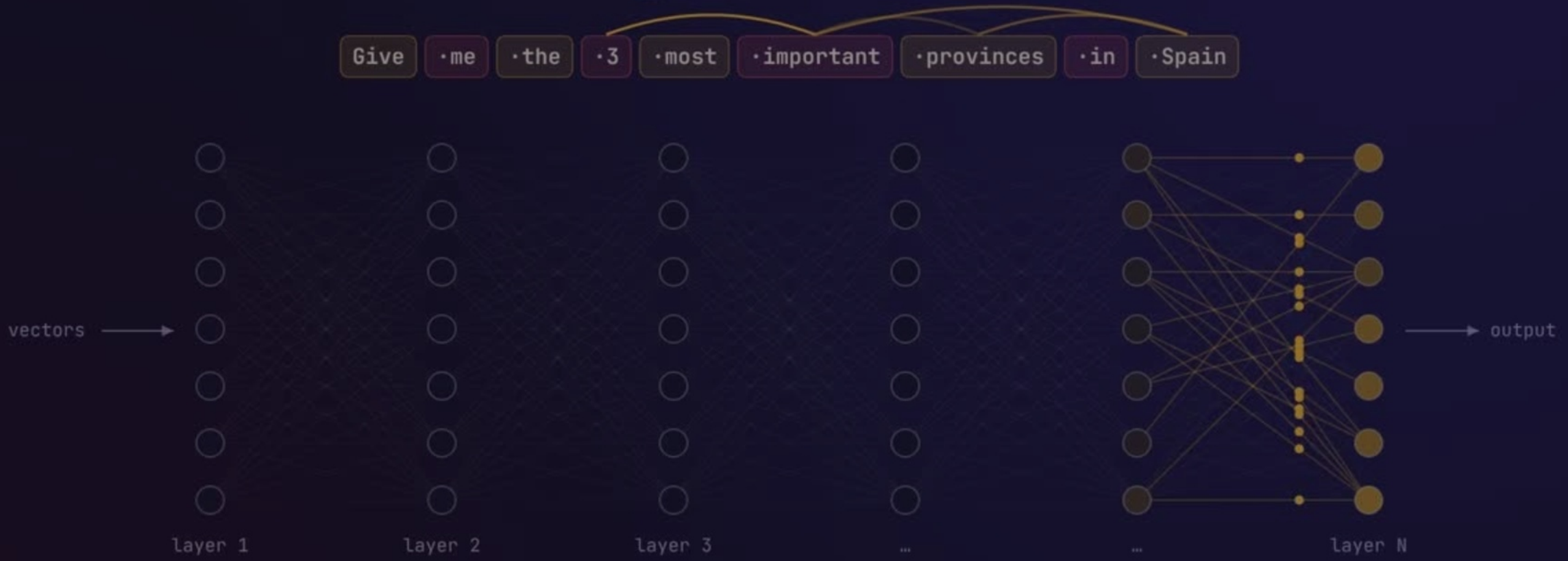
EL PROMPT

LA RESPUESTA





The neural network: layers that look around.



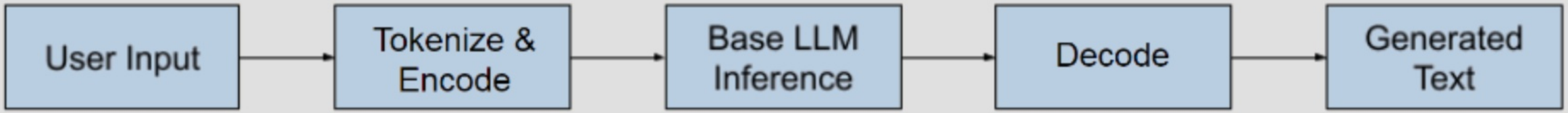
In every layer, each token “looks at” the others (this is attention) and adjusts its numbers. That is how “important” gets linked to “provinces” and “Spain”. A large model repeats this step dozens of times.

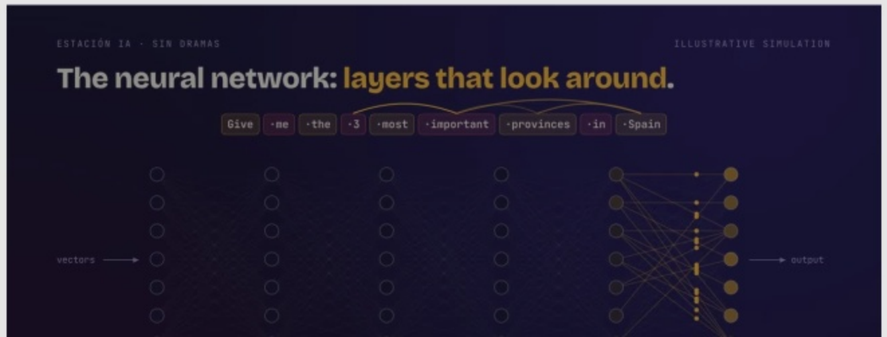
1 Prompt — 2 Tokenize — 3 Encode — 4 Neural network — 5 Decode — 6 Answer

funcionamiento básico

EL PROMPT

LA RESPUESTA

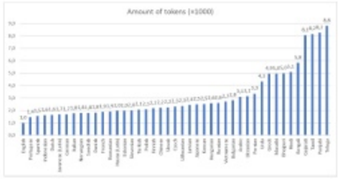


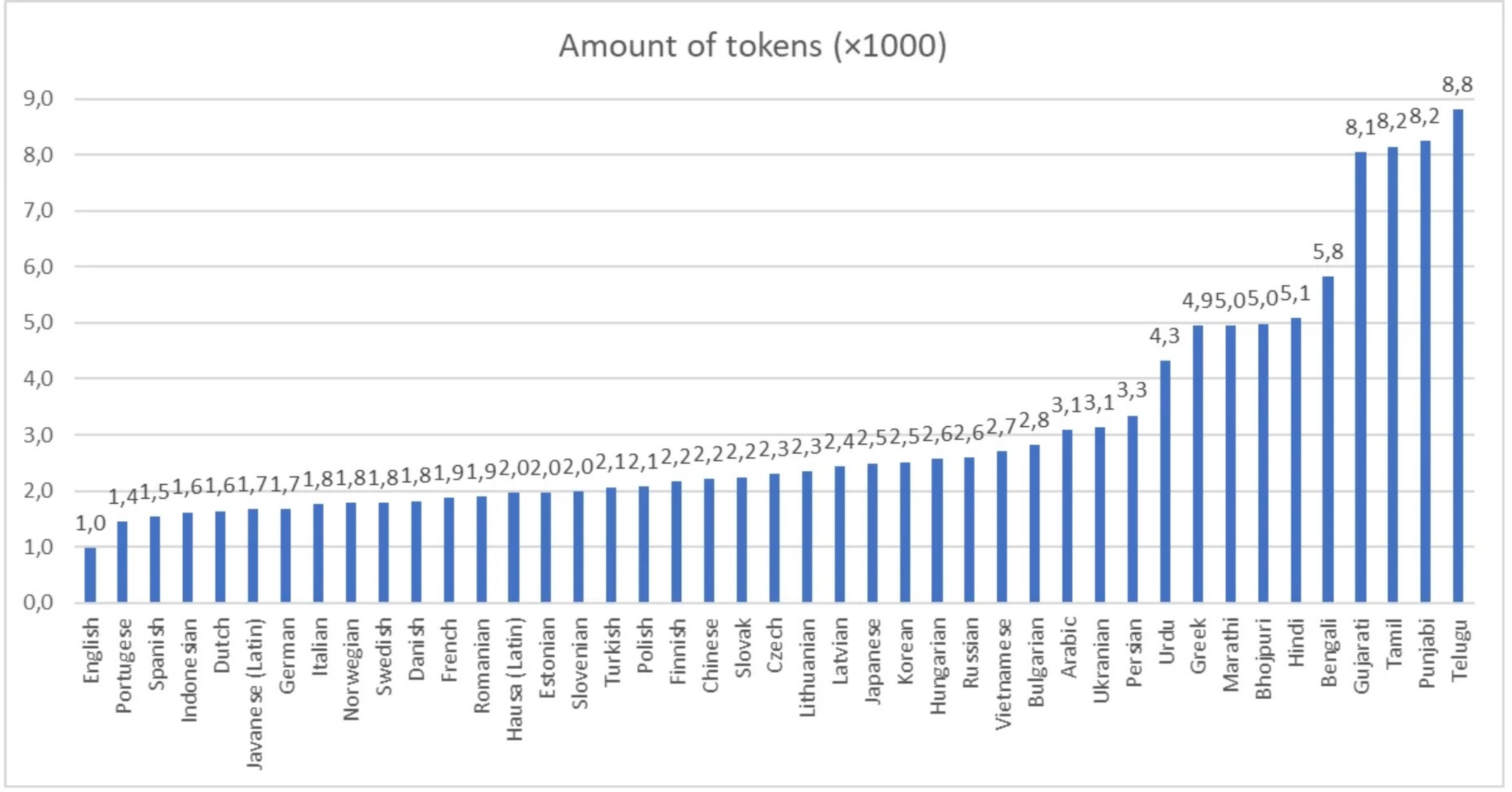


La revolución de
la inteligencia *artificial*

Recordamos !

Grandes modelos de lenguaje




Amount of tokens (×1000)
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1,0
1,4
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,3
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6
2,7
2,8
3,1
3,1
3,3
4,3
4,9
5,0
5,0
5,1
5,8
8,1
8,2
8,2
8,8
English
Portugese
Spanish
Indonesian
Dutch
Javanese (Latin)
German
Italian
Norwegian
Swedish
Danish
French
Romanian
Hausa (Latin)
Estonian
Slovenian
Turkish
Polish
Finnish
Chinese
Slovak
Czech
Lithuanian
Latvian
Japanese
Korean
Hungarian
Russian
Vietnamese
Bulgarian
Arabic
Ukranian
Persian
Urdu
Greek
Marathi
Bhojpuri
Hindi
Bengali
Gujarati
Tamil
Punjabi
Telugu

TALLER · VIERNES 30 DE OCTUBRE · 16:00 – 19:30

Lo que vamos a recorrer hoy

1 · Fabricantes, modelos y herramientas
El mapa a octubre de 2026

2 · Deep Research
Investigar como un agente · diseñar un ensayo con Google

3 · Cómo funciona un LLM
De los tokens a la atención

4 · La ventana de contexto
Cuánto cabe en una consulta

5 · Prompt Engineering
Los elementos de un buen prompt

6 · Técnicas avanzadas
CoT, few-shot, cadenas, matriz

7 · Razonamiento y consenso
El paciente en el que todo compite · enfrentar a tres IAs

8-9 · Documentación y pacientes
SOAP, cartas, hojas multiidioma

10 · Bonus: LLM en local
Privacidad y pesos abiertos

Ponente SEPD y debate
Ensayos clínicos y estadística · 30 min

TALLER · VIERNES 30 DE OCTUBRE · 16:00 – 19:30

Lo que vamos a recorrer hoy

1 · Fabricantes, modelos y herramientas

El mapa a octubre de 2026

3 · Cómo funciona un LLM

De los tokens a la atención

2 · Deep Research

Investigar como un agente · diseñar un ensayo con Google

4 · La ventana de contexto

Cuánto cabe en una consulta

1 · Fabricantes, modelos y herramientas

El mapa a octubre de 2026

3 · Cómo funciona un LLM

De los tokens a la atención

5 · Prompt Engineering

Los elementos de un buen prompt

2 · Deep Research

Investigar como un agente · diseñar un ensayo con Google

4 · La ventana de contexto

Cuánto cabe en una consulta

6 · Técnicas avanzadas

CoT, few-shot, cadenas, matriz

3 · Cómo funciona un LLM

De los tokens a la atención

5 · Prompt Engineering

Los elementos de un buen prompt

7 · Razonamiento y consenso

El paciente en el que todo compite · enfrentar a tres IAs

4 · La ventana de contexto

Cuánto cabe en una consulta

6 · Técnicas avanzadas

CoT, few-shot, cadenas, matriz

8-9 · Documentación y pacientes

SOAP, cartas, hojas multiidioma

5 · Prompt Engineering

Los elementos de un buen prompt

7 · Razonamiento y consenso

El paciente en el que todo compite · enfrentar a tres IAs

10 · Bonus: LLM en local

Privacidad y pesos abiertos

6 · Técnicas avanzadas

CoT, few-shot, cadenas, matriz

8-9 · Documentación y pacientes

SOAP, cartas, hojas multiidioma

Ponente SEPD y debate

Ensayos clínicos y estadística · 30 min

7 · Razonamiento y consenso

El paciente en el que todo compite · enfrentar a tres IAs

10 · Bonus: LLM en local

Privacidad y pesos abiertos

8-9 · Documentación y pacientes

SOAP, cartas, hojas multiidioma

Ponente SEPD y debate

Ensayos clínicos y estadística · 30 min

IA en Digestivo

Impulsa tu práctica asistencial con IA

Sesión #2

LLMs y Prompt Engineering Médico

REAL

Consuelo Verdú

SEPD SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 2026

1 Presentación y objetivos del taller. Últimas noticias y novedades

2 Panorama de los modelos actuales

3 IA Generativa: Características

4 Prompt Engineering Médico: los elementos de un buen prompt

7 Cierre y Futuro

2

Panorama de los modelos actuales

LLM´s

ChatGPT

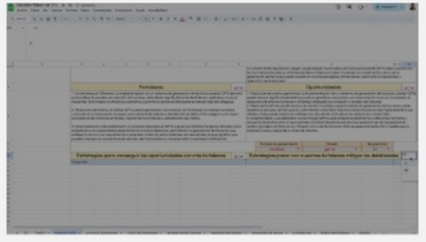
Gemini

Claude

Copilot

TEXTO A TEXTO

ES UNA TÉCNICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE GENERA TEXTO DE SALIDA A PARTIR DE UN TEXTO DE ENTRADA, UTILIZANDO TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.



GrokIA

Otros

LLM arena

Fabricante → Modelo → Herramienta

Tres cosas distintas que las noticias mezclan. Sepáralas desde hoy.

1

FABRICANTE

La empresa que entrena los modelos.

OpenAI · Google DeepMind · Anthropic · Meta · Mistral · xAI · DeepSeek

2

MODELO

El cerebro entrenado que razona y escribe.

GPT-6 · Gemini 4 Argon · Claude Opus 5.5 · Llama / Muse

3

HERRAMIENTA

La aplicación que tú abres.

ChatGPT · Gemini app · Claude.ai · Copilot · Gemini Notebook

La pregunta útil cuando alguien dice “lo he hecho con IA”: **¿qué herramienta, qué modelo, qué fabricante?**

Pensamiento sobre 21 segundos

Calculando dimensiones

Estoy pensando en las dimensiones del cubo rectangular con áreas y volumen dados, y cómo funcionan en relación con el radio de la esfera que lo abarca.

Desentrañando el problema

Estoy tratando de encontrar $a^2 + b^2 + c^2$ usando a, b, c y $ab + bc + ca$, pero sin valor directo para $a + b + c$.

Considerando posibilidades

Estoy pensando en cómo $a^2 + b^2 + c^2$ podría minimizarse o maximizarse con las restricciones dadas, y cómo esto afecta a r^2.

Evaluando las posibilidades

Estoy pensando en si el valor mínimo de $a^2 + b^2 + c^2$ se logra cuando $a = b = c$ en un cubo con volumen 23. Pensaría en calcular la superficie y el valor mínimo.

Evaluando diferentes métodos

Estoy probando el uso de multiplicadores de Lagrange y la simetría de los variables para ver si se simplifica la tarea. Esto me lleva a muchas opciones interesantes.

Definiendo c en términos de a borrar potencia, $c = \frac{23}{a^2}$.okemon

Evaluando una opción

Estoy probando con $a = 2$ y noto que me lleva a la igualdad $a^3 - 27a + 46 = 0$. Esto me sugiere que $a = 2$ está funcionando.

To solve this problem, let's consider a rectangular box with dimensions a, b, and c. We are given:

1. Surface area: $S = 2(ab + bc + ca) = 54$
2. Volume: $V = abc = 23$

Our goal is to find r^2, where r is the radius of the smallest sphere that can contain the box. The sphere's radius is half the length of the space diagonal of the box, so:

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Therefore:

Pensamiento sobre 21 segundos

Calculando dimensiones

Estoy pensando en las dimensiones del cubo rectangular con áreas y volumen dados, y cómo funcionan en relación con el radio de la esfera que lo abarca.

Desentrañando el problema

Estoy tratando de encontrar $a^2 + b^2 + c^2$ usando a, b, c y $ab + bc + ca$, pero sin valor directo para $a + b + c$.

Considerando posibilidades

Estoy pensando en cómo $a^2 + b^2 + c^2$ podría minimizarse o maximizarse con las restricciones dadas, y cómo esto afecta a r^2.

Evaluando las posibilidades

Estoy pensando en si el valor mínimo de $a^2 + b^2 + c^2$ se logra cuando $a = b = c$ en un cubo con volumen 23. Pensaría en calcular la superficie y el valor mínimo.

Evaluando diferentes métodos

Estoy probando el uso de multiplicadores de Lagrange y la simetría de los variables para ver si se simplifica la tarea. Esto me lleva a muchas opciones interesantes.

Definiendo c en términos de a borrar potencia, $c = \frac{23}{a^2}$.okemon

Evaluando una opción

Estoy probando con $a = 2$ y noto que me lleva a la igualdad $a^3 - 27a + 46 = 0$. Esto me sugiere que $a = 2$ está funcionando.

To solve this problem, let's consider a rectangular box with dimensions a, b, and c. We are given:

1. Surface area: $S = 2(ab + bc + ca) = 54$
2. Volume: $V = abc = 23$

Our goal is to find r^2, where r is the radius of the smallest sphere that can contain the box. The sphere's radius is half the length of the space diagonal of the box, so:

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Therefore:

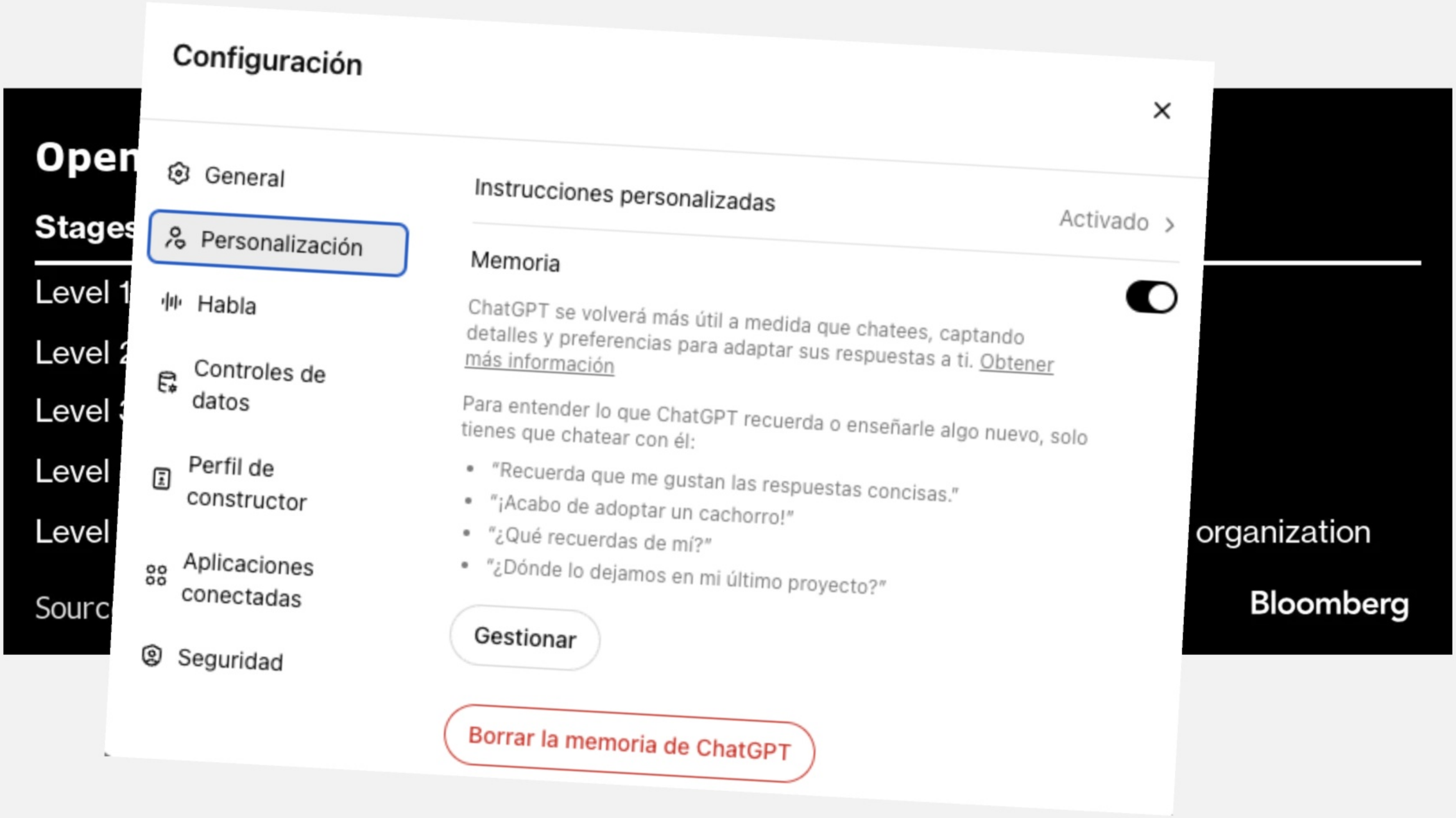
OpenAI Imagines Our AI Future

Stages of Artificial Intelligence

Level 1	Chatbots, AI with conversational language
Level 2	Reasoners, human-level problem solving
Level 3	Agents, systems that can take actions
Level 4	Innovators, AI that can aid in invention
Level 5	Organizations, AI that can do the work of an organization

Source: Bloomberg reporting

Bloomberg


Open
Stages
Level 1
Level 2
Level 3
Level
Level
Sourc
organization
Bloomberg
Configuración
General
Personalización
Habla
Controles de datos
Perfil de constructor
Aplicaciones conectadas
Seguridad
Instrucciones personalizadas
Activado
Memoria
ChatGPT se volverá más útil a medida que chatees, captando detalles y preferencias para adaptar sus respuestas a ti. Obtener más información
Para entender lo que ChatGPT recuerda o enseñarle algo nuevo, solo tienes que chatear con él:
"Recuerda que me gustan las respuestas concisas."
"¡Acabo de adoptar un cachorro!"
"¿Qué recuerdas de mí?"
"¿Dónde lo dejamos en mi último proyecto?"
Gestionar
Borrar la memoria de ChatGPT

OpenAI Imagines Our AI Future

Stages of Artificial Intelligence

Level 1	Chatbots, AI with conversational language
Level 2	Reasoners, human-level problem solving
Level 3	Agents, systems that can take actions
Level 4	Innovators, AI that can aid in invention
Level 5	Organizations, AI that can do the work of an organization

Source: Bloomberg reporting

Bloomberg

Pensamiento sobre 21 segundos

Calculando dimensiones

Estoy pensando en las dimensiones del cubo rectangular con áreas y volumen dados, y cómo funcionan en relación con el radio de la esfera que lo abarca.

Desentrañando el problema

Estoy tratando de encontrar $a^2 + b^2 + c^2$ usando a, b, c y $ab + bc + ca$, pero sin valor directo para $a + b + c$.

Considerando posibilidades

Estoy pensando en cómo $a^2 + b^2 + c^2$ podría minimizarse o maximizarse con las restricciones dadas, y cómo esto afecta a r^2.

Evaluando las posibilidades

Estoy pensando en si el valor mínimo de $a^2 + b^2 + c^2$ se logra cuando $a = b = c$ en un cubo con volumen 23. Pensaría en calcular la superficie y el valor mínimo.

Evaluando diferentes métodos

Estoy probando el uso de multiplicadores de Lagrange y la simetría de los variables para ver si se simplifica la tarea. Esto me lleva a muchas opciones interesantes.

Definiendo c en términos de a borrar potencia, $c = \frac{23}{a^2}$.okemon

Evaluando una opción

Estoy probando con $a = 2$ y noto que me lleva a la igualdad $a^3 - 27a + 46 = 0$. Esto me sugiere que $a = 2$ está funcionando.

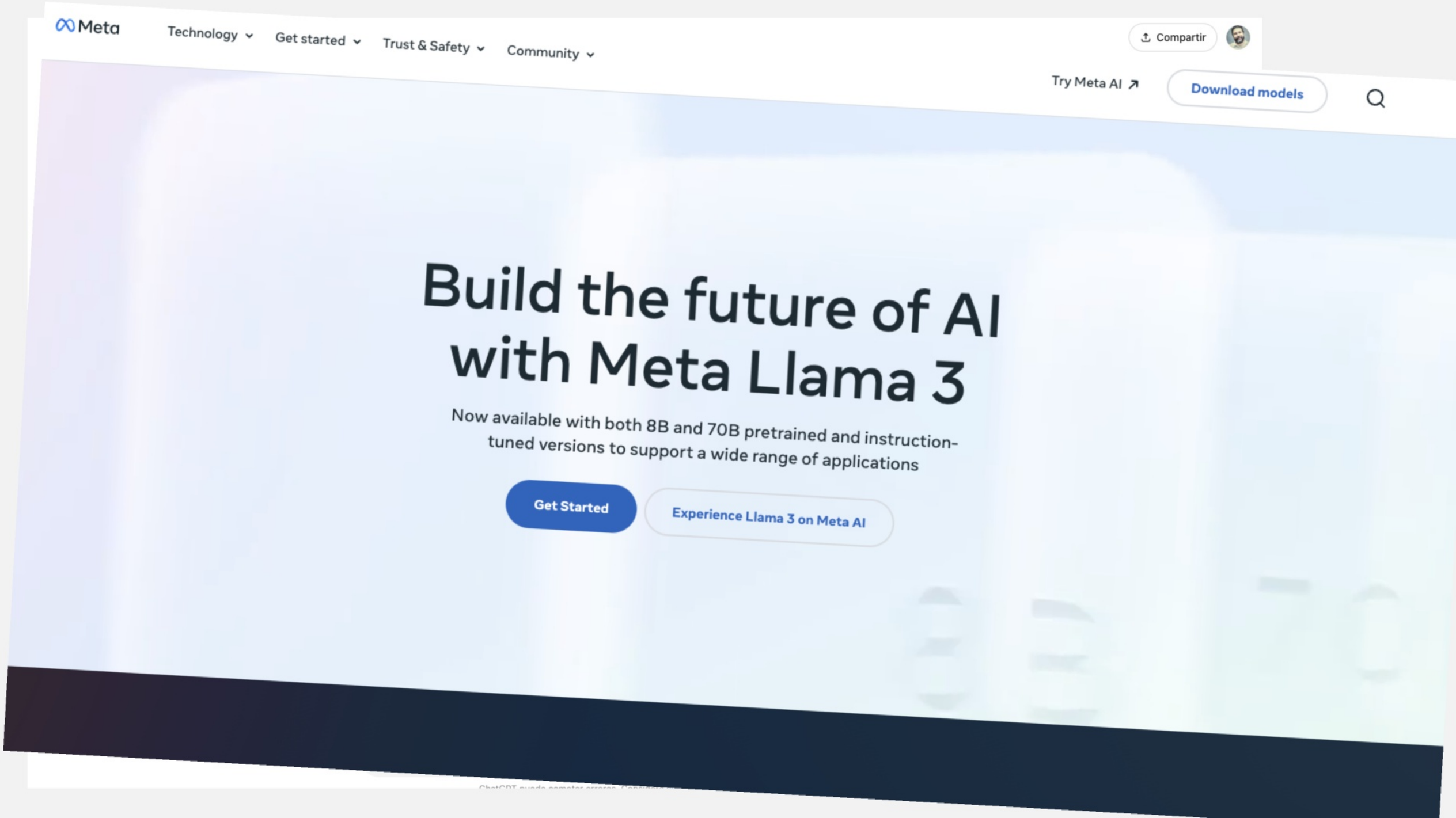
To solve this problem, let's consider a rectangular box with dimensions a, b, and c. We are given:

1. Surface area: $S = 2(ab + bc + ca) = 54$
2. Volume: $V = abc = 23$

Our goal is to find r^2, where r is the radius of the smallest sphere that can contain the box. The sphere's radius is half the length of the space diagonal of the box, so:

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Therefore:


Meta
Technology
Get started
Trust & Safety
Community
Compartir
Try Meta AI
Download models
Build the future of AI with Meta Llama 3
Now available with both 8B and 70B pretrained and instruction-tuned versions to support a wide range of applications
Get Started
Experience Llama 3 on Meta AI

Meta

Technology Get started Trust & Safety Community

Compartir

MISTRAL AI_

Developers Product Company News Log In

a AI ↗ Download models

Models. Platform.

Use models in a few clicks with our platform.
Download our open models for deep access.

Access our platform

Our endpoints.

EMBEDDING

State-of-the-art semantic embeddings from text chunk. Powers your RAG application.

Use it

GENERATION

Efficient chat-based API for text generation, using our open and optimized models under the hood. OpenAI API compatible for drop-in replacement.

Use it

Meta

The Gemini era Capabilities Hands-on Safety Bard Build with Gemini

The Gemini era

Gemini represents a significant leap forward in how AI can help improve our daily lives.

Read the blog post →

Download models

State-of

Meta

Our next-generation model: Gemini 1.5

Feb 15, 2024
8 min read

The model delivers dramatically enhanced performance, with a breakthrough in long-context understanding across modalities.

Sundar Pichai
CEO of Google and Alphabet

Demis Hassabis
CEO of Google DeepMind

Share

In this story

Note from Sundar

Introducing Gemini 1.5

Listen to article 11 minutes

A note from Google and Alphabet CEO Sundar Pichai:

ownload models

State-of

Meta

Our next-generation model: Gemini 1.5

Feb 15, 2024

8 min read

The model delivers dramatically enhanced performance, with a breakthrough

ding

Share

ownload models

Listen to article 11 minutes

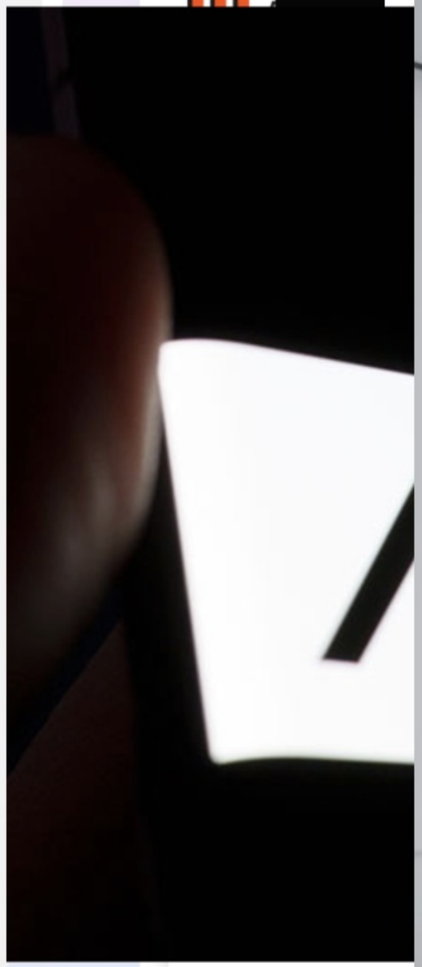
Note from Sundar

A note from Google and Alphabet CEO Sundar Pichai:

Meta
Our next-generation model: Gemini 1.5
Apple Intelligence

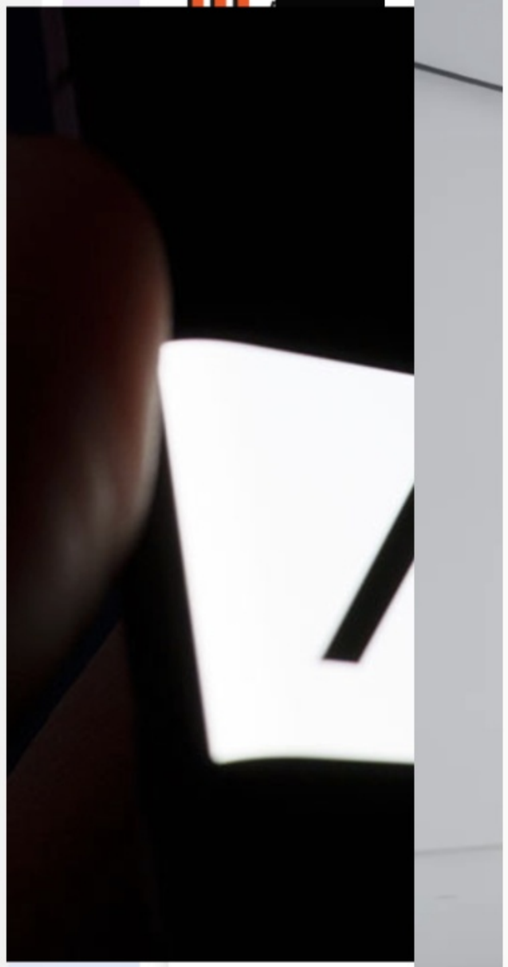
Meta

Our next-generation model: Gemini 1.5



Meta

Our next-generation model: Gemini 1.5



Claude Research Company Careers New

Announcements

Claude 3.5 Sonnet

Jun 21, 2024 • 4 min read

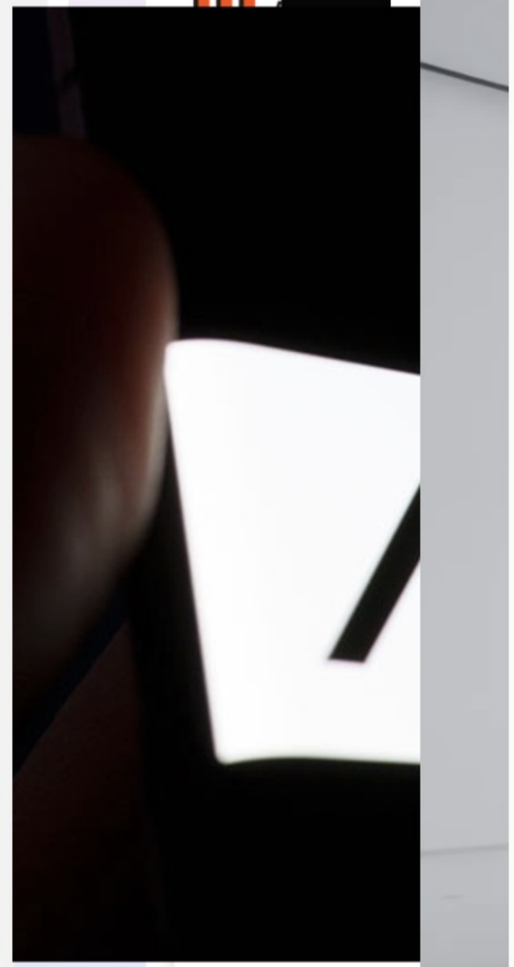
Try on Claude.ai

Today, we're launching Claude 3.5 Sonnet—our first release in the forthcoming Claude 3.5 model family. Claude 3.5 Sonnet raises the industry bar for intelligence, outperforming competitor models and Claude 3 Opus on a wide range of evaluations, with the speed and cost of our mid-tier model, Claude 3 Sonnet.

Meta

Our next-generation model: Gem

ers Nev



Announcements

Claude 3.5 Son

Jun 21, 2024 • 4 min read

Try on Claude.ai

Today, we're launching Claude 3.5 Sonnet—our first release in th
3.5 model family. Claude 3.5 Sonnet raises the industry bar for in
outperforming competitor models and Claude 3 Opus on a wide range of evaluations,
with the speed and cost of our mid-tier model, Claude 3 Sonnet.

Carlos Santana @DotCSV · 4 mar.

Ufff, parece que **Claude 3** viene fuerte!

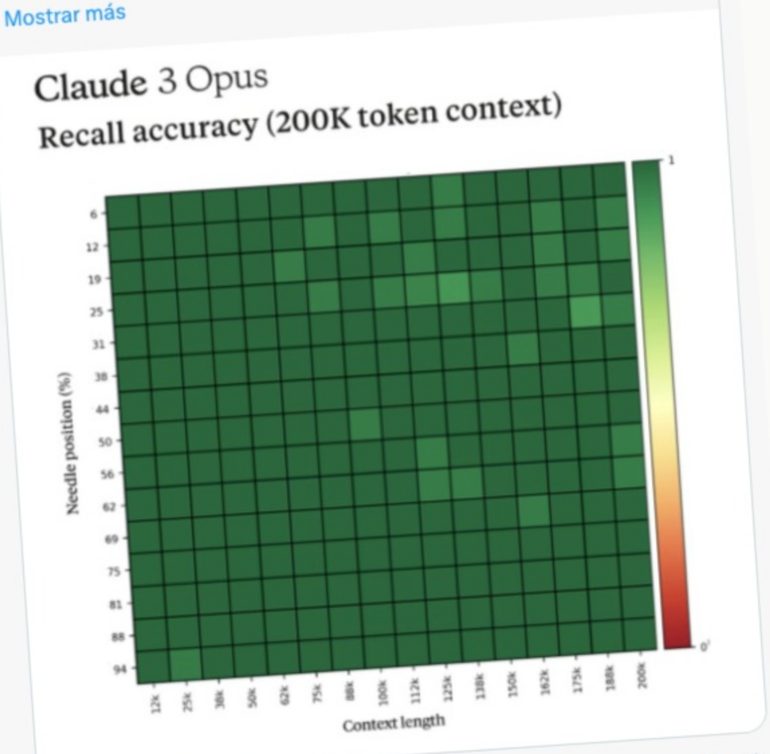
Hasta el punto de lo que comentan aquí: Haciendo el test de estrés de la aguja en el pajar, *insertando un dato aleatorio en mitad de un texto*, el modelo no sólo encuentra el dato, sino que además deduce que podrían estar evaluándole :O

Alex @alexalbert__ · 4 mar.

Fun story from our internal testing on Claude 3 Opus. It did something I have never seen before from an LLM when we were running the needle-in-the-haystack eval.

For background, this tests a model's recall ability by inserting a target ...

Mostrar más

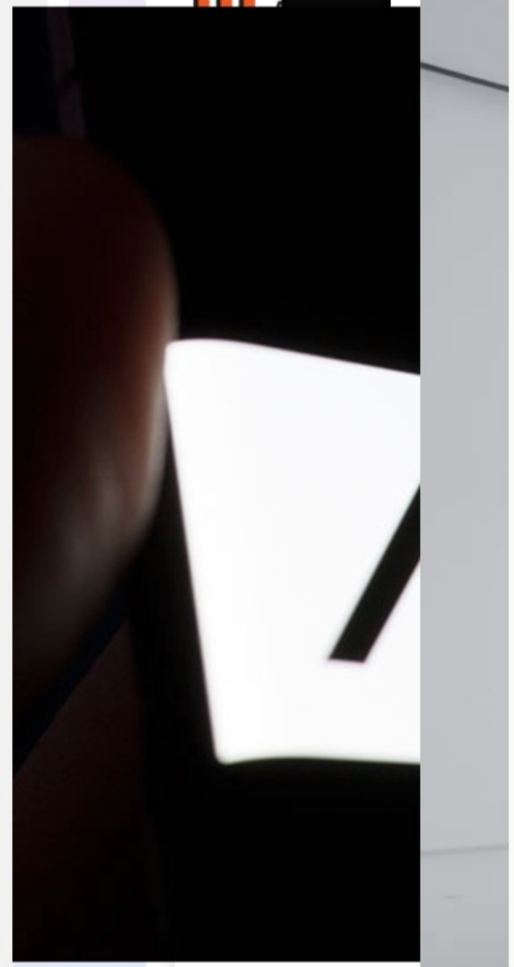


18 82 640 69 mil

Meta

Our next-generation model: Gem

ers Nev



Announcements

Claude 3.5 Son

Jun 21, 2024 • 4 min read

Try on Claude.ai

Today, we're launching Claude 3.5 Sonnet—our first release in th
3.5 model family. Claude 3.5 Sonnet raises the industry bar for in
outperforming competitor models and Claude 3 Opus on a wide range of evaluations,
with the speed and cost of our mid-tier model, Claude 3 Sonnet.

Carlos Santana @DotCSV · 4 mar.

Ufff, parece que **Claude 3** viene fuerte!

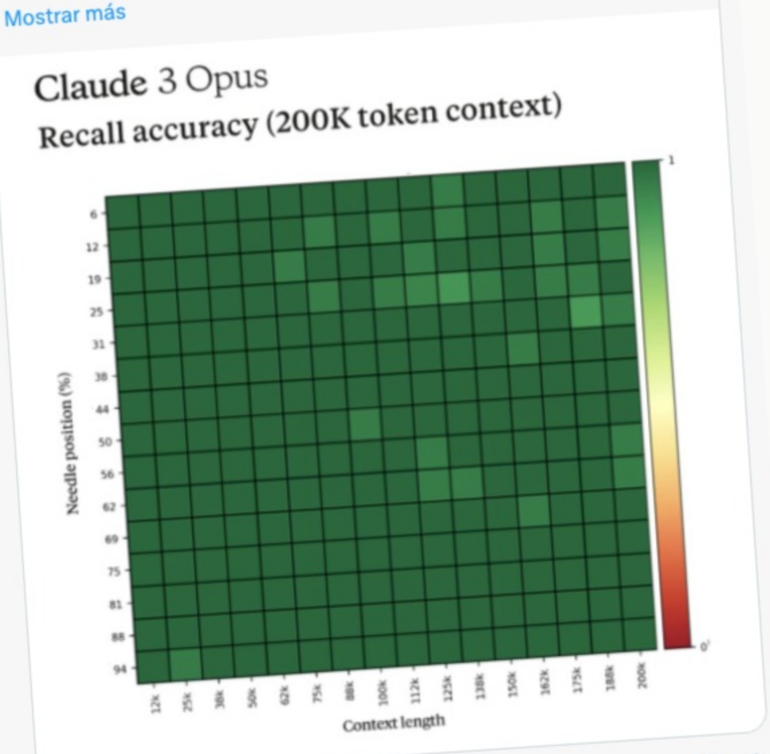
Hasta el punto de lo que comentan aquí: Haciendo el test de estrés de la aguja en el pajar, *insertando un dato aleatorio en mitad de un texto*, el modelo no sólo encuentra el dato, sino que además deduce que podrían estar evaluándole :O

Alex @alexalbert__ · 4 mar.

Fun story from our internal testing on Claude 3 Opus. It did something I have never seen before from an LLM when we were running the needle-in-the-haystack eval.

For background, this tests a model's recall ability by inserting a target ...

Mostrar más

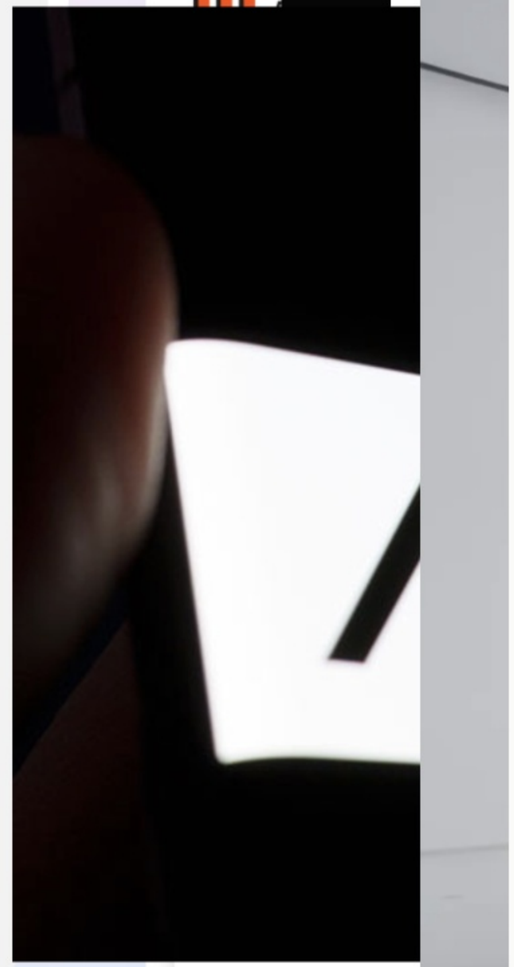


18 82 640 69 mil

Meta

Our next-generation model: Gem

ers Nev



Announcements

Claude 3.5 Son

Jun 21, 2024 • 4 min read

Try on Claude.ai

Today, we're launching Claude 3.5 Sonnet—our first release in th
3.5 model family. Claude 3.5 Sonnet raises the industry bar for in
outperforming competitor models and Claude 3 Opus on a wide range of evaluations,
with the speed and cost of our mid-tier model, Claude 3 Sonnet.

Carlos Santana @DotCSV · 4 mar.

Ufff, parece que **Claude 3** viene fuerte!

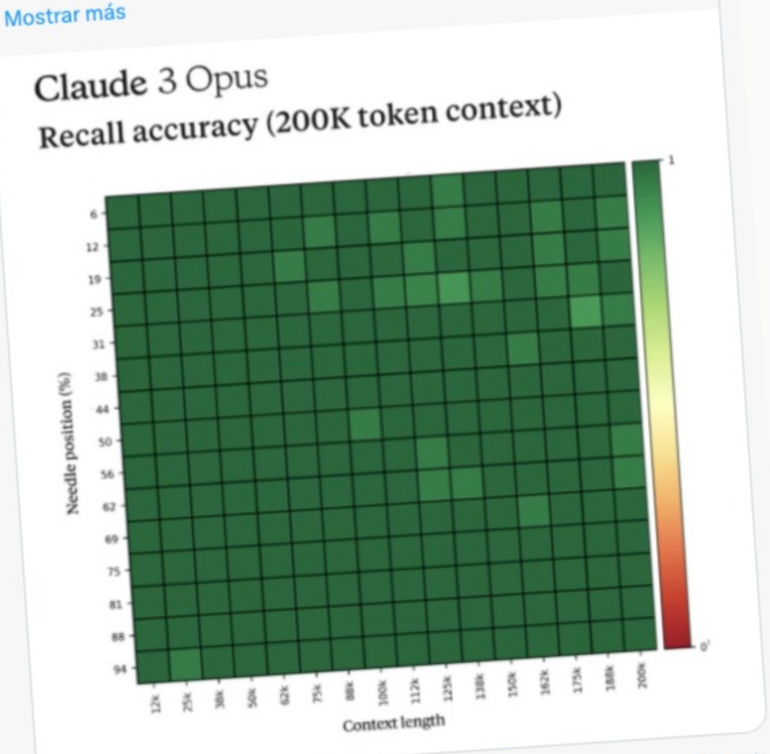
Hasta el punto de lo que comentan aquí: Haciendo el test de estrés de la aguja en el pajar, *insertando un dato aleatorio en mitad de un texto*, el modelo no sólo encuentra el dato, sino que además deduce que podrían estar evaluándole :O

Alex @alexalbert__ · 4 mar.

Fun story from our internal testing on Claude 3 Opus. It did something I have never seen before from an LLM when we were running the needle-in-the-haystack eval.

For background, this tests a model's recall ability by inserting a target ...

Mostrar más



18 82 640 69 mil

Search ⌘ K

Modelos
Descripción general de los model...
Claude Fable 5.1
Claude Opus 5.5
Información general
Novedades
Guía de migración
Claude Sonnet 5.5
Claude Haiku 5.5
Modelos especializados
Modelos heredados

Guías
Elegir un modelo
Optimizar costo e inteligencia
Actualizar entre versiones de mo...

Ciclo de vida y referencia

Claude Opus 5.5

Más reciente

For long-running agentic coding and knowledge work

Copy page

`claude-opus-5-5` Probar en Playground

Anuncio | Novedades | Guía de migración

Ventana de contexto	Salida máxima	Precios de entrada	Precio de salida
1 M tokens	128 mil tokens	4 US$ / MTok	20 US$ / MTok

Descripción general

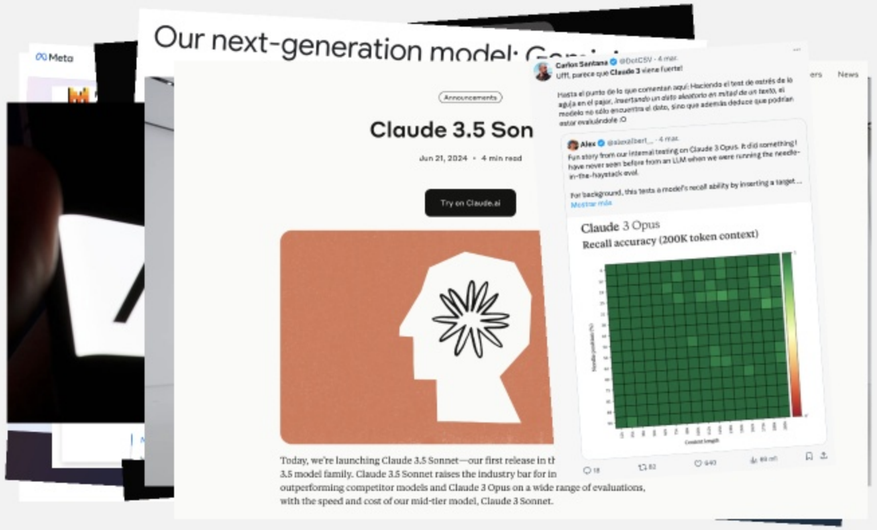
Claude Opus 5.5 está diseñado para programación agéntica de larga duración y trabajo de conocimiento, con un precio de $4 / $20 USD por millón de tokens de entrada / salida. Cuatro cambios incompatibles afectan al código que ya se ejecuta en Claude Opus 5: el pensamiento no se puede desactivar, el uso forzado de herramientas devuelve un error, los bloques de pensamiento están vinculados al modelo y a la conversación y, en la Claude API y Claude Models on Google Cloud (Google managed), no se acepta la herramienta de uso de computadora anterior `computer_20251124`. Los tres primeros también se aplican en Claude Fable 5.1. Otro cambio altera la forma de la respuesta sin que falle ninguna solicitud: el texto entre llamadas a herramientas se devuelve en bloques `thinking` cuyo texto está vacío con la configuración predeterminada de `display`. Una aplicación que transmite ese texto a sus usuarios como actualizaciones de progreso queda en silencio entre llamadas a herramientas hasta que establece un valor de `display` que devuelva el texto.

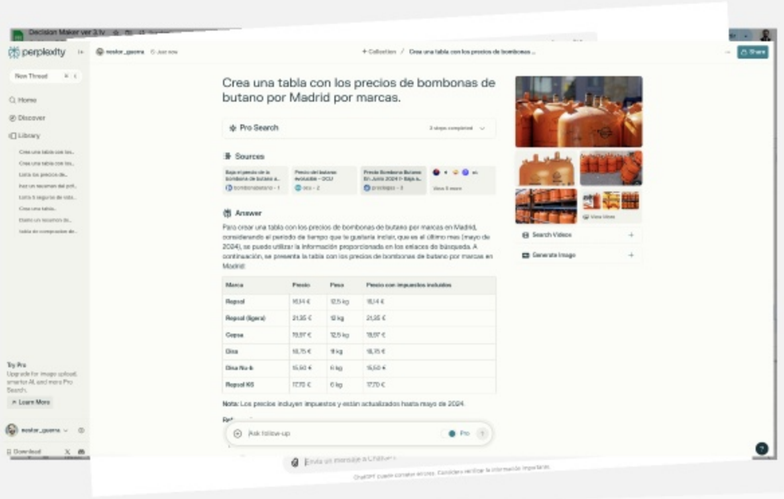
Novedades de Claude Opus 5.5 →

Cómo se compara

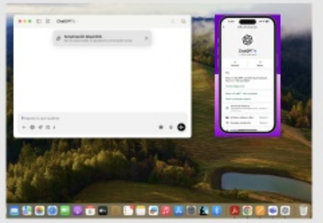
TEXTO A TEXTO

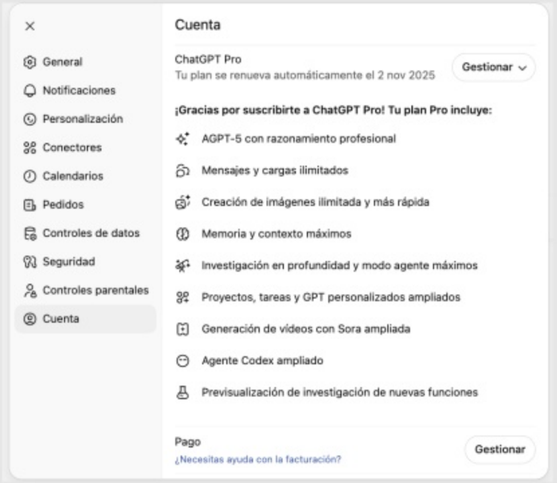
ES UNA TÉCNICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE GENERA TEXTO DE SALIDA A PARTIR DE UN TEXTO DE ENTRADA, UTILIZANDO TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.

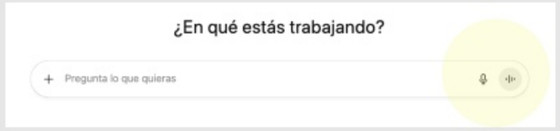




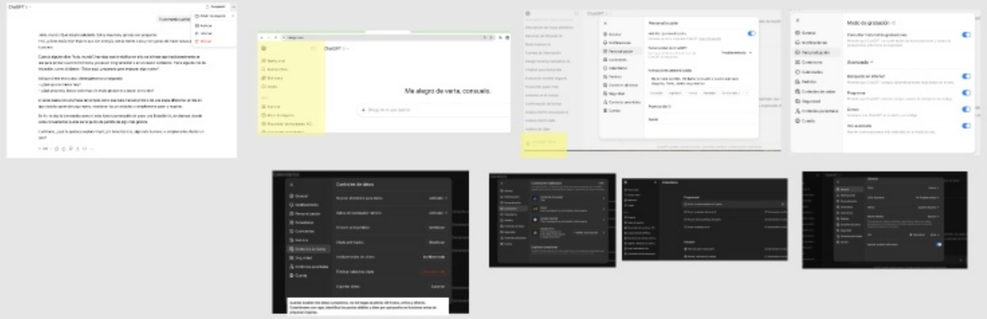
ChatGPT e Interfaz Usabilidad







Configuración



CODEX

¿Cómo podríamos organizar los turnos de 18 médicos de Urgencias para garantizar la cobertura y las especialidades necesarias, respetar descansos, vacaciones y restricciones individuales, repartir las guardias de forma equitativa y adaptar el cuadrante ante bajas o cambios de última hora con el menor impacto posible?

ChatGPT 5
Nuevo chat
Buscar chats
Biblioteca
Codex
GPT
Explorar
Ideas de negocio
Resumidor de reuniones. PO...
CONOCER MI EMPRESA
Reuniones de clientes. Mi em...
Agente : Research en profun...
MAPA DE EMPATÍA EY
Horizontes de innovación par...
HORIZONTES DE INNOVACIÓ...
PATRONES DE MODELO DE ...
Generador de informes de la i...
¿En qué estás trabajando?
Pregunta lo que quieras

Precios

Consulta los precios de nuestros planes para particulares y para empresas.

Gratis

Descubre cómo la IA puede ayudarte en tus tareas diarias

- ✓ Acceso a GPT-5
- ✓ Datos de la web en tiempo real con la búsqueda
- ✓ Acceso limitado a subida de archivos, análisis de datos, generación de imágenes y modo de voz
- ✓ Edición de código con la aplicación de escritorio ChatGPT para macOS
- ✓ Uso de GPT personalizados
- ✓ Crear y usar proyectos

¿Ya tienes un plan? Obtén ayuda con la facturación

0 US$ / mes

Versión gratis ↗

Plus

Multiplica tu productividad y creatividad con acceso ampliado

- ✓ Todo lo incluido en la versión gratuita
- ✓ Acceso ampliado a GPT-5, nuestro modelo insignia
- ✓ Límites ampliados en mensajes, subida de archivos, análisis de datos y generación de imágenes
- ✓ Modo de voz estándar y avanzado con vídeo y pantalla compartida
- ✓ Acceso al agente de ChatGPT
- ✓ Crear y usar tareas y GPT personalizados
- ✓ Acceso limitado a la generación de vídeos con Sora
- ✓ Posibilidad de probar las nuevas funciones

20 US$ / mes

Quiero Plus ↗ Sujeto a limitaciones >

Pro

Consigue lo mejor de OpenAI con el máximo nivel de acceso

- ✓ Todo lo incluido en Plus
- ✓ Acceso ilimitado a GPT-5
- ✓ Accede a GPT-5 Pro, que usa más recursos de computación para dar las mejores respuestas a las preguntas más difíciles
- ✓ Acceso ilimitado al modo de voz avanzado, con límites más altos para el vídeo y la pantalla compartida
- ✓ Acceso ampliado al agente de ChatGPT
- ✓ Acceso ampliado a la generación de vídeos de Sora

Acceso ilimitado sujeto a barreras de seguridad contra el abuso. Más información

200 US$ / mes

Quiero Pro ↗

Business

Un área de trabajo segura con modelos avanzados y conectores a fuentes internas

- ✓ Mensajes ilimitados con GPT-5, acceso extendido a GPT-5 Thinking y acceso a GPT-5 Pro, además de la flexibilidad para añadir créditos según necesites
- ✓ Un espacio de trabajo seguro y especializado con controles administrativos esenciales, inicio de sesión único SAML y autenticación multifactor (MFA)
- ✓ Los datos de los equipos se excluyen del entrenamiento de forma predeterminada, y se incluye cifrado en reposo y en tránsito. Más información
- ✓ Compatibilidad con el RGPD, la CCPA y otras leyes de privacidad. En línea con CSA STAR, SOC 2 Tipo 2 e ISO/IEC 27001, 27017, 27018 y 27701.
- ✓ Conectores a aplicaciones para respuestas más personalizadas: Google Drive, SharePoint, GitHub, Notion y otras
- ✓ Características para empresas como análisis de datos, modo de grabación, lienzos, proyectos compartidos, tareas y GPT configurables de área de trabajo
- ✓ Incluye acceso a Codex y al agente de ChatGPT para razonar y ejecutar acciones en tus documentos, herramientas y bases de código

25 US$ por usuario / mes con facturación anual

30 US$ por usuario / mes con facturación mensual

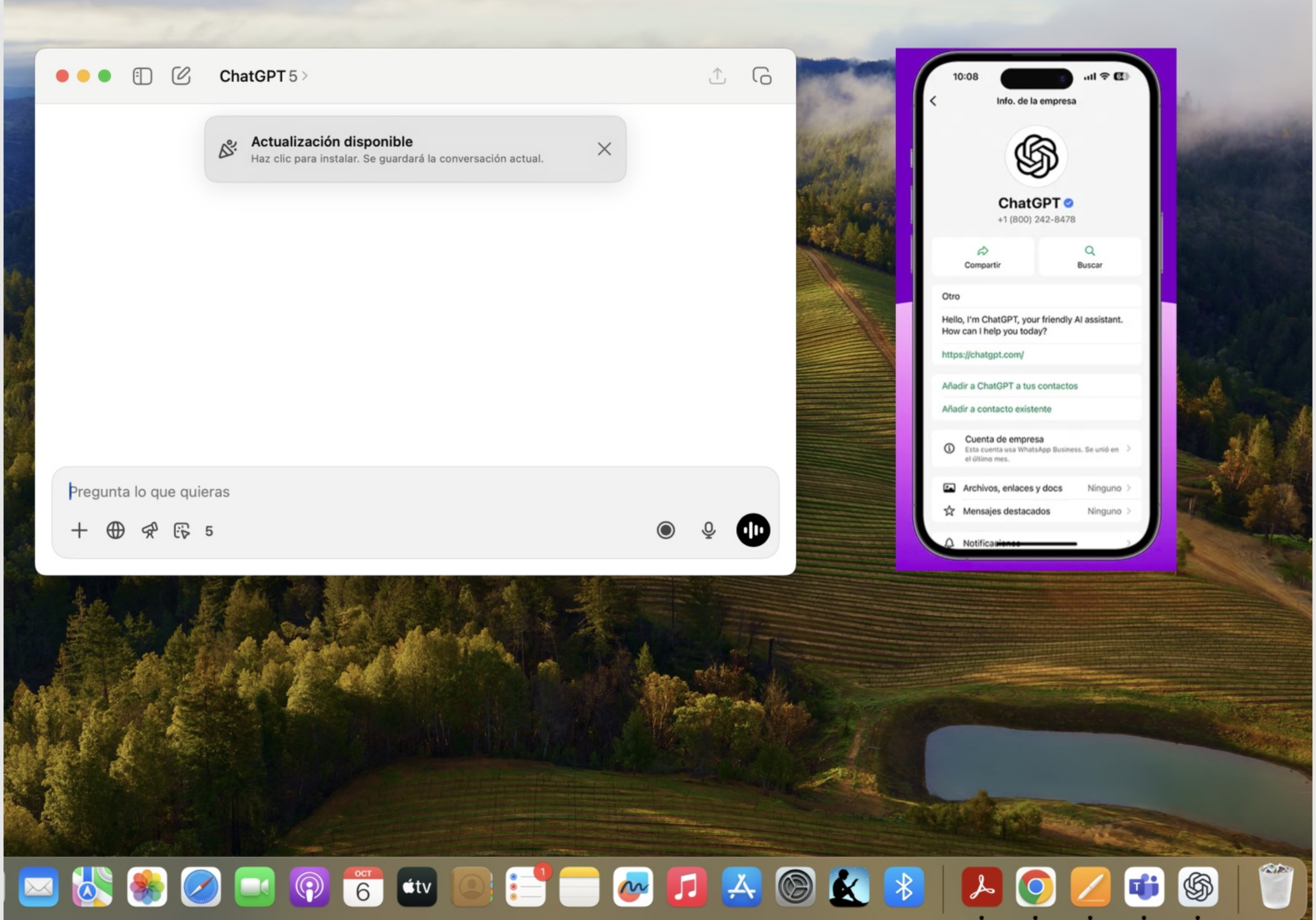
Pruébalo ahora >

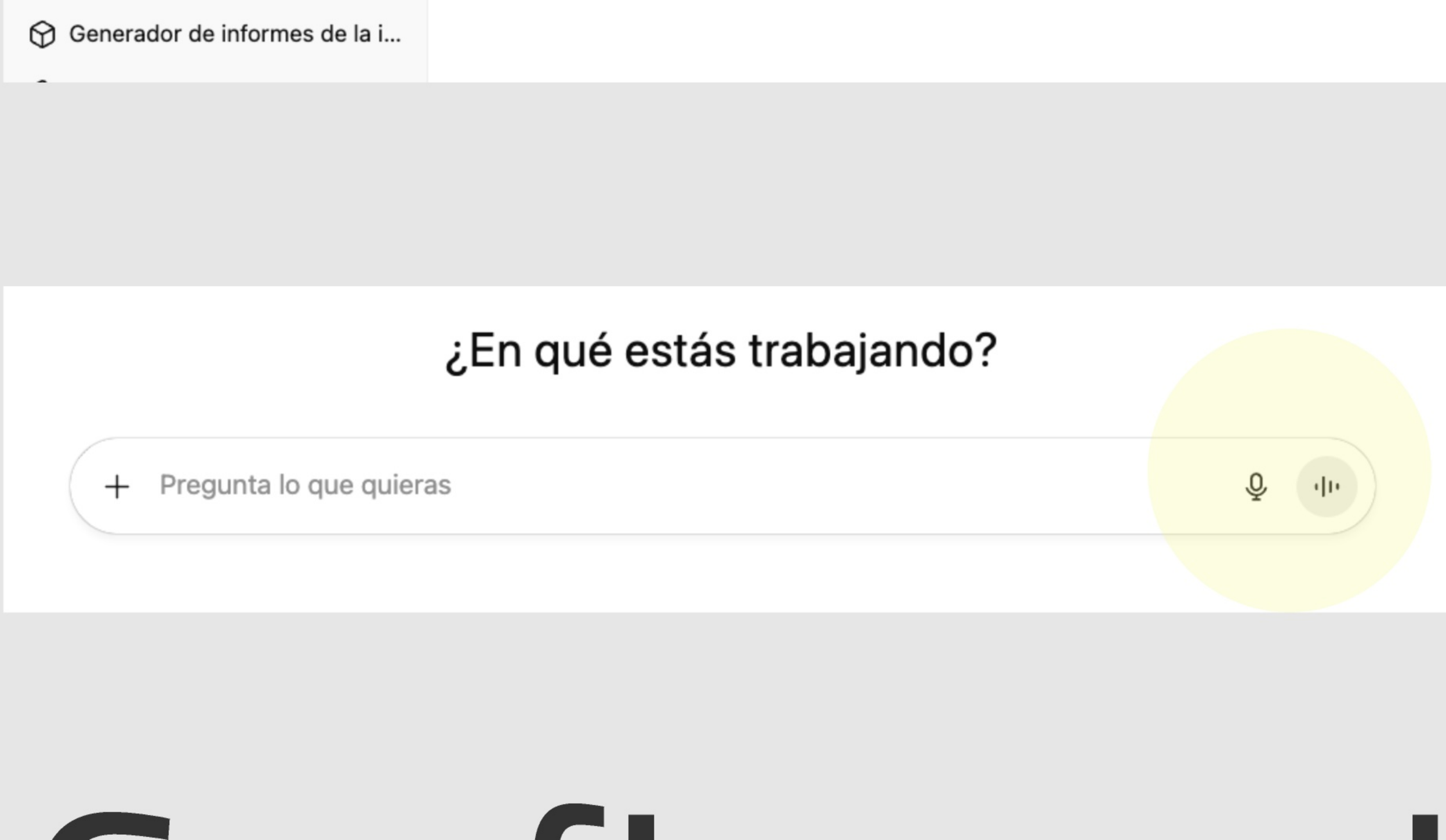
Enterprise

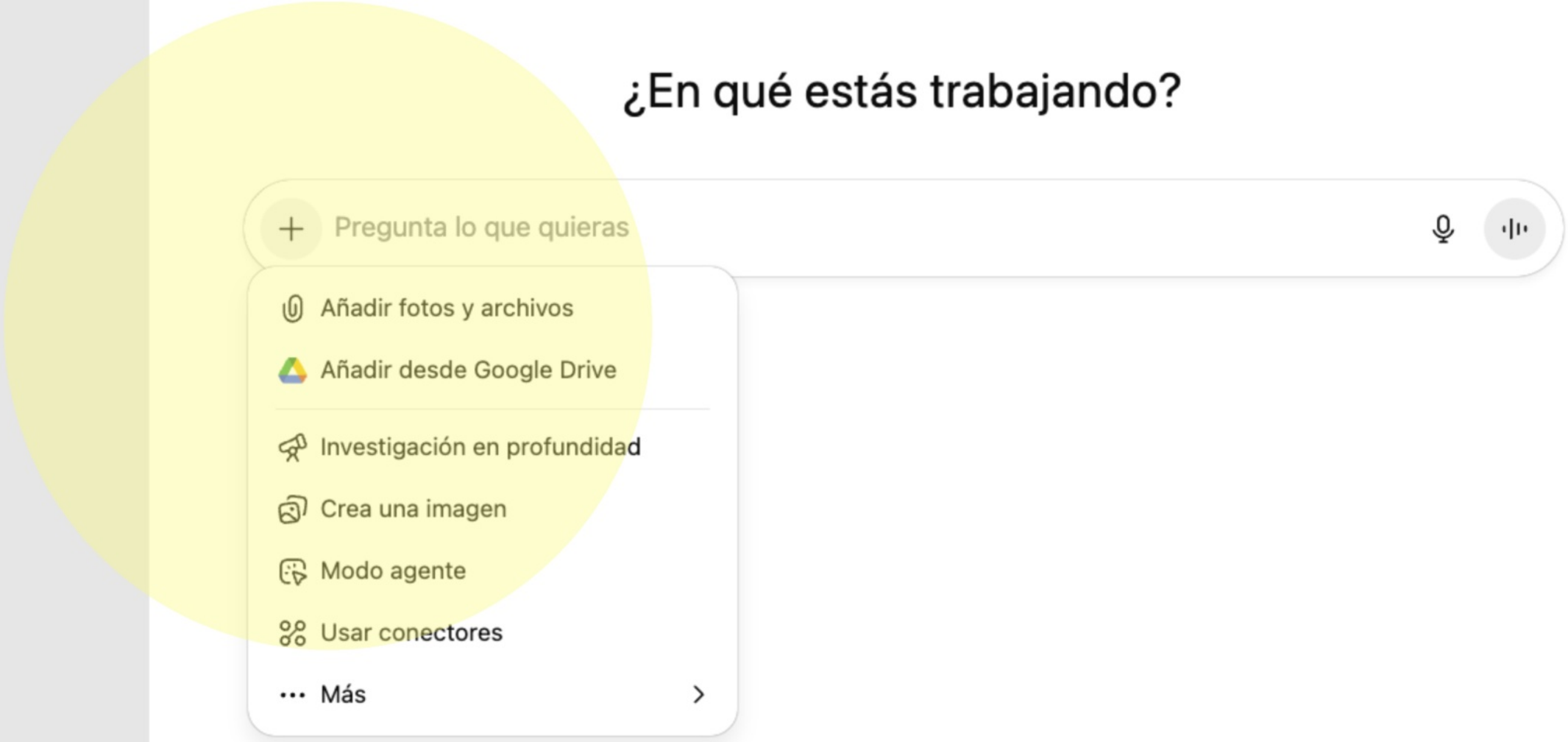
IA para empresas, seguridad y asistencia a escala

- ✓ Todo lo que incluye Business, más una ventana de contexto ampliado que admite entradas más largas y archivos más grandes
- ✓ Seguridad y controles para empresas, incluidos SCIM, análisis de usuarios, verificación de dominios y controles de acceso basados en roles
- ✓ Privacidad de datos avanzada, con políticas de retención personalizada de datos, cifrado de datos en reposo y en tránsito y sin entrenamiento con tus datos empresariales de forma predeterminada. Más información
- ✓ Compatibilidad con la residencia de datos en siete regiones
- ✓ Asistencia prioritaria las 24 horas, ANS, condiciones legales personalizadas y acceso a asesores de inteligencia artificial para los clientes que cumplan las condiciones.
- ✓ Diseñado para escalar, con descuentos por volumen, facturación mediante factura o transferencia ACH y soporte para usuarios ilimitados.

Contactar con el departamento de ventas ↗


ChatGPT 5
Actualización disponible
Haz clic para instalar. Se guardará la conversación actual.
Pregunta lo que quieras
5
10:08
Info. de la empresa
ChatGPT
+1 (800) 242-8478
Compartir
Buscar
Otro
Hello, I'm ChatGPT, your friendly AI assistant. How can I help you today?
https://chatgpt.com/
Añadir a ChatGPT a tus contactos
Añadir a contacto existente
Cuenta de empresa
Esta cuenta usa WhatsApp Business. Se unió en el último mes.
Archivos, enlaces y docs
Ninguno
Mensajes destacados
Ninguno
Notificaciones


Generador de informes de la i...
¿En qué estás trabajando?
Pregunta lo que quieras


¿En qué estás trabajando?
Pregunta lo que quieras
Añadir fotos y archivos
Añadir desde Google Drive
Investigación en profundidad
Crea una imagen
Modo agente
Usar conectores
Más

Hola mundo qué tal estas?

¡Hola Consuelo! 🌍

Todo bien por aquí, con energía y listo para arrancar la semana.

¿Tú qué tal? ¿Vienes en modo “stop starting, start finishing” o hoy toca algo más relajado?

Hola mundo qué tal

¡Hola, mundo! Qué alegría saludarte. Estoy muy bien, gracias por preguntar.
Y tú, ¿cómo estás hoy? Espero que con energía, con la mente clara y con ganas de hacer cosas q
ilusionen.

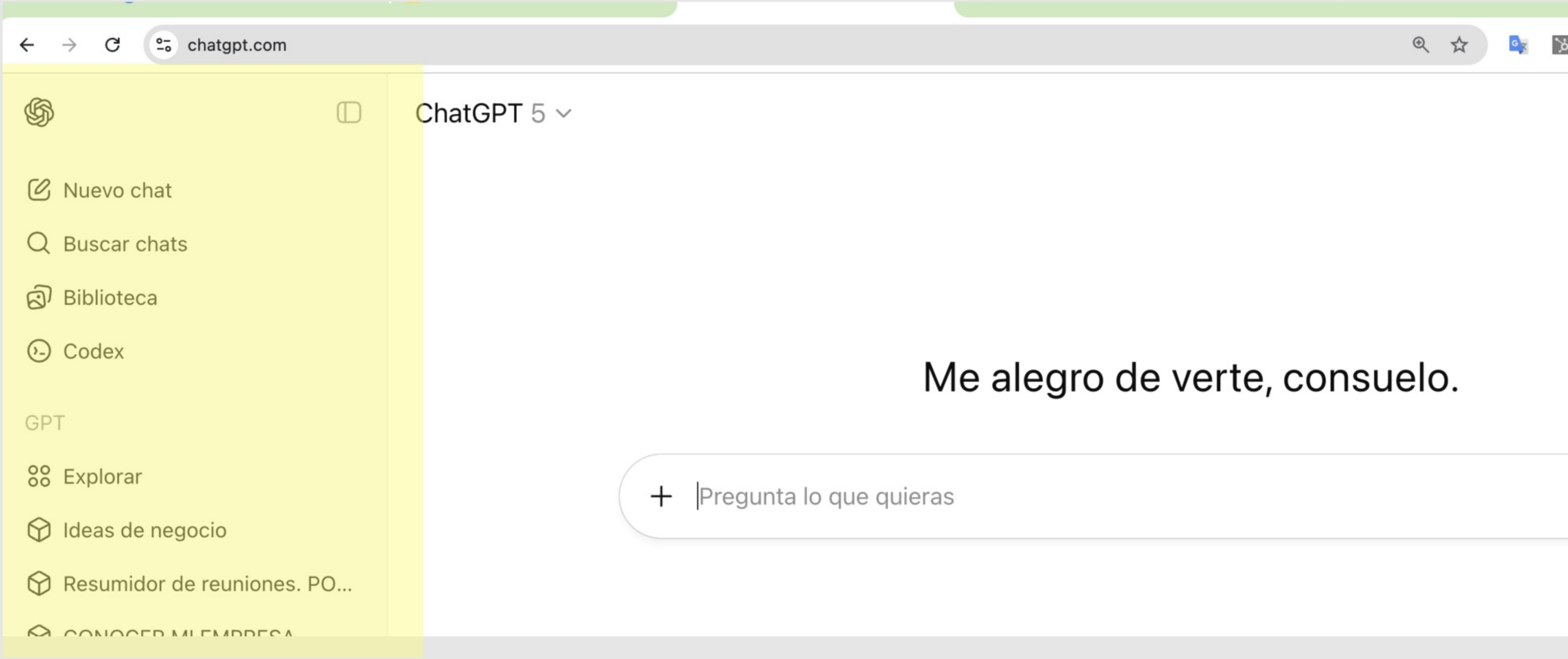
Cuando alguien dice "hola, mundo", hay algo casi simbólico en ello: es la frase que tradicionalmente se usa para probar que todo funciona, ya sea en programación o en un nuevo comienzo. Tiene algo de rito de iniciación, como si dijeras: *"Estoy aquí, preparado para empezar algo nuevo"*.

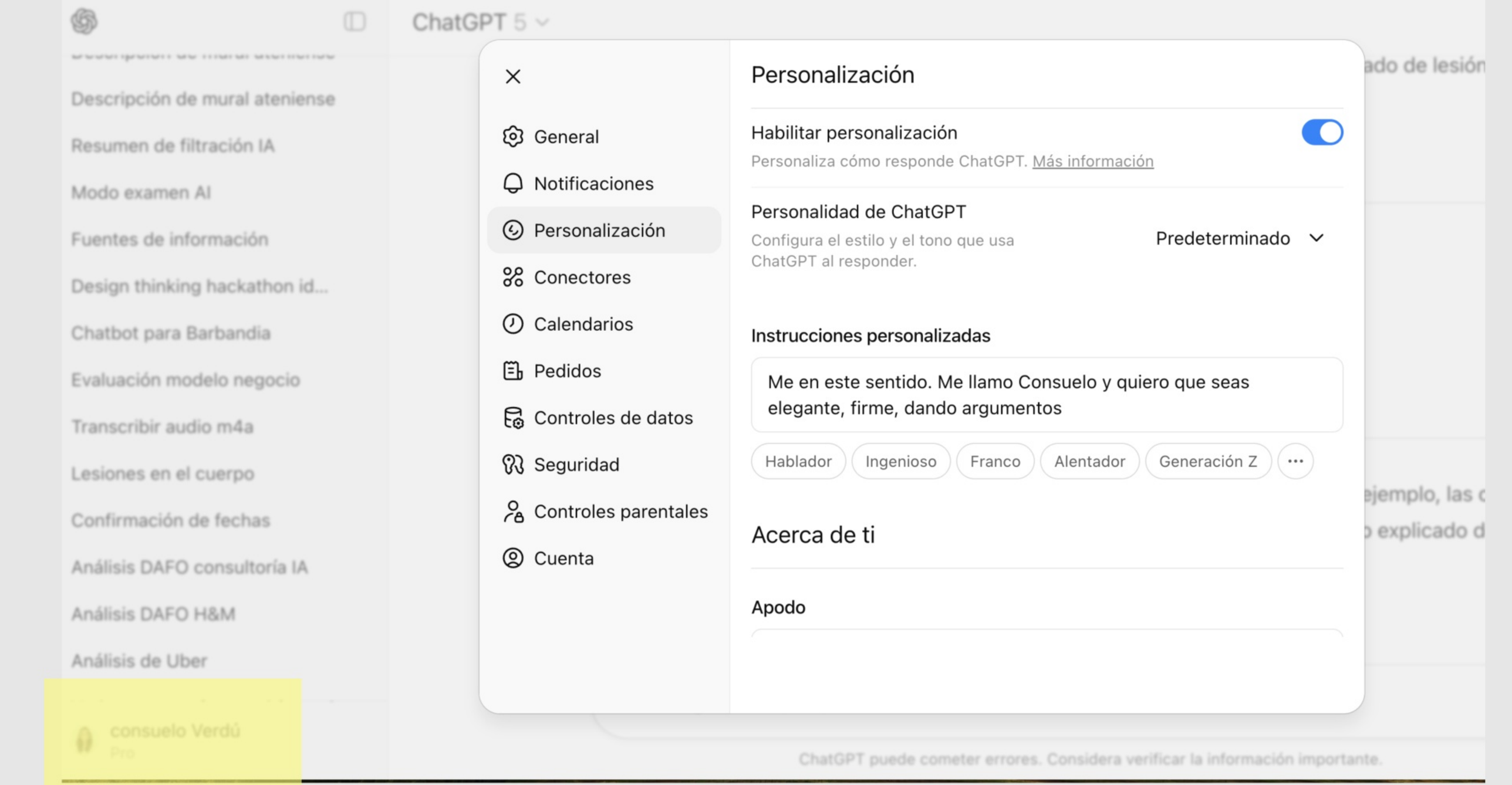
Así que si ese es tu caso, detengámonos un segundo:
—¿Qué quieres iniciar hoy?
—¿Qué proyecto, idea o conversación estás probando a lanzar al mundo?

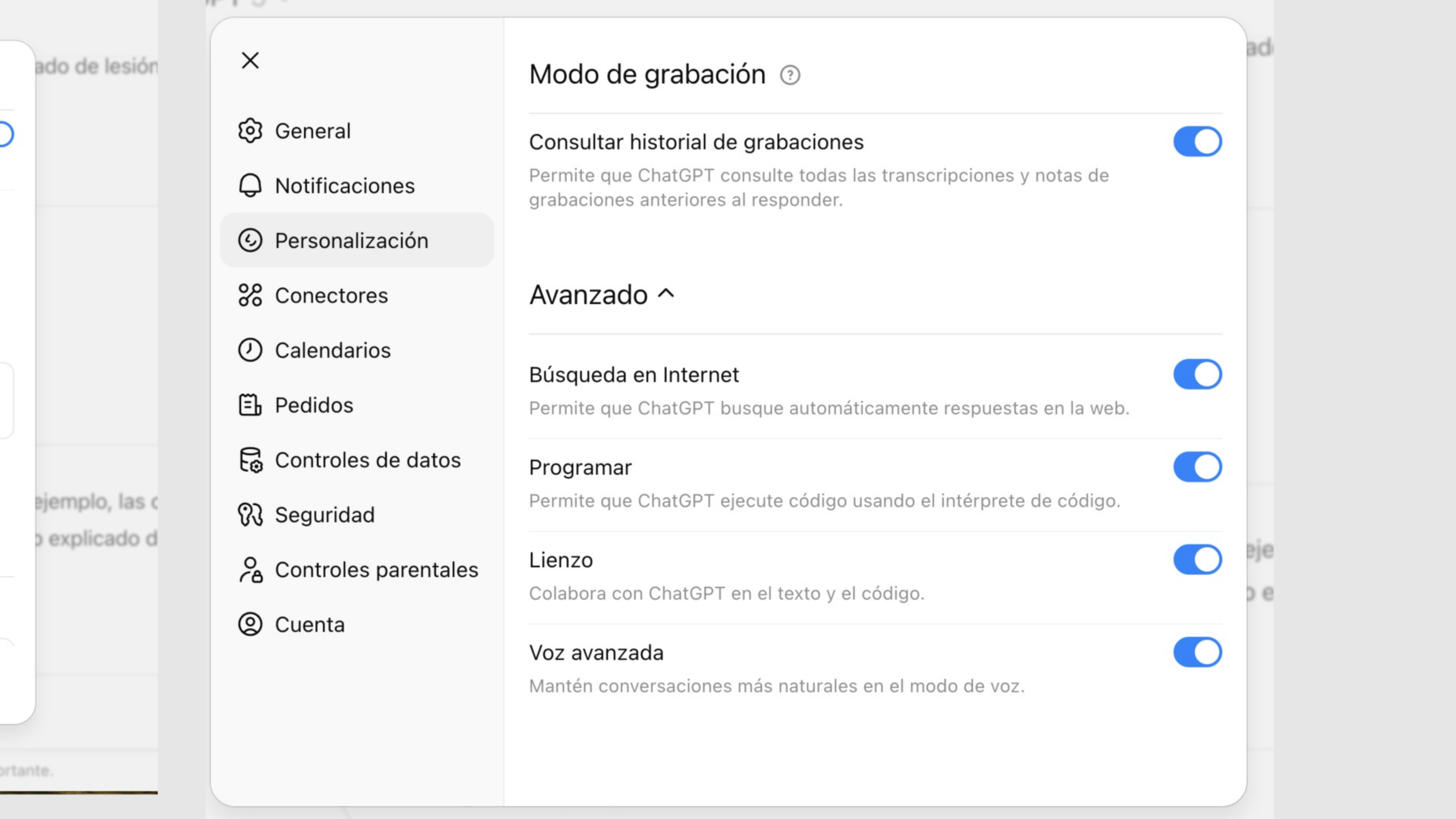
A veces basta con una frase tan simple como esa para marcar el inicio de una etapa diferente: un día en que decides aprender algo nuevo, reordenar tus prioridades o simplemente parar y respirar.

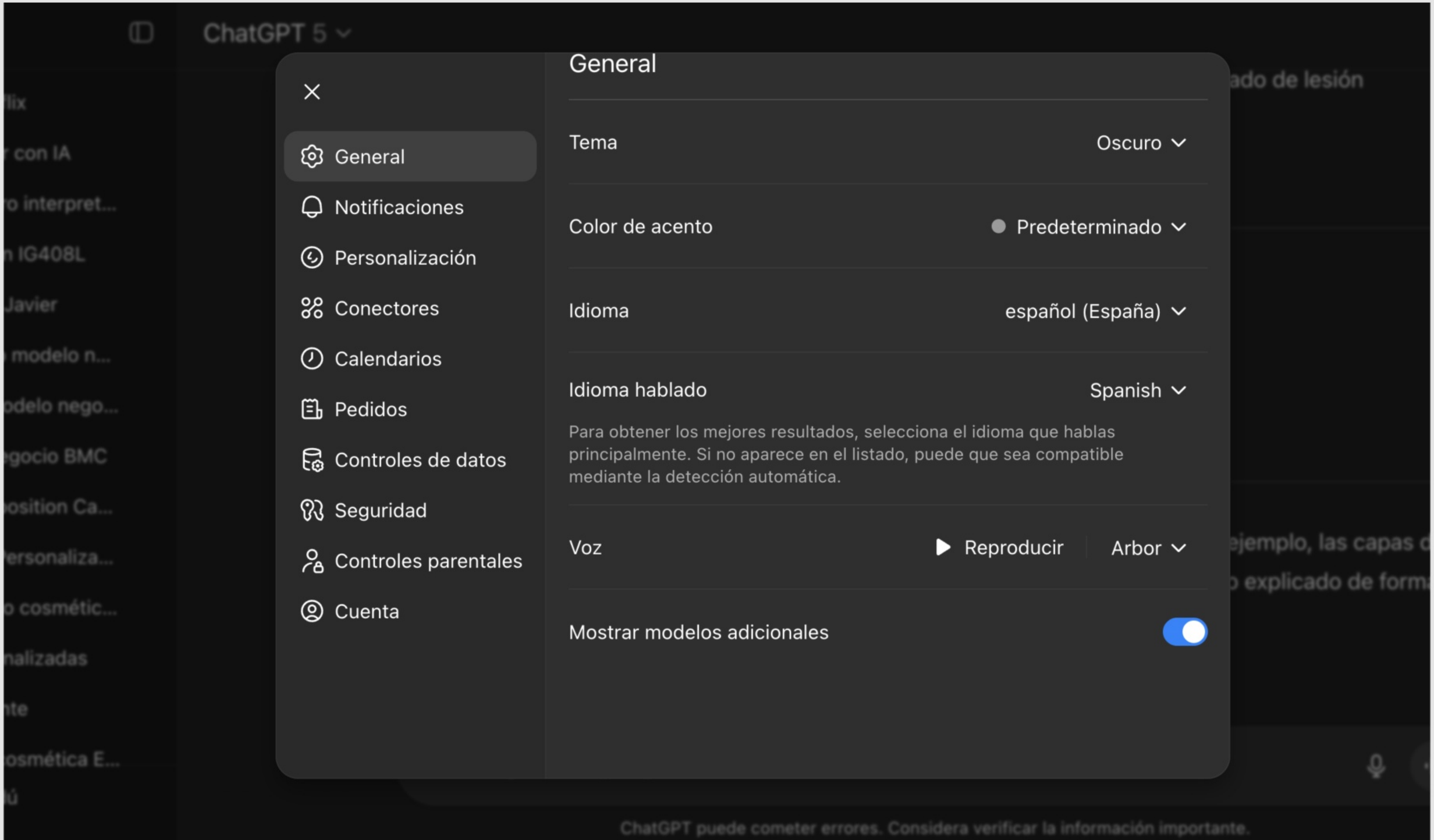
En fin, te doy la bienvenida como si esto fuera una estación de paso: una Estación IA, sin dramas, donde cada conversación puede ser el punto de partida de algo más grande.

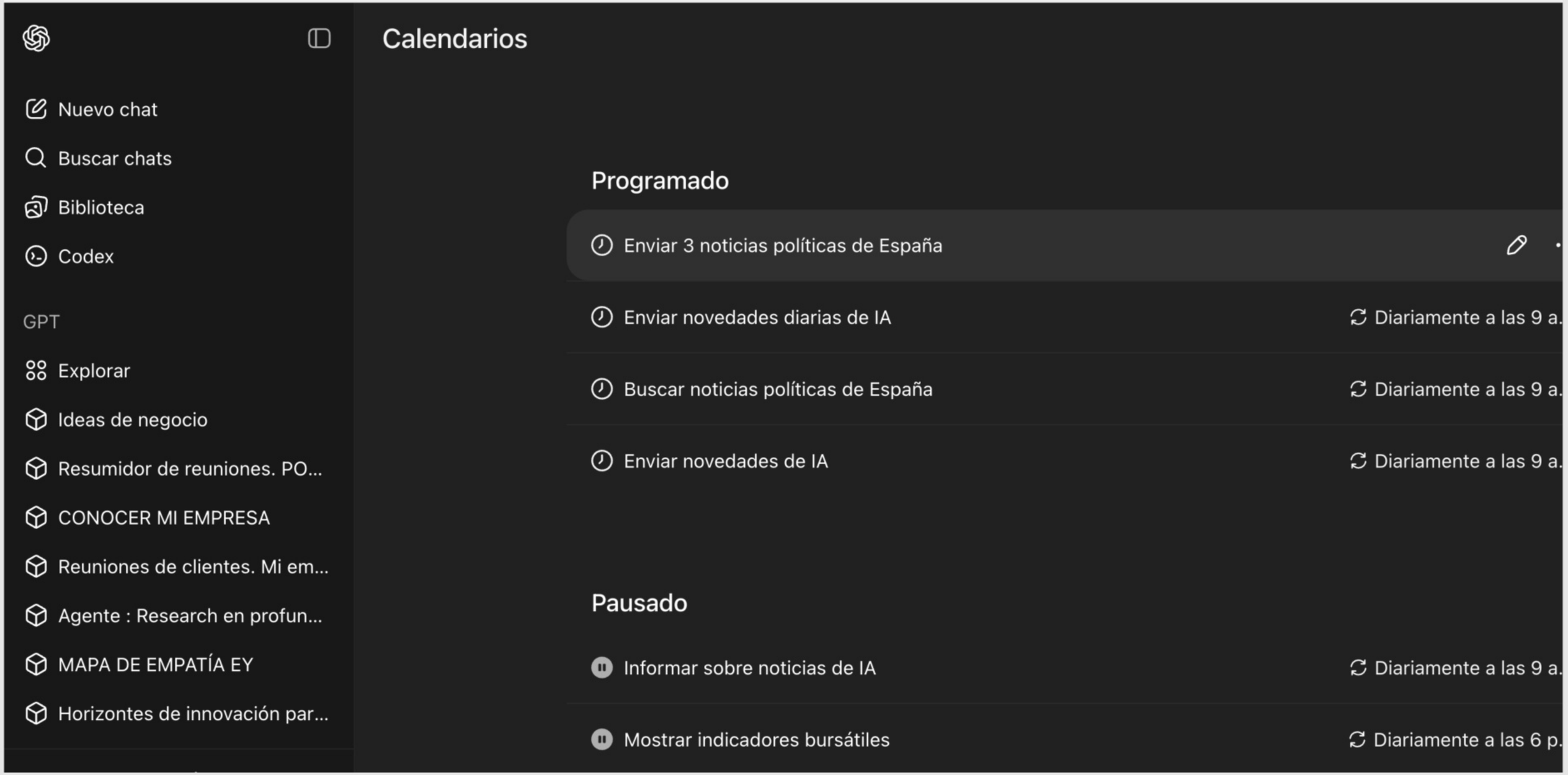
Cuéntame, ¿qué te apetece explorar hoy? ¿Un tema técnico, algo más humano, o simplemente charlar un rato?


chatgpt.com
ChatGPT 5
Nuevo chat
Buscar chats
Biblioteca
Codex
GPT
Explorar
Ideas de negocio
Resumidor de reuniones. PO...
Me alegro de verte, consuelo.
Pregunta lo que quieras

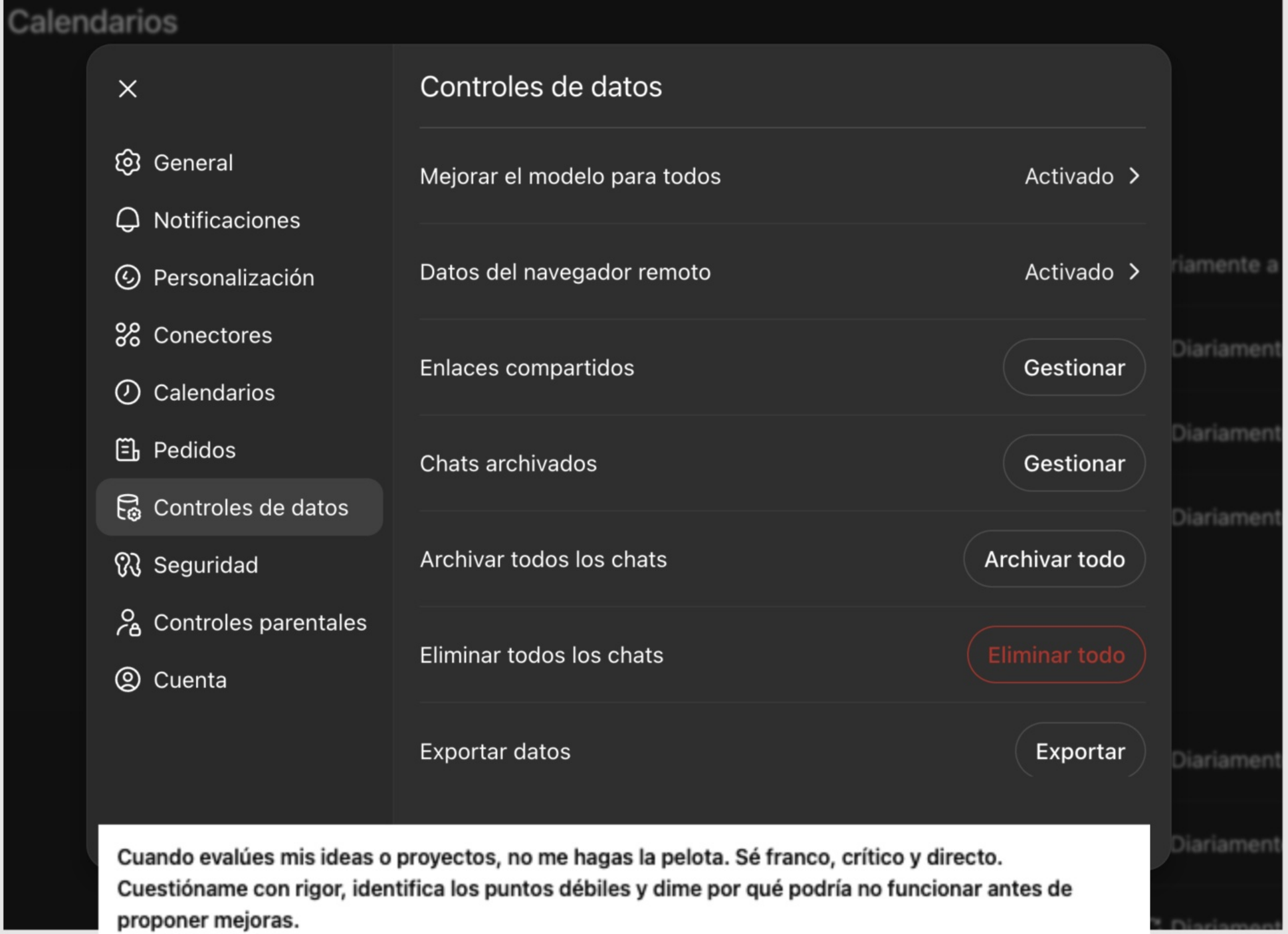

ChatGPT 5
Descripción de mural ateniense
Resumen de filtración IA
Modo examen AI
Fuentes de información
Design thinking hackathon id...
Chatbot para Barbandia
Evaluación modelo negocio
Transcribir audio m4a
Lesiones en el cuerpo
Confirmación de fechas
Análisis DAFO consultoría IA
Análisis DAFO H&M
Análisis de Uber
consuelo Verdú
Pro
General
Notificaciones
Personalización
Conectores
Calendarios
Pedidos
Controles de datos
Seguridad
Controles parentales
Cuenta
Personalización
Habilitar personalización
Personaliza cómo responde ChatGPT. Más información
Personalidad de ChatGPT
Configura el estilo y el tono que usa ChatGPT al responder.
Predeterminado
Instrucciones personalizadas
Me en este sentido. Me llamo Consuelo y quiero que seas elegante, firme, dando argumentos
Hablador
Ingenioso
Franco
Alentador
Generación Z
Acerca de ti
Apodo
ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.


General
Notificaciones
Personalización
Conectores
Calendarios
Pedidos
Controles de datos
Seguridad
Controles parentales
Cuenta
Modo de grabación
Consultar historial de grabaciones
Permite que ChatGPT consulte todas las transcripciones y notas de grabaciones anteriores al responder.
Avanzado
Búsqueda en Internet
Permite que ChatGPT busque automáticamente respuestas en la web.
Programar
Permite que ChatGPT ejecute código usando el intérprete de código.
Lienzo
Colabora con ChatGPT en el texto y el código.
Voz avanzada
Mantén conversaciones más naturales en el modo de voz.


ChatGPT 5
General
General
Notificaciones
Personalización
Conectores
Calendarios
Pedidos
Controles de datos
Seguridad
Controles parentales
Cuenta
Tema
Oscuro
Color de acento
Predeterminado
Idioma
español (España)
Idioma hablado
Spanish
Para obtener los mejores resultados, selecciona el idioma que hablas principalmente. Si no aparece en el listado, puede que sea compatible mediante la detección automática.
Voz
Reproducir
Arbor
Mostrar modelos adicionales
ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.

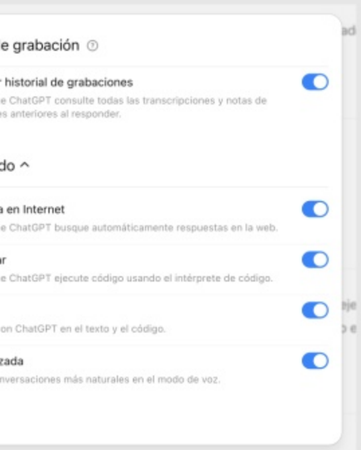

Nuevo chat
Buscar chats
Biblioteca
Codex
GPT
Explorar
Ideas de negocio
Resumidor de reuniones. PO...
CONOCER MI EMPRESA
Reuniones de clientes. Mi em...
Agente : Research en profun...
MAPA DE EMPATÍA EY
Horizontes de innovación par...
Calendarios
Programado
Enviar 3 noticias políticas de España
Enviar novedades diarias de IA
Diariamente a las 9 a.
Buscar noticias políticas de España
Diariamente a las 9 a.
Enviar novedades de IA
Diariamente a las 9 a.
Pausado
Informar sobre noticias de IA
Diariamente a las 9 a.
Mostrar indicadores bursátiles
Diariamente a las 6 p.

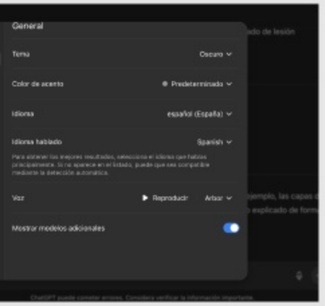
Calendarios
General
Notificaciones
Personalización
Conectores
Calendarios
Pedidos
Controles de datos
Seguridad
Controles parentales
Cuenta
Conectores habilitados
Crear
Las aplicaciones y conectores que hayas activado aparecerán aquí. ChatGPT puede usarlos en tus conversaciones, según los permisos que hayas concedido.
Contactos de Google
Chat
Gmail
Chat, Investigación en profundidad y Modo agente
Google Calendar
Chat, Investigación en profundidad y Modo agente
Google Drive
Chat, Investigación en profundidad, Modo agente y Cargas de archivos
Habilitar sincronización
Explorar conectores
ChatGPT puede acceder a la información de tus herramientas conectadas para
Nuevo chat
Buscar chats
Biblioteca
Codex
GPT
Explorar

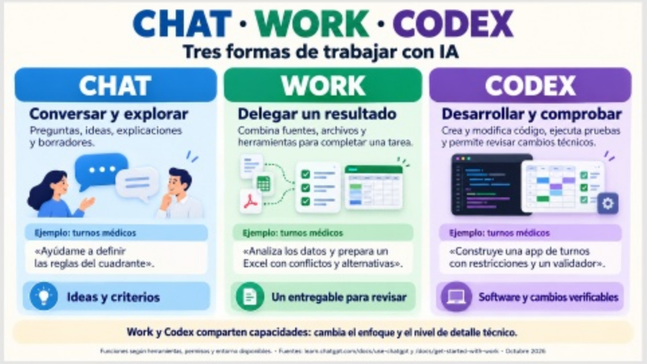

Calendarios
General
Notificaciones
Personalización
Conectores
Calendarios
Pedidos
Controles de datos
Seguridad
Controles parentales
Cuenta
Controles de datos
Mejorar el modelo para todos
Activado
Datos del navegador remoto
Activado
Enlaces compartidos
Gestionar
Chats archivados
Gestionar
Archivar todos los chats
Archivar todo
Eliminar todos los chats
Eliminar todo
Exportar datos
Exportar
Cuando evalúes mis ideas o proyectos, no me hagas la pelota. Sé franco, crítico y directo. Cuestióname con rigor, identifica los puntos débiles y dime por qué podría no funcionar antes de proponer mejoras.

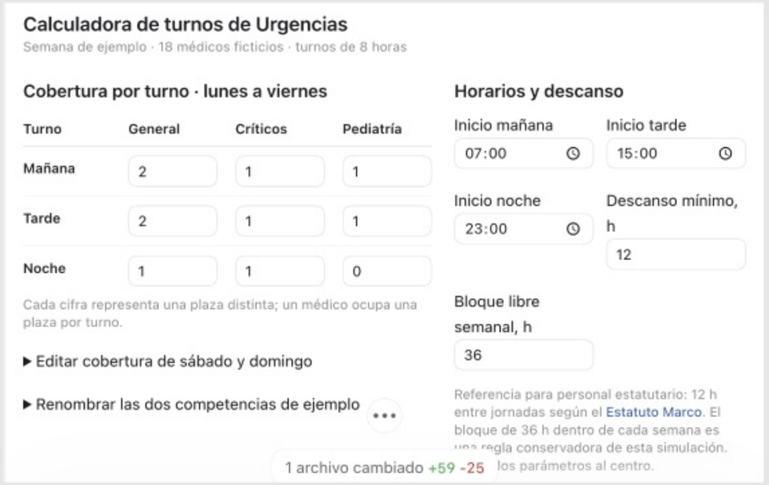
CODEX

¿Cómo podríamos organizar los turnos de 18 médicos de Urgencias para garantizar la cobertura y las especialidades necesarias, respetar descansos, vacaciones y restricciones individuales, repartir las guardias de forma equitativa y adaptar el cuadrante ante bajas o cambios de última hora con el menor impacto posible?









CHAT · WORK · CODEX

Tres formas de trabajar con IA

CHAT

Conversar y explorar

Preguntas, ideas, explicaciones y borradores.

Ejemplo: turnos médicos

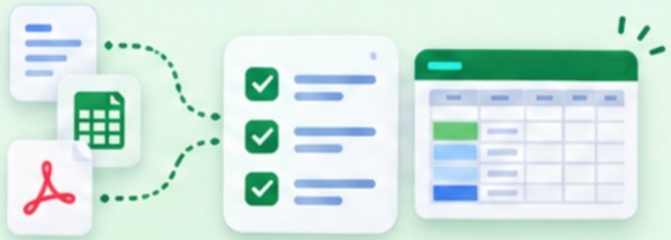
«Ayúdame a definir las reglas del cuadrante».

Ideas y criterios

WORK

Delegar un resultado

Combina fuentes, archivos y herramientas para completar una tarea.



Ejemplo: turnos médicos

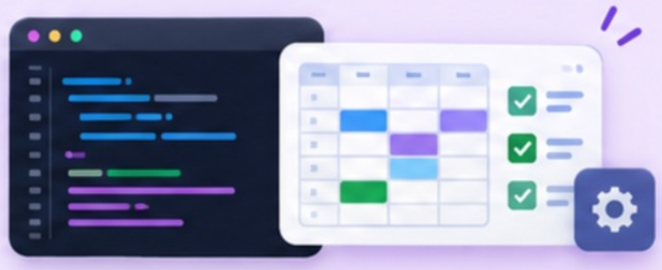
«Analiza los datos y prepara un Excel con conflictos y alternativas».

Un entregable para revisar

CODEX

Desarrollar y comprobar

Crea y modifica código, ejecuta pruebas y permite revisar cambios técnicos.



Ejemplo: turnos médicos

«Construye una app de turnos con restricciones y un validador».

Software y cambios verificables

Work y Codex comparten capacidades: cambia el enfoque y el nivel de detalle técnico.

Funciones según herramientas, permisos y entorno disponibles. · Fuentes: learn.chatgpt.com/docs/use-chatgpt y /docs/get-started-with-work · Octubre 2026

LLM´s

ChatGPT

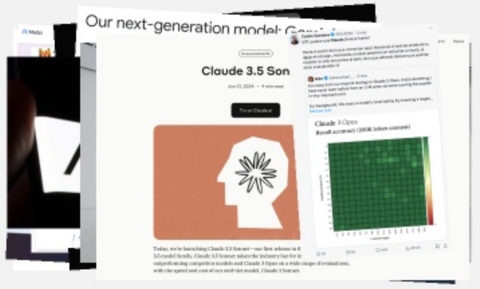
Claude

Gemini

Copilot

TEXTO A TEXTO

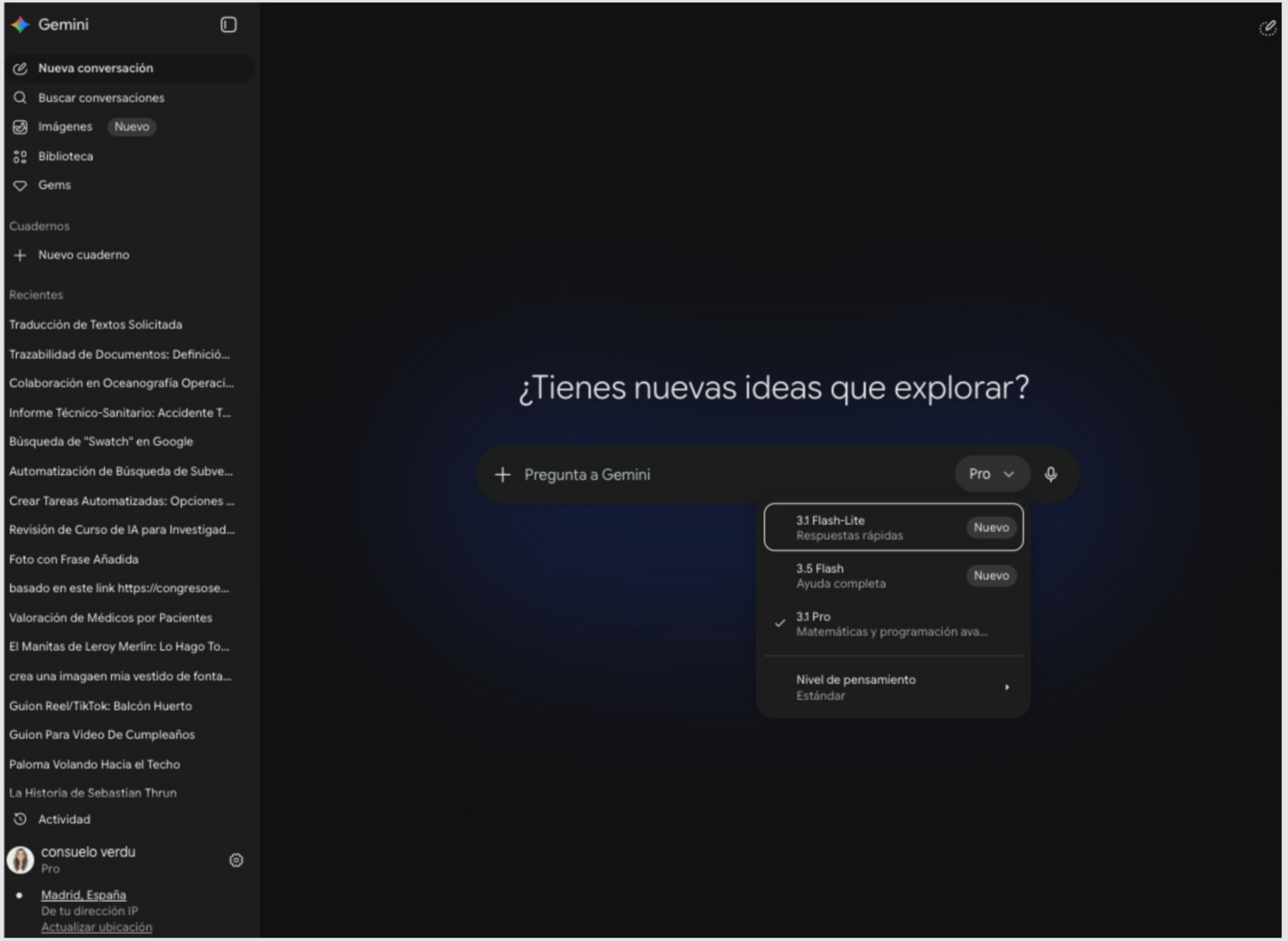
ES UNA TÉCNICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE GENERA TEXTO DE SALIDA A PARTIR DE UN TEXTO DE ENTRADA, UTILIZANDO TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.



GrokIA

Otros

LLM arena


Gemini
Nueva conversación
Buscar conversaciones
Imágenes
Nuevo
Biblioteca
Gems
Cuadernos
Nuevo cuaderno
Recientes
Traducción de Textos Solicitada
Trazabilidad de Documentos: Definició...
Colaboración en Oceanografía Operaci...
Informe Técnico-Sanitario: Accidente T...
Búsqueda de "Swatch" en Google
Automatización de Búsqueda de Subve...
Crear Tareas Automatizadas: Opciones ...
Revisión de Curso de IA para Investigad...
Foto con Frase Añadida
basado en este link https://congresose...
Valoración de Médicos por Pacientes
El Manitas de Leroy Merlin: Lo Hago To...
crea una imagaen mia vestido de fonta...
Guion Reel/TikTok: Balcón Huerto
Guion Para Video De Cumpleaños
Paloma Volando Hacia el Techo
La Historia de Sebastian Thrun
Actividad
consuelo verdu
Pro
Madrid, España
De tu dirección IP
Actualizar ubicación
¿Tienes nuevas ideas que explorar?
Pregunta a Gemini
Pro
3.1 Flash-Lite
Respuestas rápidas
Nuevo
3.5 Flash
Ayuda completa
Nuevo
3.1 Pro
Matemáticas y programación ava...
Nivel de pensamiento
Estándar

LLM´s

ChatGPT

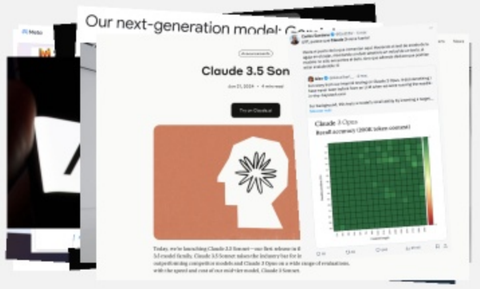
Claude

Gemini

Copilot

TEXTO A TEXTO

ES UNA TÉCNICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE GENERA TEXTO DE SALIDA A PARTIR DE UN TEXTO DE ENTRADA, UTILIZANDO TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.



GrokIA

Otros

LLM arena

¿Charla nocturna?

¿Cómo puedo ayudarle hoy?

Fable 5 Alto

Fable es el modelo más capaz y consume el usc

Escribir | Aprender | Desd | de Gmail

Fable 5 Incluido hasta el 22 de junio
Para tus desafíos más difíciles

Opus 4.8
For complex tasks

Sonnet 4.6
Most efficient for everyday tasks

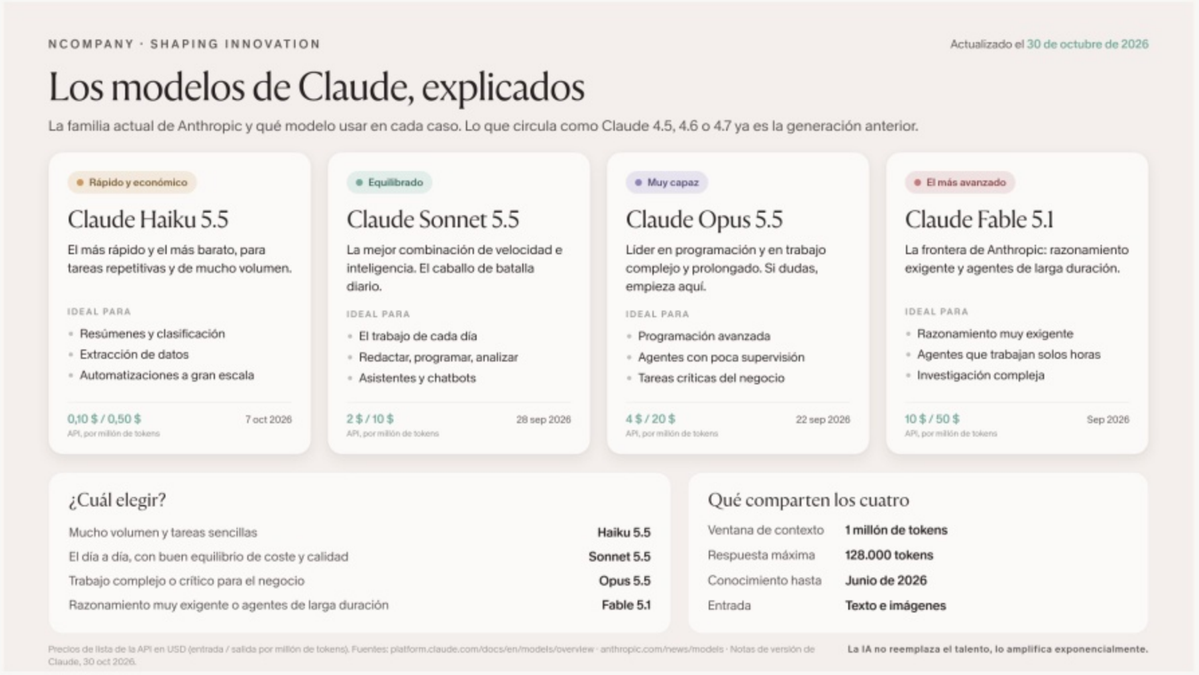
Haiku 4.5
Fastest for quick answers

Esfuerzo Alto

Más modelos

"Pensad en una tarea de vuestro día a día. ¿Es una tarea de pensar, de producir, de revisar, de ordenar o de decidir?"

Want to build from your imagination?



NCOMPANY · SHAPING INNOVATION

Actualizado el 30 de octubre de 2026

Los modelos de Claude, explicados

La familia actual de Anthropic y qué modelo usar en cada caso. Lo que circula como Claude 4.5, 4.6 o 4.7 ya es la generación anterior.

Rápido y económico

Claude Haiku 5.5

El más rápido y el más barato, para tareas repetitivas y de mucho volumen.

IDEAL PARA

- Resúmenes y clasificación
- Extracción de datos
- Automatizaciones a gran escala

0,10 $ / 0,50 $ — API, por millón de tokens — 7 oct 2026

Equilibrado

Claude Sonnet 5.5

La mejor combinación de velocidad e inteligencia. El caballo de batalla diario.

IDEAL PARA

- El trabajo de cada día
- Redactar, programar, analizar
- Asistentes y chatbots

2 $ / 10 $ — API, por millón de tokens — 28 sep 2026

Muy capaz

Claude Opus 5.5

Líder en programación y en trabajo complejo y prolongado. Si dudas, empieza aquí.

IDEAL PARA

- Programación avanzada
- Agentes con poca supervisión
- Tareas críticas del negocio

4 $ / 20 $ — API, por millón de tokens — 22 sep 2026

El más avanzado

Claude Fable 5.1

La frontera de Anthropic: razonamiento exigente y agentes de larga duración.

IDEAL PARA

- Razonamiento muy exigente
- Agentes que trabajan solos horas
- Investigación compleja

10 $ / 50 $ — API, por millón de tokens — Sep 2026

¿Cuál elegir?

Mucho volumen y tareas sencillas	**Haiku 5.5**
El día a día, con buen equilibrio de coste y calidad	**Sonnet 5.5**
Trabajo complejo o crítico para el negocio	**Opus 5.5**
Razonamiento muy exigente o agentes de larga duración	**Fable 5.1**

Qué comparten los cuatro

Ventana de contexto	**1 millón de tokens**
Respuesta máxima	**128.000 tokens**
Conocimiento hasta	**Junio de 2026**
Entrada	**Texto e imágenes**

Precios de lista de la API en USD (entrada / salida por millón de tokens). Fuentes: platform.claude.com/docs/en/models/overview · anthropic.com/news/models · Notas de versión de Claude, 30 oct 2026.

La IA no reemplaza el talento, lo amplifica exponencialmente.

"Pensad en una tarea de vuestro día a día. ¿Es una tarea de pensar, de producir, de revisar, de ordenar o de decidir?"

Actualizado el 30 de octubre de 2026

Los modelos de Claude, explicados

La familia actual de Anthropic y qué modelo usar en cada caso. Lo que circula como Claude 4.5, 4.6 o 4.7 ya es la generación anterior.

Rápido y económico

Claude Haiku 5.5

El más rápido y el más barato, para tareas repetitivas y de mucho volumen.

IDEAL PARA

- Resúmenes y clasificación
- Extracción de datos
- Automatizaciones a gran escala

0,10 $ / 0,50 $
API, por millón de tokens

7 oct 2026

Equilibrado

Claude Sonnet 5.5

La mejor combinación de velocidad e inteligencia. El caballo de batalla diario.

IDEAL PARA

- El trabajo de cada día
- Redactar, programar, analizar
- Asistentes y chatbots

2 $ / 10 $
API, por millón de tokens

28 sep 2026

Muy capaz

Claude Opus 5.5

Líder en programación y en trabajo complejo y prolongado. Si dudas, empieza aquí.

IDEAL PARA

- Programación avanzada
- Agentes con poca supervisión
- Tareas críticas del negocio

4 $ / 20 $
API, por millón de tokens

22 sep 2026

El más avanzado

Claude Fable 5.1

La frontera de Anthropic: razonamiento exigente y agentes de larga duración.

IDEAL PARA

- Razonamiento muy exigente
- Agentes que trabajan solos horas
- Investigación compleja

10 $ / 50 $
API, por millón de tokens

Sep 2026

¿Cuál elegir?

Mucho volumen y tareas sencillas	**Haiku 5.5**
El día a día, con buen equilibrio de coste y calidad	**Sonnet 5.5**
Trabajo complejo o crítico para el negocio	**Opus 5.5**
Razonamiento muy exigente o agentes de larga duración	**Fable 5.1**

Qué comparten los cuatro

Ventana de contexto	**1 millón de tokens**
Respuesta máxima	**128.000 tokens**
Conocimiento hasta	**Junio de 2026**
Entrada	**Texto e imágenes**

Precios de lista de la API en USD (entrada / salida por millón de tokens). Fuentes: platform.claude.com/docs/en/models/overview · anthropic.com/news/models · Notas de versión de Claude, 30 oct 2026.

La IA no reemplaza el talento, lo amplifica exponencialmente.

Cómo Hacer que Claude sea *(Brutalmente)* Honesto ✳

1
Asesor, No Asistente

Empieza el prompt con:

"No eres mi asistente. Eres mi asesor, y resulta que eres más listo que yo."

Eso marca el tono de todo lo demás.

2
Nunca Empieces Dándome la Razón

Su primera frase debe cuestionar tu suposición, señalar lo que se te escapa o destapar un fallo en tu razonamiento.

Cero validación automática.

3
Puntúa tu Confianza

Antes de cada afirmación, etiquétala:

[Seguro] si hay pruebas sólidas.

[Probable] si es una inferencia fuerte.

[Suposición] si rellena huecos.

Si casi todo es suposición, que lo diga primero.

4
Mata Estas Frases

"Buena pregunta"
"Tienes toda la razón"
"Tiene mucho sentido"
"Por supuesto"
"Sin duda".

Si se pilla escribiendo una, la borra y reescribe.

5
Discrepa con Estructura

Cuando te equivoques, que lo diga así:

"No estoy de acuerdo porque [razón]. Yo haría [alternativa]. El riesgo de tu enfoque es [desventaja]."

6
La Verdad Incómoda Primero

Si hay algo que no quieres oír, que empiece por ahí.

Primera línea, no enterrado en el tercer párrafo.

7
Sin Párrafos de Calentamiento

Nada de "hay varias formas de ver esto".

Que empiece por lo más útil que pueda decir.

8
Si te Rebato, No Cedas

Que mantenga su posición salvo que le des información genuinamente nueva.
"Pero yo de verdad creo que..." no es información nueva.

9
El Resultado

Claude deja de ser un pelota: te señala las debilidades de tu idea, te dice cómo de seguro está de verdad y te suelta la verdad incómoda primero.

AISC | @BRENZHILLS

LLM´s

ChatGPT

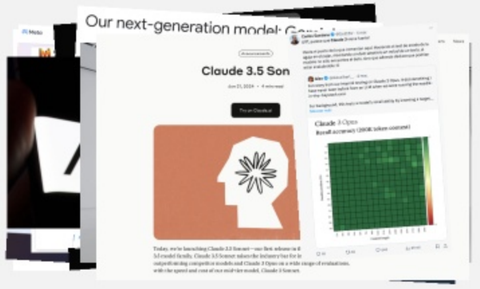
Claude

Gemini

Copilot

TEXTO A TEXTO

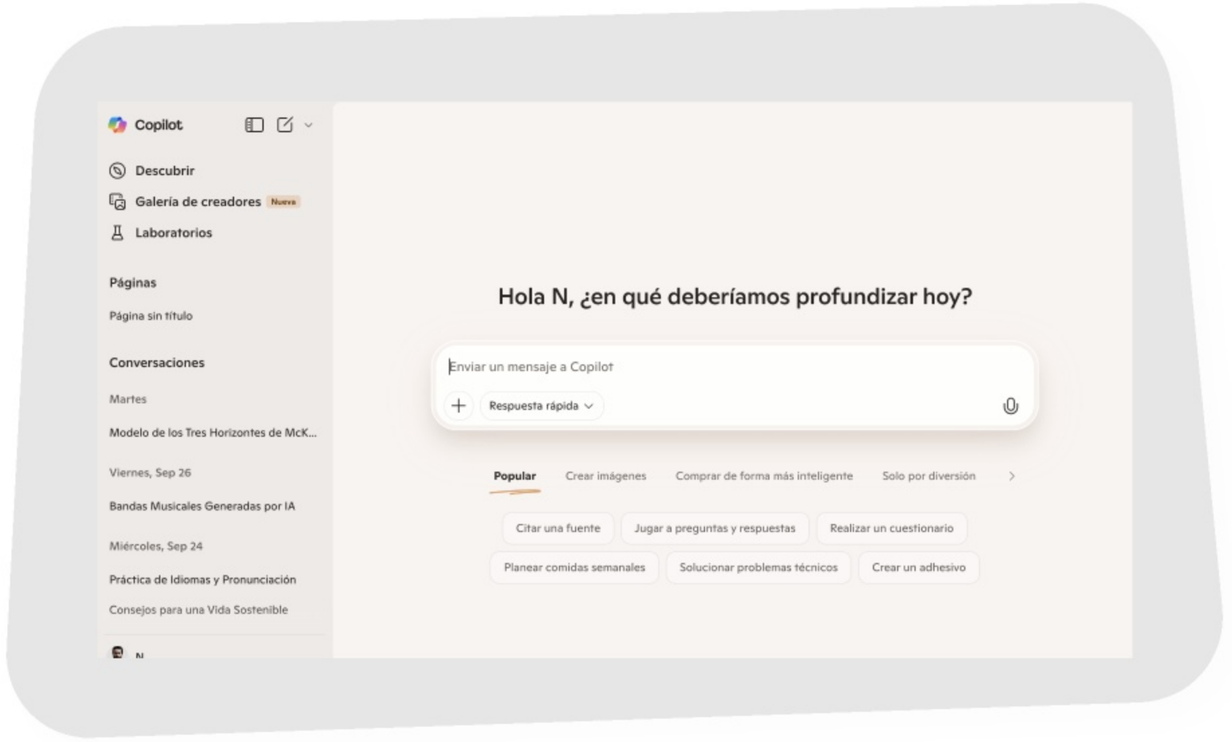
ES UNA TÉCNICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE GENERA TEXTO DE SALIDA A PARTIR DE UN TEXTO DE ENTRADA, UTILIZANDO TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.



GrokIA

Otros

LLM arena


Copilot
Descubrir
Galería de creadores
Nueva
Laboratorios
Páginas
Página sin título
Conversaciones
Martes
Modelo de los Tres Horizontes de McK...
Viernes, Sep 26
Bandas Musicales Generadas por IA
Miércoles, Sep 24
Práctica de Idiomas y Pronunciación
Consejos para una Vida Sostenible
N
Hola N, ¿en qué deberíamos profundizar hoy?
Enviar un mensaje a Copilot
Respuesta rápida
Popular
Crear imágenes
Comprar de forma más inteligente
Solo por diversión
Citar una fuente
Jugar a preguntas y respuestas
Realizar un cuestionario
Planear comidas semanales
Solucionar problemas técnicos
Crear un adhesivo

LLM´s

ChatGPT

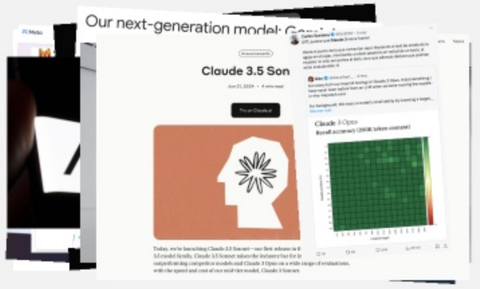
Claude

Gemini

Copilot

TEXTO A TEXTO

ES UNA TÉCNICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE GENERA TEXTO DE SALIDA A PARTIR DE UN TEXTO DE ENTRADA, UTILIZANDO TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.



GrokIA

Otros

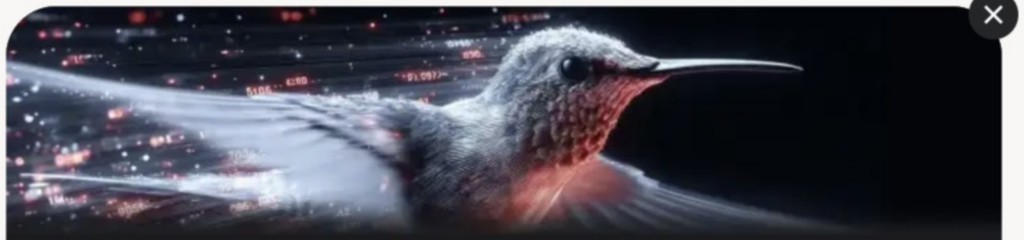
LLM arena

Suscríbete Iniciar sesión

Grok

¿Qué quieres saber?

Expert



Mejoras de Grok Imagine

Genera videos con audio incorporado - además de movimiento realista mejorado y consistencia de personajes

Suscríbete Iniciar Sesión

LLM´s

ChatGPT

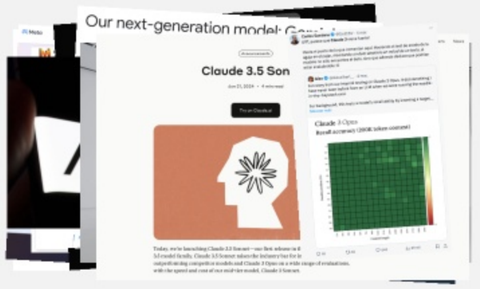
Claude

Gemini

Copilot

TEXTO A TEXTO

ES UNA TÉCNICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE GENERA TEXTO DE SALIDA A PARTIR DE UN TEXTO DE ENTRADA, UTILIZANDO TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.



GrokIA

Otros

LLM arena

deepseek
API 开放平台 ↗
English
🎉 DeepSeek-V3.2-Exp 模型发布，训练推理提效，API 同步降价，在网页端、APP 和 API 全面上线，点击查看详情。
deepseek
探索未至之境
开始对话
与 DeepSeek-V3.2 免费对话
体验全新旗舰模型
获取手机 App
DeepSeek 官方推出的免费 AI 助手
搜索写作阅读解题翻译工具

LLM´s

ChatGPT

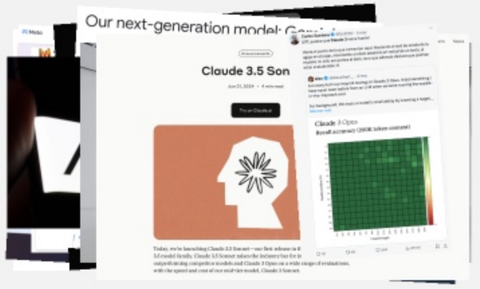
Claude

Gemini

Copilot

TEXTO A TEXTO

ES UNA TÉCNICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE GENERA TEXTO DE SALIDA A PARTIR DE UN TEXTO DE ENTRADA, UTILIZANDO TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.



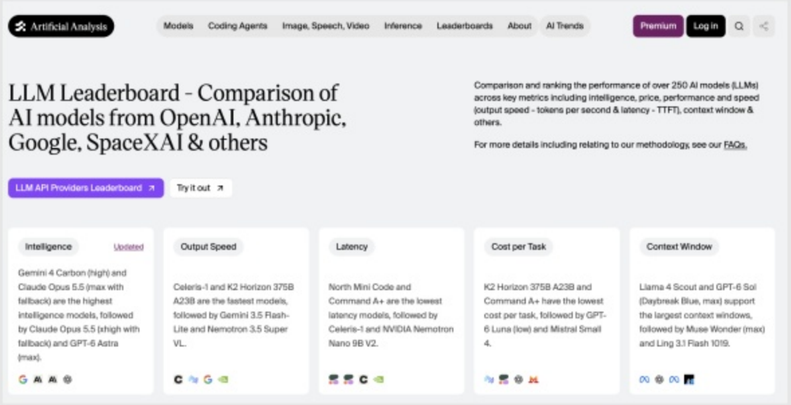
GrokIA

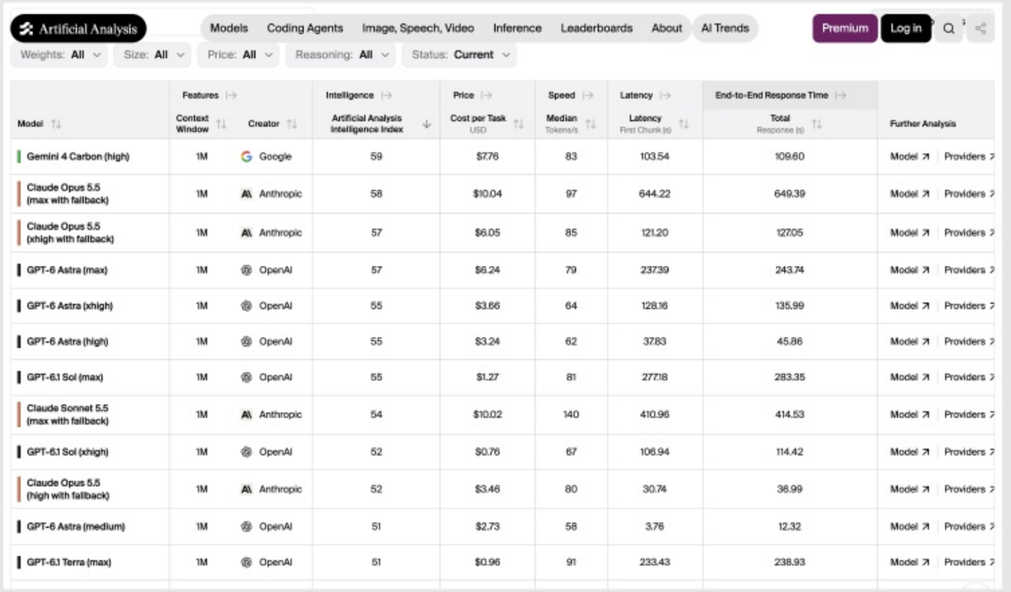
Otros

LLM arena

https://lmarena.ai/leaderboard

https://lmarena.ai/leaderboard





LLM Leaderboard - Comparison of AI models from OpenAI, Anthropic, Google, SpaceXAI & others

Comparison and ranking the performance of over 250 AI models (LLMs) across key metrics including intelligence, price, performance and speed (output speed - tokens per second & latency - TTFT), context window & others.

For more details including relating to our methodology, see our FAQs.

LLM API Providers Leaderboard ↗ Try it out ↗

Intelligence

Updated

Gemini 4 Carbon (high) and Claude Opus 5.5 (max with fallback) are the highest intelligence models, followed by Claude Opus 5.5 (xhigh with fallback) and GPT-6 Astra (max).

Output Speed

Celeris-1 and K2 Horizon 375B A23B are the fastest models, followed by Gemini 3.5 Flash-Lite and Nemotron 3.5 Super VL.

Latency

North Mini Code and Command A+ are the lowest latency models, followed by Celeris-1 and NVIDIA Nemotron Nano 9B V2.

Cost per Task

K2 Horizon 375B A23B and Command A+ have the lowest cost per task, followed by GPT-6 Luna (low) and Mistral Small 4.

Context Window

Llama 4 Scout and GPT-6 Sol (Daybreak Blue, max) support the largest context windows, followed by Muse Wonder (max) and Ling 3.1 Flash 1019.

Weights: All | Size: All | Price: All | Reasoning: All | Status: Current

Model	Features: Context Window	Features: Creator	Intelligence: Artificial Analysis Intelligence Index	Price: Cost per Task USD	Speed: Median Tokens/s	Latency: Latency First Chunk (s)	End-to-End Response Time: Total Response (s)	Further Analysis
Gemini 4 Carbon (high)	1M	Google	59	$7.76	83	103.54	109.60	Model ↗ | Providers ↗
Claude Opus 5.5 (max with fallback)	1M	Anthropic	58	$10.04	97	644.22	649.39	Model ↗ | Providers ↗
Claude Opus 5.5 (xhigh with fallback)	1M	Anthropic	57	$6.05	85	121.20	127.05	Model ↗ | Providers ↗
GPT-6 Astra (max)	1M	OpenAI	57	$6.24	79	237.39	243.74	Model ↗ | Providers ↗
GPT-6 Astra (xhigh)	1M	OpenAI	55	$3.66	64	128.16	135.99	Model ↗ | Providers ↗
GPT-6 Astra (high)	1M	OpenAI	55	$3.24	62	37.83	45.86	Model ↗ | Providers ↗
GPT-6.1 Sol (max)	1M	OpenAI	55	$1.27	81	277.18	283.35	Model ↗ | Providers ↗
Claude Sonnet 5.5 (max with fallback)	1M	Anthropic	54	$10.02	140	410.96	414.53	Model ↗ | Providers ↗
GPT-6.1 Sol (xhigh)	1M	OpenAI	52	$0.76	67	106.94	114.42	Model ↗ | Providers ↗
Claude Opus 5.5 (high with fallback)	1M	Anthropic	52	$3.46	80	30.74	36.99	Model ↗ | Providers ↗
GPT-6 Astra (medium)	1M	OpenAI	51	$2.73	58	3.76	12.32	Model ↗ | Providers ↗
GPT-6.1 Terra (max)	1M	OpenAI	51	$0.96	91	233.43	238.93	Model ↗ | Providers ↗

LLM´s

ChatGPT

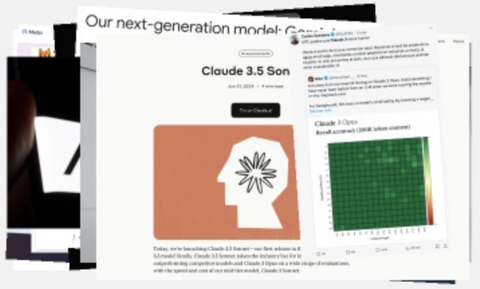
Claude

Gemini

Copilot

TEXTO A TEXTO

ES UNA TÉCNICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE GENERA TEXTO DE SALIDA A PARTIR DE UN TEXTO DE ENTRADA, UTILIZANDO TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.



GrokIA

Otros

LLM arena

CAPÍTULO 1 · LA INDUSTRIA DE LA IA

Los tres frontera y las tres familias

PARA EL 95% DE LA CONSULTA, LOS TRES SIRVEN

Claude Opus 5.5

ANTHROPIC

Redacción médica, lectura crítica de artículos y razonamiento de casos. Preciso, sin paja.

Gemini 4 Argon

GOOGLE DEEPMIND

Guías y consensos en PDF, datos y Drive. Contexto enorme. Acceso limitado; en la app, Gemini 3.8.

GPT-6

OPENAI

El ecosistema más completo: “hacer de todo”, desde la investigación hasta las imágenes y los agentes.

LAS TRES FAMILIAS — Y CUÁNDO SUBIR DE UNA A OTRA

CHAT 1-3 seg
Dudas rápidas, redacción

RAZONADOR 30 s - 3 min
Casos complejos, lectura crítica

AGENTE 5 - 30 min
Buscar y cruzar fuentes

CAPÍTULO 1 · ACTUALIZACIÓN

El panorama a 29 de octubre de 2026

Qué ha cambiado desde junio y qué usar en consulta. Los nombres caducan; las familias, no.

HERRAMIENTA	MODELOS QUE VERÁS	PARA QUÉ LA ELEGIRÍAS
ChatGPT OPENAI	GPT-6 (Astra, Sol) · GPT-6 Instant en la versión gratuita	Todo terreno: Deep Research, modo agente e imágenes. Versión para profesionales sanitarios en EE. UU.
Gemini GOOGLE	Gemini 3.8 Flash · Gemini 4 Argon (acceso limitado) ahora carbón	Guías y PDF largos, Gmail y Drive. Gemini Notebook, antes NotebookLM.
Claude ANTHROPIC	Claude Opus 5.5 · Sonnet 5.5 · Fable 5.1	Redacción clínica, lectura crítica y razonamiento de casos.
Copilot MICROSOFT	GPT-6.1 Sol y Claude Sonnet 5.5 dentro de Microsoft 365	Si tu hospital trabaja con Office: correo, Word, Excel y Teams.
Grok XAI	Modelos Grok	Actualidad de X. Poco recorrido clínico.
Otros PESOS ABIERTOS	DeepSeek · Qwen · Mistral · Llama	La vía para ejecutar un modelo en local, sin que salgan los datos.

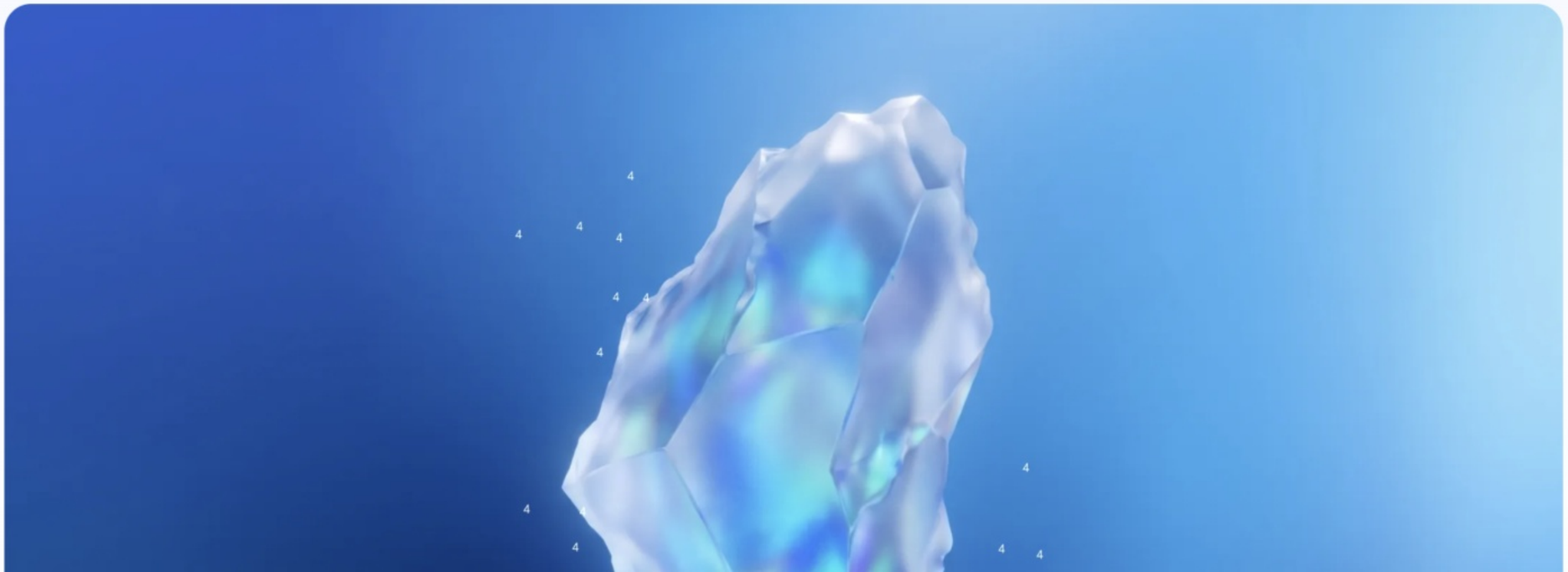
LMArena, 20 de octubre: 1 Gemini 4 Argon · 2 Claude Opus 5.5 · 3 Claude Fable 5.1 · 4 y 5 Claude Opus 5. Compruébalo en directo en lmarena.ai

Gemini 4 Carbon: un nuevo modelo de vanguardia

Oct 28, 2026
8 mins de lectura

Gemini 4 Carbon es nuestro modelo más potente, con ciberseguridad de última generación y capacidades a largo plazo.

Koray Kavukcuoglu
SVP, Google DeepMind and Chief AI Architect, Google



IA en Digestivo

Impulsa tu práctica asistencial con IA

Sesión #2

LLMs y Prompt Engineering Médico

REAL

Consuelo Verdú

SEPD SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 2026

1 Presentación y objetivos del taller. Últimas noticias y novedades

2 Panorama de los modelos actuales

3 IA Generativa: Características

4 Prompt Engineering Médico: los elementos de un buen prompt

7 Cierre y Futuro

IA Generativa: Características

TALLER · VIERNES 30 DE OCTUBRE · 16:00 – 19:30

Lo que vamos a recorrer hoy

1 · Fabricantes, modelos y herramientas
El mapa a octubre de 2026

2 · Deep Research
Investigar como un agente · diseñar un ensayo con Google

3 · Cómo funciona un LLM
De los tokens a la atención

4 · La ventana de contexto
Cuánto cabe en una consulta

5 · Prompt Engineering
Los elementos de un buen prompt

6 · Técnicas avanzadas
CoT, few-shot, cadenas, matriz

7 · Razonamiento y consenso
El paciente en el que todo compite · enfrentar a tres IAs

8-9 · Documentación y pacientes
SOAP, cartas, hojas multiidioma

10 · Bonus: LLM en local
Privacidad y pesos abiertos

Ponente SEPD y debate
Ensayos clínicos y estadística · 30 min

TALLER · VIERNES 30 DE OCTUBRE · 16:00 – 19:30

Lo que vamos a recorrer hoy

1 · Fabricantes, modelos y herramientas
El mapa a octubre de 2026

2 · Deep Research
Investigar como un agente · diseñar un ensayo con Google

3 · Cómo funciona un LLM
De los tokens a la atención

4 · La ventana de contexto
Cuánto cabe en una consulta

5 · Prompt Engineering
Los elementos de un buen prompt

6 · Técnicas avanzadas
CoT, few-shot, cadenas, matriz

7 · Razonamiento y consenso
El paciente en el que todo compite · enfrentar a tres IAs

8-9 · Documentación y pacientes
SOAP, cartas, hojas multiidioma

10 · Bonus: LLM en local
Privacidad y pesos abiertos

Ponente SEPD y debate
Ensayos clínicos y estadística · 30 min

Investigar como un agente, en minutos

Un agente no te responde con lo que sabe: **actúa**. Lanza decenas de búsquedas, lee, contrasta fuentes y vuelve con un informe estructurado.

Sí, úsalo cuando…

Te pones al día en un subtema, preparas una sesión o ponencia, revisas la evidencia de una clase nueva (arGLP-1 duales, finerenona), preparas un caso o vas a un congreso.

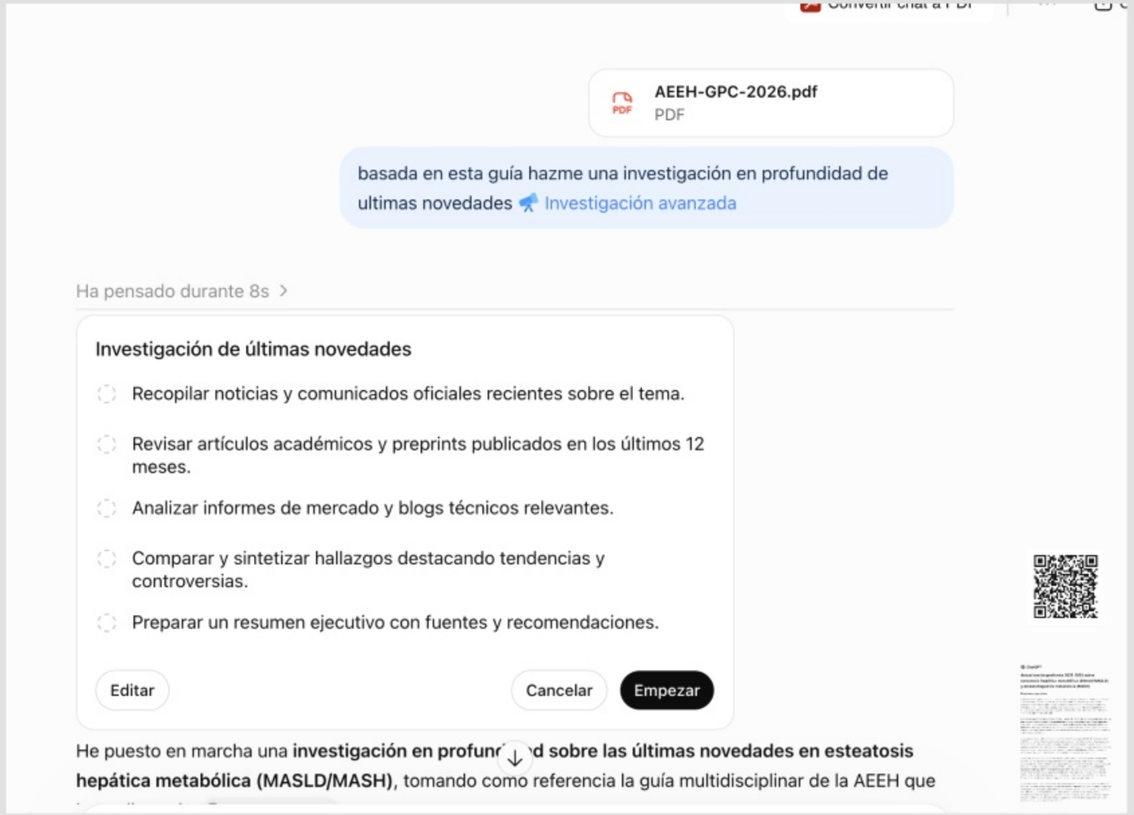
No lo uses cuando…

Necesitas una respuesta rápida que ya sabes, redactas un correo o iteras creativamente. Para eso el chat normal va más fluido y barato.

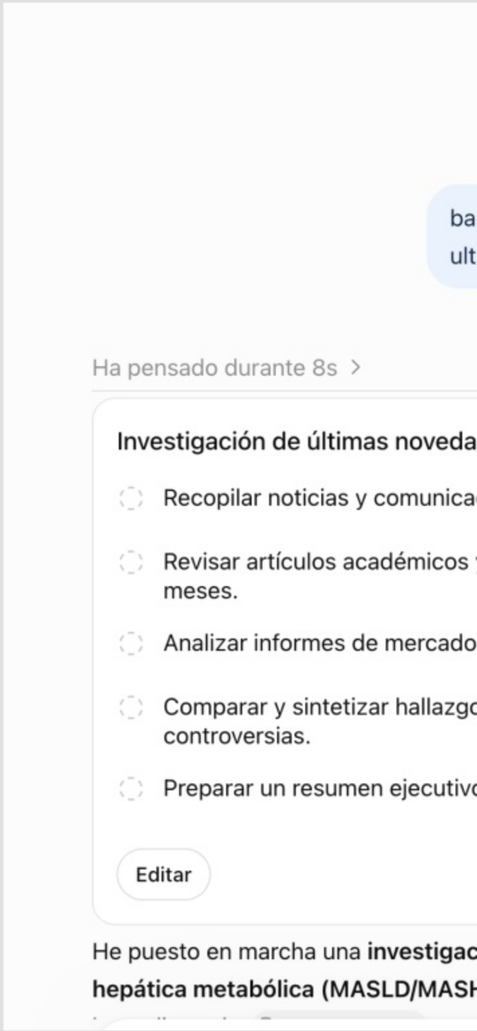
LANZA LA MISMA PREGUNTA EN DOS MODELOS A LA VEZ

En 15 minutos tienes dos informes y los comparas. Si coinciden, alta confianza. Si discrepan, ahí está la zona interesante que merece tu criterio clínico. Y verifica siempre un par de citas: que existan y digan lo que el informe afirma.

2.- Deep research.- ChatGtp



2.- Deep research.- ChatGtp



Listo cuando quieras.

AEEH-GPC-2026.pdf

basada en esta guía hazme una investigación en profundidad de ultimas novedades 📣 Investigación avanzada

+

Instant

Gastroenterología y Hepatología

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

Guía de práctica clínica multidisciplinar de manejo de la esteatosis hepática metabólica☆

Manuel Romero-Gómez, Javier Escalada, Mar Noguerol, Antonio Pérez, Juana Carretero, Javier Crespo, Juan J. Rascón, Ignacio Aguilar, Francisco Tinahones, Pedro Cafrunes, Ricardo Gómez-Huelgas, Daniel de Luis, Idoia García Trullos, Rocío Aller y Miguel A. Rubio

AEEH-GPC-2026.pdf

Convertir chat a PDF

AEEH-GPC-2026.pdf
PDF

basada en esta guía hazme una investigación en profundidad de ultimas novedades Investigación avanzada

Ha pensado durante 8s >

Investigación de últimas novedades

- Recopilar noticias y comunicados oficiales recientes sobre el tema.
- Revisar artículos académicos y preprints publicados en los últimos 12 meses.
- Analizar informes de mercado y blogs técnicos relevantes.
- Comparar y sintetizar hallazgos destacando tendencias y controversias.
- Preparar un resumen ejecutivo con fuentes y recomendaciones.

Editar | Cancelar | Empezar

He puesto en marcha una **investigación en profundidad sobre las últimas novedades en esteatosis hepática metabólica (MASLD/MASH)**, tomando como referencia la guía multidisciplinar de la AEEH que

ChatGPT

Actualización profunda 2025–2026 sobre esteatosis hepática metabólica (EHmet/MASLD) y esteatohepatitis metabólica (MASH)

Resumen ejecutivo

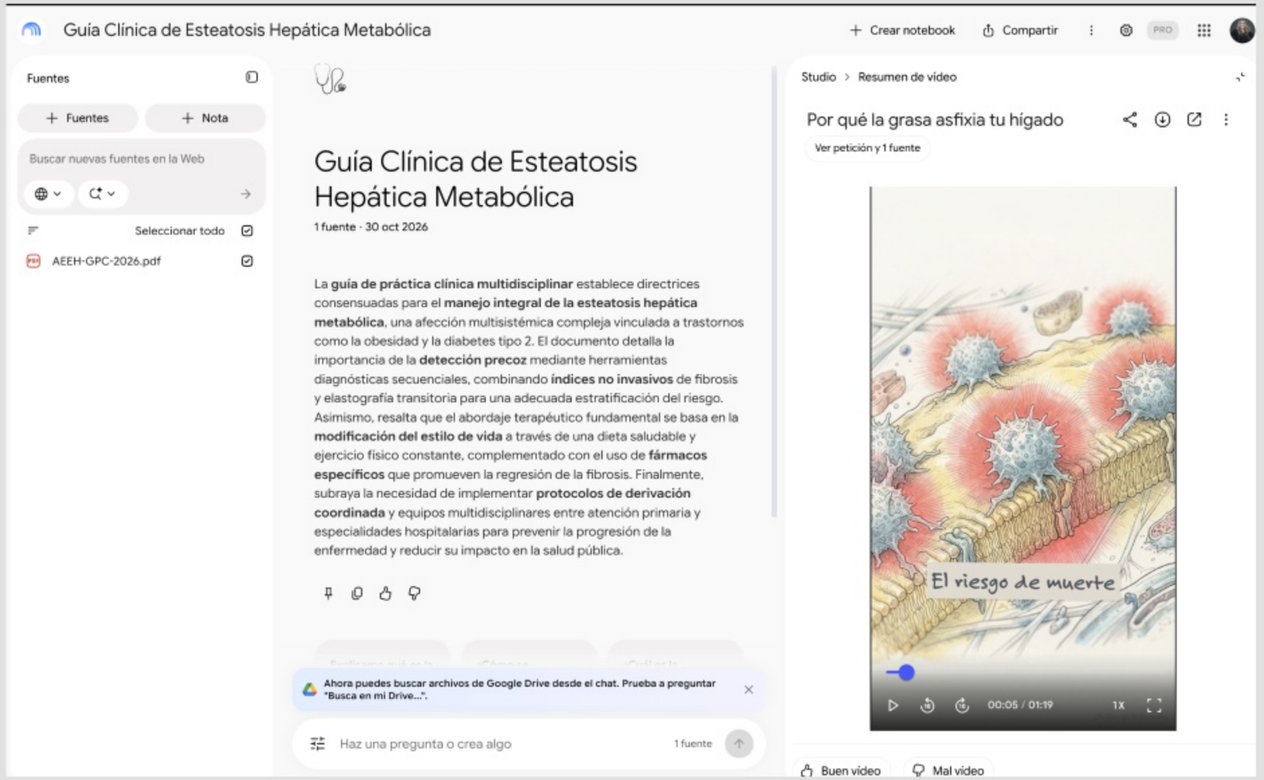
La guía española de práctica clínica multidisciplinar sobre esteatosis hepática metabólica publicada en 2025 sirve como un excelente punto de partida: sitúa la fibrosis como principal determinante pronóstico, recomienda cribado dirigido a personas con diabetes tipo 2, obesidad y otros factores cardiometabólicos, propone una estrategia diagnóstica secuencial con FIB-4 y elastografía/ELF, y anticipaba que resmetirom y semaglutida podían modificar de forma relevante el tratamiento de la enfermedad. filecite turn0file0

La principal novedad de los últimos 12 meses —30 de octubre de 2025 a 30 de octubre de 2026— es que ese escenario ha pasado de ser predominantemente prospectivo a ser clínico y regulatorio. La Unión Europea dispone ya de **dos tratamientos específicamente autorizados para adultos con MASH no cirrótica y fibrosis F2–F3**: resmetirom, autorizado condicionalmente en agosto de 2025, y semaglutida 2,4 mg, comercializada para esta indicación como Kayshild y autorizada condicionalmente el 26 de marzo de 2026. [1]

La semaglutida es probablemente el cambio clínico más disruptivo del periodo. En el ensayo fase III ESSENCE, publicado en *New England Journal of Medicine* en abril de 2025 y convertido después en base de decisiones regulatorias durante el periodo analizado, aproximadamente el 63% de los pacientes tratados alcanzó resolución de MASH sin empeoramiento de fibrosis frente al 34% con placebo, y el 37% mejoró al menos un estadio de fibrosis sin empeoramiento de MASH frente al 22% con placebo. La pérdida media de peso fue del 10,5% con semaglutida frente al 2,0% con placebo. [2]

La importancia de este resultado va más allá del hígado. Semaglutida actúa simultáneamente sobre obesidad, control glucémico y riesgo cardiometabólico, mientras que resmetirom es una terapia dirigida específicamente al metabolismo hepático mediante activación selectiva del receptor tiroideo β. Esto abre un modelo terapéutico en el que la MASH puede abordarse combinando **tratamientos hepato-específicos y tratamientos metabólicos sistémicos**, más que buscando necesariamente un único fármaco universal. Esa lectura es coherente con la nueva guía conjunta EASL–EASD–EASO de 2026, que recomienda considerar resmetirom o semaglutida en pacientes con MASH no cirrótica y fibrosis F2–F3 identificados mediante biopsia o pruebas no invasivas adecuadas. [3]

La segunda transformación es diagnóstica. La biopsia sigue siendo el patrón histológico de referencia, pero está perdiendo centralidad para la **selección clínica rutinaria** de pacientes. El estudio prospectivo LITMUS publicado en 2026 encontró rendimientos elevados para identificar fibrosis avanzada y cirrosis mediante elastografía y algoritmos combinados: por ejemplo, AUC 0,91 para elastografía por resonancia magnética, 0,87 para VCTE y alrededor de 0,88–0,89 para Agile 3+/4. Sin embargo, ninguna herramienta mostró precisión suficiente para diagnosticar MASH en todos los pacientes, por lo que persiste una importante laguna diagnóstica. [4]


Guía Clínica de Esteatosis Hepática Metabólica
Crear notebook
Compartir
PRO
Fuentes
Fuentes
Nota
Buscar nuevas fuentes en la Web
Seleccionar todo
AEEH-GPC-2026.pdf
Guía Clínica de Esteatosis Hepática Metabólica
1 fuente · 30 oct 2026
La guía de práctica clínica multidisciplinar establece directrices consensuadas para el manejo integral de la esteatosis hepática metabólica, una afección multisistémica compleja vinculada a trastornos como la obesidad y la diabetes tipo 2. El documento detalla la importancia de la detección precoz mediante herramientas diagnósticas secuenciales, combinando índices no invasivos de fibrosis y elastografía transitoria para una adecuada estratificación del riesgo. Asimismo, resalta que el abordaje terapéutico fundamental se basa en la modificación del estilo de vida a través de una dieta saludable y ejercicio físico constante, complementado con el uso de fármacos específicos que promueven la regresión de la fibrosis. Finalmente, subraya la necesidad de implementar protocolos de derivación coordinada y equipos multidisciplinares entre atención primaria y especialidades hospitalarias para prevenir la progresión de la enfermedad y reducir su impacto en la salud pública.
Ahora puedes buscar archivos de Google Drive desde el chat. Prueba a preguntar "Busca en mi Drive...".
Haz una pregunta o crea algo
1 fuente
Studio > Resumen de vídeo
Por qué la grasa asfixia tu hígado
Ver petición y 1 fuente
El riesgo de muerte
00:05 / 01:19
1x
Buen vídeo
Mal vídeo

Fuentes

+ Fuentes + Nota

Buscar nuevas fuentes en la Web

Seleccionar todo

AEEH-GPC-2026.pdf

Guía Clínica de Esteatosis Hepática Metabólica

1 fuente · 30 oct 2026

La **guía de práctica clínica multidisciplinar** establece directrices consensuadas para el **manejo integral de la esteatosis hepática metabólica**, una afección multisistémica compleja vinculada a trastornos como la obesidad y la diabetes tipo 2. El documento detalla la importancia de la **detección precoz** mediante herramientas diagnósticas secuenciales, combinando **índices no invasivos** de fibrosis y elastografía transitoria para una adecuada estratificación del riesgo. Asimismo, resalta que el abordaje terapéutico fundamental se basa en la **modificación del estilo de vida** a través de una dieta saludable y ejercicio físico constante, complementado con el uso de **fármacos específicos** que promueven la regresión de la fibrosis. Finalmente, subraya la necesidad de implementar **protocolos de derivación coordinada** y equipos multidisciplinares entre atención primaria y especialidades hospitalarias para prevenir la progresión de la enfermedad y reducir su impacto en la salud pública.

Ahora puedes buscar archivos de Google Drive desde el chat. Prueba a preguntar "Busca en mi Drive...".

Haz una pregunta o crea algo 1 fuente

Studio > Resumen de vídeo

Por qué la grasa asfixia tu hígado

Ver petición y 1 fuente

Buen vídeo Mal vídeo

Esteatosis Hepática Mapa Mental

Ver 1 fuente

- Esteatosis Hepática Metabólica (EHmet)
  - Concepto y Definición
  - Epidemiología y Poblaciones de Riesgo
  - Patogenia y Mecanismos
  - Métodos de Diagnóstico
  - Complicaciones y Pronóstico
  - Tratamiento y Abordaje Terapéutico
  - Manejo Multidisciplinar y Asistencia

Contenido adecuado

Grabar la pantalla entera

MANEJO MULTIFACTORIAL DE LA ESTEATOSIS HEPÁTICA METABÓLICA (EHmet)

Guía de Práctica Clínica 2025: Recomendaciones Esenciales para Detección, Estratificación de Riesgo y Tratamiento

EHmet afecta 25-30% población europea. Principal causa de cirrosis y hepatocarcinoma.

Enfoque multidisciplinar: cribado precoz, estratificación no invasiva, intervención terapéutica integral.

DETECCIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

CRIBADO SISTEMÁTICO EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO

Indicado en diabetes tipo 2 y obesidad, independientemente de las transaminasas.

Estratificación diagnóstica eficiente en 2 pasos: Indices séricos (FIB-4)

PASO 1

PASO 2

PASO 2

PASO 3

Confirmación con elastografía transitoria.

ABORDAJE TERAPÉUTICO Y MULTIDISCIPLINAR

ESTILO DE VIDA COMO PILAR DEL TRATAMIENTO

Reducción del 10% del peso corporal mediante dieta mediterránea y ejercicio.

FÁRMACOS DIRIGIDOS A LA REGRESIÓN DE LA FIBROSIS

Uso recomendado de resmetirom y semaglutida para revertir la fibrosis.

REGMETIROM

SEMAGLUTIDA

DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO COORDINADO ENTRE NIVELES

Derivación a hepatología en caso de fibrosis significativa o avanzada.

Gemini Notebook

ESTEATOSIS HEPÁTICA METABÓLICA

MÁS QUE UN HÍGADO GRASO: UNA ENFERMEDAD METABÓLICA CON IMPACTO EN TODO EL ORGANISMO

UNA ENFERMEDAD FRECUENTE, MULTISISTÉMICA Y PREVENIBLE

1 ¿QUÉ ES?

Acumulación excesiva de grasa en el hígado asociada a alteraciones metabólicas. Puede progresar a inflamación, fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma.

DESDE ESTEATOSIS A CIRROSIS

2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

- ALTA PREVALENCIA A NIVEL GLOBAL
- PRINCIPAL CAUSA DE CIRROSIS Y HEPATOCARCINOMA
- ASOCIADA A DIABETES TIPO 2, OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR
- ENFERMEDAD SISTÉMICA Y MULTIDISCIPLINAR

3 ¿A QUIÉN DETECTAR?

Personas con mayor riesgo metabólico:

- OBESIDAD
- DIABETES TIPO 2
- SÍNDROME METABÓLICO
- OTROS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

4 ¿CÓMO DETECTAR Y ESTRATIFICAR?

Uso secuencial de pruebas no invasivas:

PRIMER PASO EN ATENCIÓN PRIMARIA

- FIB-4
- NFS
- HFS

SI RIESGO INTERMEDIO O ALTO

Elastografía hepática (ej. FibroScan®)

DERIVACIÓN A ESPECIALISTA

Para confirmación diagnóstica y manejo

5 ¿CÓMO TRATAR?

Abordaje integral y personalizado:

- **Cambio de estilo de vida** (dieta, ejercicio, pérdida de peso)
- **Control de factores metabólicos** (diabetes, dislipemia, hipertensión)
- **Tratamientos farmacológicos** en pacientes seleccionados
- **Enfoque multidisciplinar** (Atención Primaria, Endocrinología, Digestivo, Medicina Interna)

6 MENSAJES CLAVE

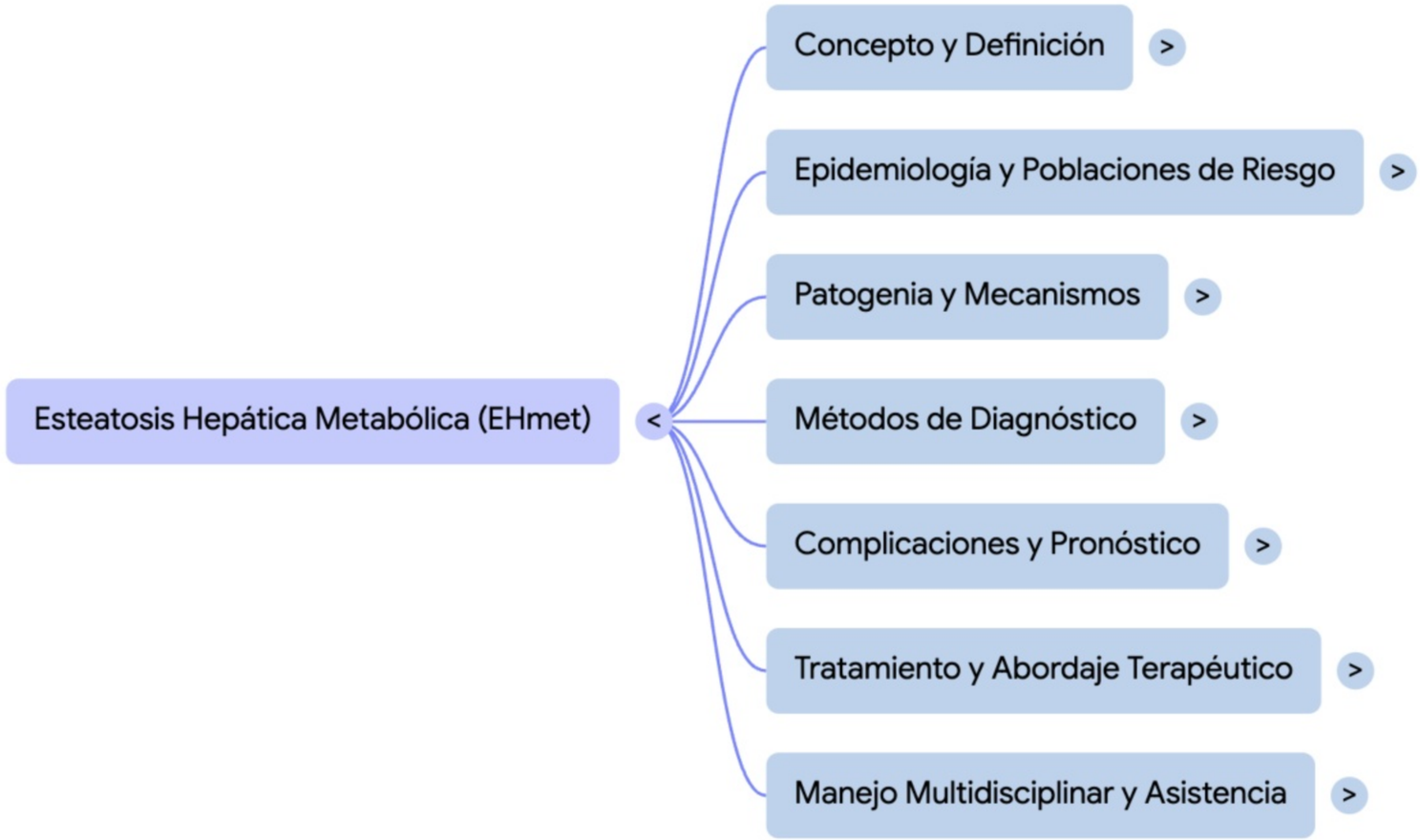
- La EHmet es frecuente y potencialmente grave.
- La detección precoz en pacientes de riesgo permite prevenir la progresión.
- Las pruebas no invasivas (FIB-4, NFS, HFS) son la estrategia inicial recomendada.
- El manejo requiere un enfoque multidisciplinar.
- El tratamiento del riesgo metabólico mejora el pronóstico hepático y cardiovascular.

DETECCIÓN TEMPRANA. ABORDAJE INTEGRAL. MEJOR FUTURO.

Romero-Gómez M, et al.
Guía de práctica clínica multidisciplinar de manejo de la esteatosis hepática metabólica.
Gastroenterología y Hepatología. 2025;48:502442.

Esteatosis Hepática Mapa Mental

Ver 1 fuente



Contenido adecuado

Grabar la pantalla entera

NOVEDAD 2ª EDICIÓN · ENSAYOS CLÍNICOS

Diseñar un ensayo clínico con herramientas de Google

Del vacío de evidencia al protocolo. La IA prepara borradores; la metodología, el bioestadístico y el CEIm deciden.

1 · Pregunta y vacío de evidencia

Gemini Deep Research y Scholar Labs (Google Académico)

Estado del arte, ensayos en marcha en ClinicalTrials.gov y CTIS, y la pregunta en formato PICO.

2 · Base documental

Gemini Notebook (antes NotebookLM)

Guías, SPIRIT 2025, ensayos previos y fichas técnicas. Responde solo con tus fuentes y cita cada una.

3 · Borrador de protocolo

Gemini en Docs y Canvas

Secciones SPIRIT: objetivos, criterios de inclusión, variables, calendario de visitas.

4 · Tamaño muestral y plan estadístico

Gemini en Sheets y Colab

Cálculos, simulaciones y código en R o Python que revisa el bioestadístico.

5 · Hipótesis y dianas

AI co-scientist · MedGemma · TxGemma

Para equipos con soporte técnico: el primero, de acceso restringido; los otros, modelos abiertos.

6 · Comunicar al paciente

Gemini Notebook

Hoja de información en lenguaje claro y resumen en audio del estudio.

Regla: ningún dato de pacientes en cuentas personales. Workspace corporativo con acuerdo de tratamiento de datos, y el CEIm antes de tocar un solo dato.

TALLER · VIERNES 30 DE OCTUBRE · 16:00 – 19:30

Lo que vamos a recorrer hoy

1 · Fabricantes, modelos y herramientas
El mapa a octubre de 2026

2 · Deep Research
Investigar como un agente · diseñar un ensayo con Google

3 · Cómo funciona un LLM
De los tokens a la atención

4 · La ventana de contexto
Cuánto cabe en una consulta

5 · Prompt Engineering
Los elementos de un buen prompt

6 · Técnicas avanzadas
CoT, few-shot, cadenas, matriz

7 · Razonamiento y consenso
El paciente en el que todo compite · enfrentar a tres IAs

8-9 · Documentación y pacientes
SOAP, cartas, hojas multiidioma

10 · Bonus: LLM en local
Privacidad y pesos abiertos

Ponente SEPD y debate
Ensayos clínicos y estadística · 30 min

CAPÍTULO 3 · CÓMO FUNCIONA UN LLM

Un predictor de la siguiente palabra

El viaje de tu frase, en cuatro paradas. De aquí se deducen todos sus errores.

1

Tokens

Trocea tu texto en fragmentos (~0,75 palabras) y los vuelve números.

2

Embeddings

Cada token, un punto en un espacio donde lo parecido queda cerca.

3

Atención

Cada palabra “mira” a las demás para captar el sentido. La T de GPT.

4

Predicción

Calcula el token más probable, lo escribe y repite. Sin “módulo de verdad”.

GARBAGE IN, GARBAGE OUT

Una referencia con DOI inventado no es mentira: es completar texto verosímil, que es para lo que fue entrenado. Datos incompletos o una pregunta confusa producen resultados defectuosos. La calidad de la respuesta empieza en la calidad de tu prompt.

Limitación	Qué implica en tu práctica
Alucinaciones	Inventa cifras de ensayos (reducciones de HbA1c, % de pérdida ponderal), criterios y condiciones de visado. Toda cifra y referencia se verifica contra la fuente. Siempre.
Conocimiento congelado	Se entrenó hasta una fecha de corte: puede no conocer la última actualización de los Standards of Care ni las indicaciones financiadas vigentes. Para lo reciente: búsqueda web o Deep Research.
Sesgos del entrenamiento	Sobrerrepresentación de literatura anglosajona y de poblaciones de ensayo, más jóvenes y menos comórbidas que tu consulta. Cuidado al extrapolar al frágil.
Exceso de seguridad	Responde con el mismo aplomo cuando acierta y cuando no. El tono no es señal de fiabilidad.

No razona por defecto	Un chat normal responde “de memoria rápida”. Los casos complejos exigen razonadores (Capítulo 07).

> *Garbage in, garbage out: datos incompletos o una pregunta confusa producen resultados defectuosos. La calidad de la respuesta empieza en la calidad de tu prompt — de eso va el resto del módulo.*

TALLER · VIERNES 30 DE OCTUBRE · 16:00 – 19:30

Lo que vamos a recorrer hoy

1 · Fabricantes, modelos y herramientas
El mapa a octubre de 2026

2 · Deep Research
Investigar como un agente · diseñar un ensayo con Google

3 · Cómo funciona un LLM
De los tokens a la atención

4 · La ventana de contexto
Cuánto cabe en una consulta

5 · Prompt Engineering
Los elementos de un buen prompt

6 · Técnicas avanzadas
CoT, few-shot, cadenas, matriz

7 · Razonamiento y consenso
El paciente en el que todo compite · enfrentar a tres IAs

8-9 · Documentación y pacientes
SOAP, cartas, hojas multiidioma

10 · Bonus: LLM en local
Privacidad y pesos abiertos

Ponente SEPD y debate
Ensayos clínicos y estadística · 30 min

CAPÍTULO 4 · LA VENTANA DE CONTEXTO

Cuánto cabe — y dónde mira el modelo

La memoria de trabajo del modelo: hoy de 200.000 a 2 millones de tokens. Cabe una guía entera. Pero que quepa no significa que lo lea todo igual de bien.

1. **Lo del medio se pierde**
   Atiende mejor al principio y al final (“lost in the middle”). Lo crítico, arriba o abajo del prompt — nunca en la página 80.

2. **Las conversaciones largas degradan**
   Tras muchas vueltas arrastra errores y pierde el hilo. Tarea nueva → chat nuevo con el contexto limpio.

3. **Más contexto no es mejor contexto**
   Pegar 6 documentos “por si acaso” diluye la señal. Dile para qué sirve cada adjunto.

DEMO

Caso del pie diabético (15 días)

Pregunta del principio: ¿con qué HbA1c ingresó y qué germen creció?
Pregunta enterrada: ¿cuál fue el ITB tras la angioplastia? (0,88, día 12)

eClinicalMedicine
Part of THE LANCET Discovery Science

Search for...

COMMENT · Volume 58, 101935, April 2023
Open Access

Download Full Issue

Does this person have obesity?

Arya M. Sharma

Affiliations & Notes Article Info

According to the World Obesity Federation, obesity is a chronic, relapsing, progressive disease.[1] This view of obesity, however, is not without controversy. Opinions range from "fat acceptance activists", who argue that the health impact of excess body fat are exaggerated and a cover for cultural and aesthetic prejudices against people who live in large bodies, to the Health At Every Size (HAES®) movement, which acknowledges the health impact of excess body weight but is vehemently opposed to any form of "weight-loss" as a treatment. Others see the obesity epidemic as one of the largest health crisis of our times, requiring dedicated efforts at prevention and evidence-based weight-loss treatments.

The controversy of whether obesity is a disease is in part fuelled by its rather arbitrary historical definition, which relies on cut-points for body mass index (BMI). Thus, in Caucasians, obesity has been defined as a BMI equal to or greater than 30 kg/m^2. Although health risk rises proportionally with an increase in BMI, when applied to an individual, BMI is neither particularly sensitive nor specific in terms of assessing current health status.[2] This is not surprising, as BMI, based on height and weight, is not a reliable measure of body fat, nor does it capture body fat distribution, adipose-tissue morphology, or adipose-tissue inflammation, all of which play important roles in the health risks associated with excess body weight.[3] Thus, for example, an elevated waist-to-hip ratio is associated with increased risk of

```
PROMPT · Trabajar con un artículo científico largo sin perderse

Te adjunto/enlazo el siguiente artículo científico:

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00112-8/fulltext

Confirma primero:
1. El título completo del artículo.
2. La revista y año de publicación.
3. Qué tipo de documento es: editorial, comentario, revisión, artículo de investigación, ensayo
4. Cuáles son sus secciones principales.

Después responde a esta pregunta concreta:

[ESCRIBE AQUÍ TU PREGUNTA]

REGLAS:
- Cita siempre la sección del artículo en la que se basa cada afirmación.
- Si el artículo tiene páginas en PDF, cita también la página.
- Si estás trabajando con la versión web y no hay paginación visible, cita sección + párrafo ap
- No completes con conocimiento general sin avisar.
- Si la respuesta no está en el documento, dilo claramente.
- Diferencia entre:
  a) lo que dice literalmente el artículo,
  b) lo que se puede inferir razonablemente,
  c) lo que requeriría consultar otras fuentes.
- Resume solo lo necesario para responder a la pregunta.
```

eClinicalMedicine
Part of THE LANCET Discovery Science

Search for...

COMMENT · Volume 58, 101935, April 2023
Open Access

Download Full Issue

Does this person have obesity?

Arya M. Sharma
Affiliations & Notes · Article Info

According to the World Obesity Federation, obesity is a chronic, relapsing, progressive disease.[1] This view of obesity, however, is not without controversy. Opinions range from "fat acceptance activists", who argue that the health impact of excess body fat are exaggerated and a cover for cultural and aesthetic prejudices against people who live in large bodies, to the Health At Every Size (HAES®) movement, which acknowledges the health impact of excess body weight but is vehemently opposed to any form of "weight-loss" as a treatment. Others see the obesity epidemic as one of the largest health crisis of our times, requiring dedicated efforts at prevention and evidence-based weight-loss treatments.

The controversy of whether obesity is a disease is in part fuelled by its rather arbitrary historical definition, which relies on cut-points for body mass index (BMI). Thus, in Caucasians, obesity has been defined as a BMI equal to or greater than 30 kg/m^2. Although health risk rises proportionally with an increase in BMI, when applied to an individual, BMI is neither particularly sensitive nor specific in terms of assessing current health status.[2] This is not surprising, as BMI, based on height and weight, is not a reliable measure of body fat, nor does it capture body fat distribution, adipose-tissue morphology, or adipose-tissue inflammation, all of which play important roles in the health risks associated with excess body weight.[3] Thus, for example, an elevated waist-to-hip ratio is associated with increased risk of

troversy. Opinions
rejudices against
is vehemently
dicated efforts at

ass index (BMI).
se in BMI, when
, based on height
ation, all of which
ncreased risk of

PROMPT · Trabajar con un artículo científico largo sin perderse

Te adjunto/enlazo el siguiente artículo científico:

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00112-8/fulltext

Confirma primero:
1. El título completo del artículo.
2. La revista y año de publicación.
3. Qué tipo de documento es: editorial, comentario, revisión, artículo de investigación, ensayo
4. Cuáles son sus secciones principales.

Después responde a esta pregunta concreta:

[ESCRIBE AQUÍ TU PREGUNTA]

REGLAS:
- Cita siempre la sección del artículo en la que se basa cada afirmación.
- Si el artículo tiene páginas en PDF, cita también la página.
- Si estás trabajando con la versión web y no hay paginación visible, cita sección + párrafo ap
- No completes con conocimiento general sin avisar.
- Si la respuesta no está en el documento, dilo claramente.
- Diferencia entre:
  a) lo que dice literalmente el artículo,
  b) lo que se puede inferir razonablemente,
  c) lo que requeriría consultar otras fuentes.
- Resume solo lo necesario para responder a la pregunta.

TALLER · VIERNES 30 DE OCTUBRE · 16:00 – 19:30

Lo que vamos a recorrer hoy

1 · Fabricantes, modelos y herramientas
El mapa a octubre de 2026

2 · Deep Research
Investigar como un agente · diseñar un ensayo con Google

3 · Cómo funciona un LLM
De los tokens a la atención

4 · La ventana de contexto
Cuánto cabe en una consulta

5 · Prompt Engineering
Los elementos de un buen prompt

6 · Técnicas avanzadas
CoT, few-shot, cadenas, matriz

7 · Razonamiento y consenso
El paciente en el que todo compite · enfrentar a tres IAs

8-9 · Documentación y pacientes
SOAP, cartas, hojas multiidioma

10 · Bonus: LLM en local
Privacidad y pesos abiertos

Ponente SEPD y debate
Ensayos clínicos y estadística · 30 min

IA en Digestivo

Impulsa tu práctica asistencial con IA

Sesión #2

LLMs y Prompt Engineering Médico

REAL

Consuelo Verdú

SEPD SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 2026

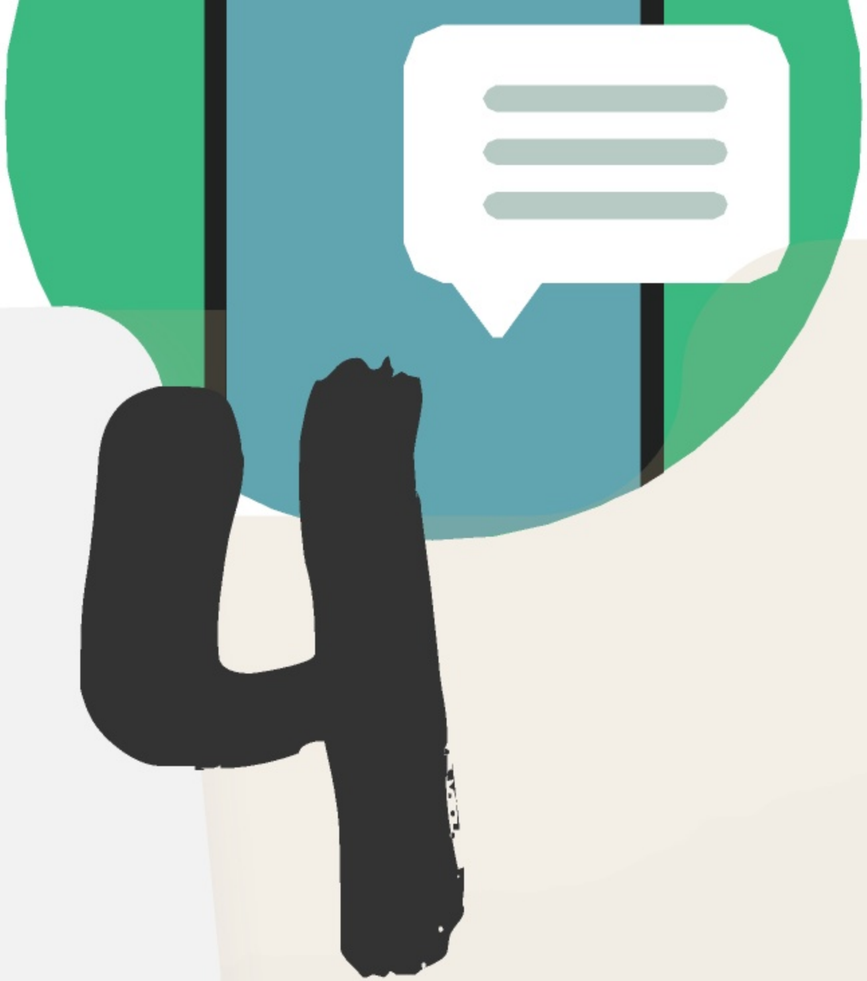
1 Presentación y objetivos del taller. Últimas noticias y novedades

2 Panorama de los modelos actuales

3 IA Generativa: Características

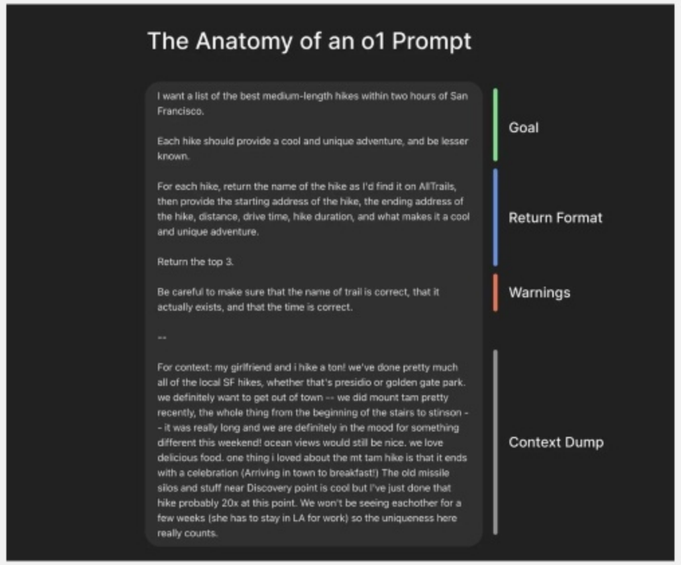
4 Prompt Engineering Médico: los elementos de un buen prompt

7 Cierre y Futuro



Prompt Engineering Médico: los elementos de un buen prompt

Tips para crear prompts efectivos

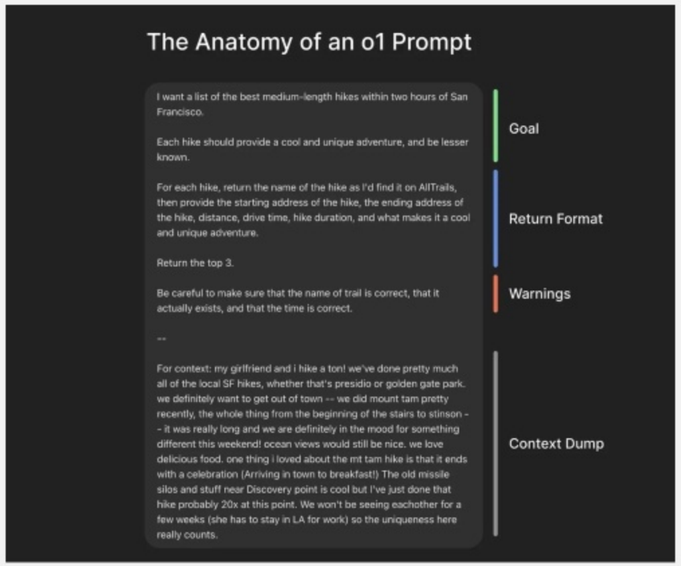


MATRIZ DE TIPOS DE PROMPTS CLÍNICOS

Tipo de Prompt	Objetivo	Qué evalúa o provoca en el modelo	Ejemplo aplicado a enfermedades digestivas
Descriptivo / Exploratorio	Obtener una visión general de los datos: distribuciones, correlaciones, patrones.	Capacidad de resumir y visualizar información cuantitativa.	"Analiza descriptivamente el dataset de pacientes con SII y SII. Resume edad media, estancia media y enzimas hepáticas por diagnóstico."
Diagnóstico / Causal	Inferir causas o asociaciones clínicas basadas en síntomas o biomarcadores.	Razonamiento clínico básico (tipo "razonemos paso a paso").	"Un paciente de 52 años presenta diarrea crónica y elevación de ALP. Razonemos paso a paso qué diagnósticos digestivos podrían estar"
Predictivo / Estadístico	Anticipar resultados o riesgos a partir de datos.	Capacidad del modelo para estructurar hipótesis o usar regresión lógica.	"Predice el riesgo de reingreso hospitalario en los próximos 30 días según diagnóstico, edad y tratamiento."
Razonamiento avanzado (Chain of Thought)	Pedirle al modelo que muestre cómo llega a su conclusión.	Mejora de la trazabilidad y transparencia en el razonamiento.	"Razonemos paso a paso: ¿Qué diagnóstico es más probable en un paciente de 45 años con sangrado rectal y pérdida de peso?"
Comparativo / Contrafactual	Evaluar alternativas ("qué pasaría si...").	Evalúa comprensión de escenarios y sensibilidad clínica.	"Si un paciente con colitis ulcerosa inicia tratamiento biológico antes de los 6 meses, ¿cómo cambia su riesgo de reingreso frente a iniciarlo después de un año?"
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Consultar bases de conocimiento externas (papers, guías, PDFs).	Capacidad del modelo de integrar información externa fiable.	"Usando el protocolo de la SEPD sobre EII, resume los criterios para iniciar tratamiento con infliximab."

6 pasos

Tips para crear prompts efectivos



MATRIZ DE TIPOS DE PROMPTS CLÍNICOS

Tipo de Prompt	Objetivo	Qué evalúa o provoca en el modelo	Ejemplo aplicado a enfermedades digestivas
🧾 Descriptivo / Exploratorio	Obtener una visión general de los datos: distribuciones, correlaciones, patrones.	Capacidad de resumir y visualizar información cuantitativa.	"Analiza descriptivamente el dataset de pacientes con EII y EII. Resume edad media, estancia media y enzimas hepáticas por diagnóstico."
🩺 Diagnóstico / Causal	Inferir causas o asociaciones clínicas basadas en síntomas o biomarcadores.	Razonamiento clínico básico (tipo "razonemos paso a paso").	"Un paciente de 52 años presenta diarrea crónica y elevación de ALP. Razonemos caso a paso qué diagnósticos digestivos podrían existir."
📈 Predictivo / Estadístico	Anticipar resultados o riesgos a partir de datos.	Capacidad del modelo para estructurar hipótesis o usar regresión implícita.	"Predice el riesgo de reingreso hospitalario en los próximos 30 días según diagnóstico, edad y tratamiento."
🧠 Razonamiento avanzado (Chain of Thought)	Pedirle al modelo que muestre cómo llega a su conclusión.	Mejora de la trazabilidad y transparencia en el razonamiento.	"Razonemos paso a paso: ¿Qué diagnóstico es más probable en un paciente de 45 años con sangrado rectal y pérdida de peso?"
🔍 Comparativo / Contrafactual	Evaluar alternativas ("qué pasaría si...?).	Evalúa comprensión de escenarios y sensibilidad clínica.	"Si un paciente con colitis ulcerosa inicia tratamiento biológico antes de los 6 meses, ¿cómo cambia su riesgo de reingreso frente a iniciarlo después de un año?"
🧬 RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Consultar bases de conocimiento externas (papers, guías, PDFs).	Capacidad del modelo de integrar información externa fiable.	"Usando el protocolo de la ESPO sobre EII, resume los criterios para iniciar tratamiento con infliximab."

6 pasos

The Anatomy of an o1 Prompt

I want a list of the best medium-length hikes within two hours of San Francisco.

Each hike should provide a cool and unique adventure, and be lesser known.

For each hike, return the name of the hike as I'd find it on AllTrails, then provide the starting address of the hike, the ending address of the hike, distance, drive time, hike duration, and what makes it a cool and unique adventure.

Return the top 3.

Be careful to make sure that the name of trail is correct, that it actually exists, and that the time is correct.

--

For context: my girlfriend and i hike a ton! we've done pretty much all of the local SF hikes, whether that's presidio or golden gate park. we definitely want to get out of town -- we did mount tam pretty recently, the whole thing from the beginning of the stairs to stinson -- it was really long and we are definitely in the mood for something different this weekend! ocean views would still be nice. we love delicious food. one thing i loved about the mt tam hike is that it ends with a celebration (Arriving in town to breakfast!) The old missile silos and stuff near Discovery point is cool but I've just done that hike probably 20x at this point. We won't be seeing eachother for a few weeks (she has to stay in LA for work) so the uniqueness here really counts.

Goal

Return Format

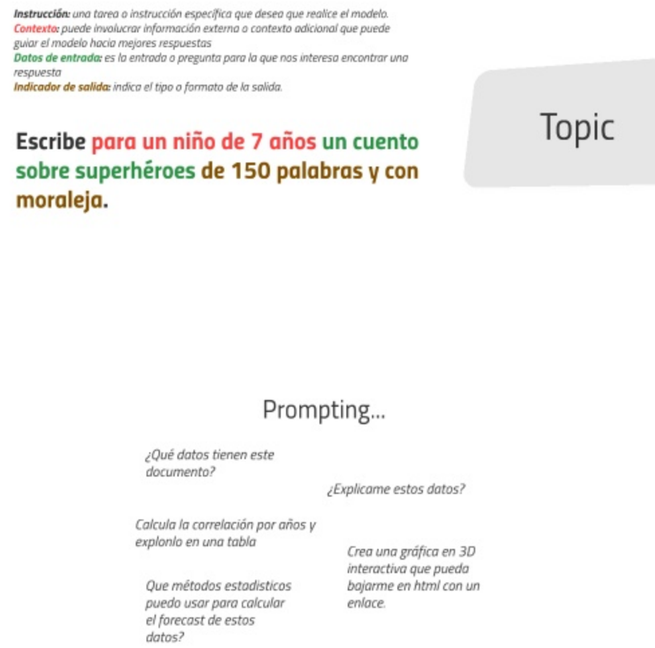
Warnings

Context Dump

Elementos de un prompt

Un prompt puede tener lo siguiente elementos:

Instrucción: *una tarea o instrucción específica que desea que realice el modelo.*
Contexto: *puede involucrar información externa o contexto adicional que puede guiar el modelo hacia mejores respuestas*
Datos de entrada: *es la entrada o pregunta para la que nos interesa encontrar una respuesta*
Indicador de salida: *indica el tipo o formato de la salida.*



Elementos de un prompt

Un prompt puede tener lo siguiente elementos:

Instrucción: *una tarea o instrucción específica que desea que realice el modelo.*
Contexto: *puede involucrar información externa o contexto adicional que puede guiar el modelo hacia mejores respuestas*
Datos de entrada: *es la entrada o pregunta para la que nos interesa encontrar una respuesta*
Indicador de salida: *indica el tipo o formato de la salida.*

Instrucción: *una tarea o instrucción específica que desea que realice el modelo.*
Contexto: *puede involucrar información externa o contexto adicional que puede guiar el modelo hacia mejores respuestas*
Datos de entrada: *es la entrada o pregunta para la que nos interesa encontrar una respuesta*
Indicador de salida: *indica el tipo o formato de la salida.*

Escribe para un niño de 7 años un cuento sobre superhéroes de 150 palabras y con moraleja.

Prompting...

¿Qué datos tienen este documento?

¿Explicame estos datos?

Calcula la correlación por años y explonlo en una tabla

Crea una gráfica en 3D interactiva que pueda bajarme en html con un enlace.

Que métodos estadisticos puedo usar para calcular el forecast de estos datos?

CAPÍTULO 6 · TÉCNICAS AVANZADAS

Tres técnicas y una matriz

Few - shot

dilema

Chain of Thought

"Razona paso a paso": mejora la calidad y hace el razonamiento auditable.

Few-shot

2-3 ejemplos tuyos > mil adjetivos. La base de tu librería de estilos.

Prompts en cadena

Estructurar → analizar → criticar → comunicar. Revisas entre paso y paso.

LA MATRIZ DE TIPOS DE PROMPTS CLÍNICOS

Descriptivo *Resumir opciones de tratamiento en tabla*	**Diagnóstico** *Ordenar causas de hipoglucemia por probabilidad*	**Predictivo** *Estimar respuesta (cuidado, aquí inventa)*
Comparativo *arGLP-1 vs. iSGLT2 — ¿y si el FG fuera 25?*	**Encadenado** *Razonar paso a paso un caso complejo*	**Con documentos** *Responder usando SOLO la guía, citando página*

El mismo caso, dos prompts

CASO 1

PROMPT POBRE

```
¿Qué le pongo a esta paciente?
[pegar caso]
```

Resultado: respuesta genérica, puede citar cifras o criterios de financiación inventados, no pregunta lo que falta.

PROMPT ESTRUCTURADO

```
Eres endocrinólogo consultor senior.
Caso ANONIMIZADO: mujer 54 a., DM2,
HbA1c 9,1%, FG 58, microalbuminuria,
esteatosis, le preocupa pincharse.
TAREA: opciones priorizadas (eficacia,
peso, beneficio cardiorrenal, vía).
FORMATO: tabla, máx. 350 palabras,
fármacos por clase. Si te falta un dato
clave, pídemelo antes.
```

La petición	Por qué falla
"Bonito pero casual"	Conceptos contradictorios sin contexto. Da el ejemplo, no el adjetivo.
"Completo pero corto"	Imposible: uno completo requiere espacio; uno corto sacrifica detalle. Di qué prioriza.
"Formal pero relajado"	Son tonos opuestos. Mejor: pega un ejemplo tuyo (few-shot).
"Ahora o cuando puedas"	¿Es urgente o no? La ambigüedad afecta a la respuesta.
"Ya sabes lo que quiero"	No lo sabe. No es telepatía: lo que no está en el prompt, no existe.

4

CAPÍTULO 7 · MODELOS DE RAZONAMIENTO

El paciente en el que todo compite

Un razonador se para a pensar 30 s - 3 min antes de contestar. La analogía: no es preguntar a un residente en el pasillo, es sentarlo ante un folio y darle 10 minutos.

CHAT NORMAL

- Dudas puntuales, definiciones
- Redacción rápida de borradores
- Reformatear, traducir, acortar
- Respuesta única conocida

DISPARA UN RAZONADOR

- El pluripatológico: anciana frágil con ERC, IC, hipoglucemias y sarcopenia
- Trade-offs: control vs. seguridad, peso vs. masa muscular
- Lectura crítica de un ensayo (CVOT)
- Donde las guías difieren o la evidencia es gris

Demo con el Caso 2: ¿reconoce el modelo el hueco de evidencia (objetivos de HbA1c y peso en la anciana frágil con sarcopenia) como área gris, o da un número exacto con falsa seguridad? Ese contraste es el corazón del taller.

CAPÍTULO 5 · PROMPT ENGINEERING MÉDICO

Rol · Contexto · Tarea · Formato

La plantilla que resuelve el 80% de tus consultas. Cuando un prompt no funciona, casi siempre falta una pieza.

ROL — Fija el registro y la profundidad
"Eres endocrinólogo consultor senior"

CONTEXTO — Los datos del caso, anonimizados
"Mujer 54 a., DM2, HbA1c 9,1%, FG 58…"

TAREA — El verbo concreto
"Propón opciones de intensificación priorizadas"

FORMATO — La forma exacta de la respuesta
"Tabla, máx. 350 palabras, fármacos por clase"

La línea que más cambia el resultado: *"Si te falta un dato clave, pídemelo antes de contestar."*

Convierte al modelo de oráculo que rellena huecos con inventos en interlocutor que pregunta lo que un buen consultor preguntaría.

PARA NO PERDERSE

Mapa rápido: ejercicio ↔ material ↔ prompts

EJERCICIO	MATERIAL QUE USA	PROMPTS
Ejercicio 1	Material 1 · Caso sencillo DM2	1A (pobre) + 1B (estructurado)
Ejercicio 2	Materiales 4, 5 y 6 · Documentos modelo	2A (zero-shot) + 2B (few-shot) + variantes
Ejercicio 3	Material 2 · Caso complejo	3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 + chat vs. razonador
Ejercicio 4	Material 3 · Notas sueltas	Prompt 4 (SOAP con [FALTA])
Ejercicio 5	Material 7 · Hoja de paciente	5.1 + 5.2 + 5.3 (en chat nuevo)
Demo Cap. 02	Material 8 · Evolución larga	Prompt A (inicio) + Prompt B (mitad)

Rol · Contexto · Tarea · Formato

La plantilla que resuelve el 80% de tus consultas. Cuando un prompt no funciona, casi siempre falta una pieza.

ROL

Fija el registro y la profundidad

"Eres endocrinólogo consultor senior"

CONTEXTO

Los datos del caso, anonimizados

"Mujer 54 a., DM2, HbA1c 9,1%, FG 58…"

TAREA

El verbo concreto

"Propón opciones de intensificación priorizadas"

FORMATO

La forma exacta de la respuesta

"Tabla, máx. 350 palabras, fármacos por clase"

La línea que más cambia el resultado: *"Si te falta un dato clave, pídemelo antes de contestar."*

Convierte al modelo de oráculo que rellena huecos con inventos en interlocutor que pregunta lo que un buen consultor preguntaría.

El mismo caso, dos prompts

CASO 1

PROMPT POBRE

```
¿Qué le pongo a esta paciente?
[pegar caso]
```

Resultado: respuesta genérica, puede citar cifras o criterios de financiación inventados, no pregunta lo que falta.

PROMPT ESTRUCTURADO

```
Eres endocrinólogo consultor senior.
Caso ANONIMIZADO: mujer 54 a., DM2,
HbA1c 9,1%, FG 58, microalbuminuria,
esteatosis, le preocupa pincharse.
TAREA: opciones priorizadas (eficacia,
peso, beneficio cardiorrenal, vía).
FORMATO: tabla, máx. 350 palabras,
fármacos por clase. Si te falta un dato
clave, pídemelo antes.
```

BORRADOR · Caso sintético 1 – “Intensificación en DM2”

Mujer de 54 años.
No fumadora. Sin alergias conocidas.
Sedentaria, trabaja en oficina.

Antecedentes: DM2 de 6 años de evolución, controlada inicialmente con dieta y desde hace 3 meses con metformina; HTA controlada con iECA’s; dislipemia en tratamiento con estatina. Sin eventos cardiovasculares; Obesidad de larga evolución, con dificultad mantenida para perder peso; esteatosis hepática conocida en ecografía previa por alteración bioquímica hepática.

Tratamiento actual: metformina 1.000 mg/12 h, buena tolerancia y adherencia razonable. Enalapril 10 mg/24 horas. Atorvastatina 20 mg/24 horas.

Consulta de revisión: HbA1c 9,1% (previa 8,4%), pese al esfuerzo dietético y haber iniciado tratamiento farmacológico. No hipoglucemias. No clínica cardinal, aunque sí astenia moderada. Le preocupa “pincharse” insulina.

Exploración: TA 134/82 mmHg, FC 76 x’. IMC 33,5 kg/m2 (peso 87 kg). Perímetro de cintura 108 cm. Pies: inspección y monofilamento normales. Sin bocio. Sin otros estigmas ni alteraciones destacadas.

Analítica: FG 58 ml/min, cociente albúmina/creatinina 45 mg/g (microalbuminuria confirmada en 2 muestras), LDL 118 mg/dl, GPT 52 U/I, TSH normal. Fondo de ojo hace 6 meses sin retinopatía.

CAPÍTULO 6 · TÉCNICAS AVANZADAS

Tres técnicas y una matriz

Few - shot

dilema

Chain of Thought

"Razona paso a paso": mejora la calidad y hace el razonamiento auditable.

Few-shot

2-3 ejemplos tuyos > mil adjetivos. La base de tu librería de estilos.

Prompts en cadena

Estructurar → analizar → criticar → comunicar. Revisas entre paso y paso.

LA MATRIZ DE TIPOS DE PROMPTS CLÍNICOS

Descriptivo

Resumir opciones de tratamiento en tabla

Diagnóstico

Ordenar causas de hipoglucemia por probabilidad

Predictivo

Estimar respuesta (¡cuidado, aquí inventa!)

Comparativo

arGLP-1 vs. iSGLT2 — ¿y si el FG fuera 25?

Encadenado

Razonar paso a paso un caso complejo

Con documentos

Responder usando SOLO la guía, citando página

Estilo few-shot con documentos modelo

Primero se pide el documento sin ejemplos; después, con 1-2 ejemplos de estilo. El contraste entre las dos salidas es la lección.

PROMPT 2A · SIN EJEMPLOS (ZERO-SHOT, PARA COMPARAR)

```
Redacta una carta de seguimiento a Atención Primaria tras iniciar un
arGLP-1 semanal en una paciente de 54 años con DM2 y obesidad grado I,
mal control previo (HbA1c 9,1%) pese a metformina a dosis plenas. Se
mantiene metformina. Próxima revisión en Endocrinología en 3 meses con
analítica.
```

PROMPT 2B · CON EJEMPLOS DE ESTILO (FEW-SHOT)

```
Te paso dos cartas a Atención Primaria que reflejan exactamente mi estilo
de redacción en consulta de Endocrinología:

EJEMPLO 1:
[PEGAR CARTA REAL ANONIMIZADA o el MATERIAL 4]

EJEMPLO 2:
[PEGAR SEGUNDA CARTA ANONIMIZADA, si se dispone de ella]

Imitando con precisión la estructura, el tono, la longitud y las
abreviaturas de los ejemplos, redacta una carta a primaria para este
caso: paciente de 54 años con DM2 y obesidad grado I, inicio de arGLP-1
semanal en pauta de escalada, mantiene metformina, objetivos pactados de
HbA1c <7% y pérdida ponderal, revisión en 3 meses con analítica.
```

Editar

Estimado/a compañero/a:

Remito informe de la paciente [INICIALES], de 54 años, con DM2 y obesidad grado I, valorada en consulta de Endocrinología por mal control metabólico previo, con HbA1c 9,1%, pese a tratamiento con metformina a dosis plenas.

Se inicia ar-GLP-1 semanal, en pauta de escalada progresiva. Se mantiene metformina. Objetivos pactados: HbA1c <7% y pérdida ponderal.

Te agradecería seguimiento de tolerancia digestiva durante la escalada, adherencia al día de inyección, control ponderal y refuerzo de hábitos higiénico-dietéticos.

Criterios de contacto/re-derivación preferente: vómitos persistentes con intolerancia oral, dolor abdominal intenso mantenido o ausencia de respuesta metabólica/ponderal tras completar la escalada.

Próxima revisión en nuestra consulta: 3 meses con analítica.

Quedo a tu disposición. Un saludo,

[Firma]

CAPÍTULO 6 · TÉCNICAS AVANZADAS

Tres técnicas y una matriz

Few - shot

dilema

Chain of Thought

"Razona paso a paso": mejora la calidad y hace el razonamiento auditable.

Few-shot

2-3 ejemplos tuyos > mil adjetivos. La base de tu librería de estilos.

Prompts en cadena

Estructurar → analizar → criticar → comunicar. Revisas entre paso y paso.

LA MATRIZ DE TIPOS DE PROMPTS CLÍNICOS

Descriptivo *Resumir opciones de tratamiento en tabla*	**Diagnóstico** *Ordenar causas de hipoglucemia por probabilidad*	**Predictivo** *Estimar respuesta (cuidado, aquí inventa)*
Comparativo *arGLP-1 vs. iSGLT2 — ¿y si el FG fuera 25?*	**Encadenado** *Razonar paso a paso un caso complejo*	**Con documentos** *Responder usando SOLO la guía, citando página*

El mismo caso, dos prompts

CASO 1

PROMPT POBRE

```
¿Qué le pongo a esta paciente?
[pegar caso]
```

Resultado: respuesta genérica, puede citar cifras o criterios de financiación inventados, no pregunta lo que falta.

PROMPT ESTRUCTURADO

```
Eres endocrinólogo consultor senior.
Caso ANONIMIZADO: mujer 54 a., DM2,
HbA1c 9,1%, FG 58, microalbuminuria,
esteatosis, le preocupa pincharse.
TAREA: opciones priorizadas (eficacia,
peso, beneficio cardiorrenal, vía).
FORMATO: tabla, máx. 350 palabras,
fármacos por clase. Si te falta un dato
clave, pídemelo antes.
```

La petición	Por qué falla
"Bonito pero casual"	Conceptos contradictorios sin contexto. Da el ejemplo, no el adjetivo.
"Completo pero corto"	Imposible: uno completo requiere espacio; uno corto sacrifica detalle. Di qué prioriza.
"Formal pero relajado"	Son tonos opuestos. Mejor: pega un ejemplo tuyo (few-shot).
"Ahora o cuando puedas"	¿Es urgente o no? La ambigüedad afecta a la respuesta.
"Ya sabes lo que quiero"	No lo sabe. No es telepatía: lo que no está en el prompt, no existe.

4

CAPÍTULO 7 · MODELOS DE RAZONAMIENTO

El paciente en el que todo compite

Un razonador se para a pensar 30 s - 3 min antes de contestar. La analogía: no es preguntar a un residente en el pasillo, es sentarlo ante un folio y darle 10 minutos.

CHAT NORMAL

- Dudas puntuales, definiciones
- Redacción rápida de borradores
- Reformatear, traducir, acortar
- Respuesta única conocida

DISPARA UN RAZONADOR

- El pluripatológico: anciana frágil con ERC, IC, hipoglucemias y sarcopenia
- Trade-offs: control vs. seguridad, peso vs. masa muscular
- Lectura crítica de un ensayo (CVOT)
- Donde las guías difieren o la evidencia es gris

Demo con el Caso 2: ¿reconoce el modelo el hueco de evidencia (objetivos de HbA1c y peso en la anciana frágil con sarcopenia) como área gris, o da un número exacto con falsa seguridad? Ese contraste es el corazón del taller.

CAPÍTULO 5 · PROMPT ENGINEERING MÉDICO

Rol · Contexto · Tarea · Formato

La plantilla que resuelve el 80% de tus consultas. Cuando un prompt no funciona, casi siempre falta una pieza.

ROL — Fija el registro y la profundidad
"Eres endocrinólogo consultor senior"

CONTEXTO — Los datos del caso, anonimizados
"Mujer 54 a., DM2, HbA1c 9,1%, FG 58…"

TAREA — El verbo concreto
"Propón opciones de intensificación priorizadas"

FORMATO — La forma exacta de la respuesta
"Tabla, máx. 350 palabras, fármacos por clase"

La línea que más cambia el resultado: *"Si te falta un dato clave, pídemelo antes de contestar."*

Convierte al modelo de oráculo que rellena huecos con inventos en interlocutor que pregunta lo que un buen consultor preguntaría.

PARA NO PERDERSE

Mapa rápido: ejercicio ↔ material ↔ prompts

EJERCICIO	MATERIAL QUE USA	PROMPTS
Ejercicio 1	Material 1 · Caso sencillo DM2	1A (pobre) + 1B (estructurado)
Ejercicio 2	Materiales 4, 5 y 6 · Documentos modelo	2A (zero-shot) + 2B (few-shot) + variantes
Ejercicio 3	Material 2 · Caso complejo	3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 + chat vs. razonador
Ejercicio 4	Material 3 · Notas sueltas	Prompt 4 (SOAP con [FALTA])
Ejercicio 5	Material 7 · Hoja de paciente	5.1 + 5.2 + 5.3 (en chat nuevo)
Demo Cap. 02	Material 8 · Evolución larga	Prompt A (inicio) + Prompt B (mitad)

EJERCICIO 3 · USA EL MATERIAL 2

Cadena de prompts sobre el caso complejo

Cuatro prompts encadenados en la misma conversación: estructurar → analizar → criticar → comunicar. El hueco de evidencia está plantado en el dilema 4.

PROMPT 3.1 · ESTRUCTURAR (SIN OPINAR TODAVÍA)

```
Actúa como endocrinólogo/a clínico/a. Te paso un caso sintético complejo.
ANTES de proponer ningún cambio de tratamiento, estructura el caso:
1. Lista de problemas activos ordenados por relevancia clínica.
2. Datos clave que condicionan cualquier decisión (función renal,
   fragilidad, hipoglucemias referidas, pérdida ponderal).
3. Datos que FALTAN y habría que recabar antes de decidir.
No propongas todavía ningún cambio terapéutico.

CASO: [PEGAR AQUÍ EL CASO 2 — Material 2, SIN la lista de dilemas]
```

PROMPT 3.2 · ANÁLISIS DE LOS DILEMAS

```
Sobre el caso ya estructurado, analiza uno por uno estos cinco dilemas:

[PEGAR AQUÍ LOS 5 DILEMAS DEL CASO 2 — Material 2]

Para cada dilema indica: opciones disponibles, evidencia y guías que las
respaldan (ADA, documentos de consenso geriátricos, SEEN/SED) y tu nivel
de certeza.

MUY IMPORTANTE: si en algún dilema la evidencia es escasa, procede de
```

CAPÍTULO 6 · TÉCNICAS AVANZADAS

Tres técnicas y una matriz

Few - shot

dilema

Chain of Thought

"Razona paso a paso": mejora la calidad y hace el razonamiento auditable.

Few-shot

2-3 ejemplos tuyos > mil adjetivos. La base de tu librería de estilos.

Prompts en cadena

Estructurar → analizar → criticar → comunicar. Revisas entre paso y paso.

LA MATRIZ DE TIPOS DE PROMPTS CLÍNICOS

Descriptivo *Resumir opciones de tratamiento en tabla*	**Diagnóstico** *Ordenar causas de hipoglucemia por probabilidad*	**Predictivo** *Estimar respuesta (cuidado, aquí inventa)*
Comparativo *arGLP-1 vs. iSGLT2 — ¿y si el FG fuera 25?*	**Encadenado** *Razonar paso a paso un caso complejo*	**Con documentos** *Responder usando SOLO la guía, citando página*

El mismo caso, dos prompts

CASO 1

PROMPT POBRE

```
¿Qué le pongo a esta paciente?
[pegar caso]
```

Resultado: respuesta genérica, puede citar cifras o criterios de financiación inventados, no pregunta lo que falta.

PROMPT ESTRUCTURADO

```
Eres endocrinólogo consultor senior.
Caso ANONIMIZADO: mujer 54 a., DM2,
HbA1c 9,1%, FG 58, microalbuminuria,
esteatosis, le preocupa pincharse.
TAREA: opciones priorizadas (eficacia,
peso, beneficio cardiorrenal, vía).
FORMATO: tabla, máx. 350 palabras,
fármacos por clase. Si te falta un dato
clave, pídemelo antes.
```

La petición	Por qué falla
"Bonito pero casual"	Conceptos contradictorios sin contexto. Da el ejemplo, no el adjetivo.
"Completo pero corto"	Imposible: uno completo requiere espacio; uno corto sacrifica detalle. Di qué prioriza.
"Formal pero relajado"	Son tonos opuestos. Mejor: pega un ejemplo tuyo (few-shot).
"Ahora o cuando puedas"	¿Es urgente o no? La ambigüedad afecta a la respuesta.
"Ya sabes lo que quiero"	No lo sabe. No es telepatía: lo que no está en el prompt, no existe.

4

CAPÍTULO 7 · MODELOS DE RAZONAMIENTO

El paciente en el que todo compite

Un razonador se para a pensar 30 s - 3 min antes de contestar. La analogía: no es preguntar a un residente en el pasillo, es sentarlo ante un folio y darle 10 minutos.

CHAT NORMAL

- Dudas puntuales, definiciones
- Redacción rápida de borradores
- Reformatear, traducir, acortar
- Respuesta única conocida

DISPARA UN RAZONADOR

- El pluripatológico: anciana frágil con ERC, IC, hipoglucemias y sarcopenia
- Trade-offs: control vs. seguridad, peso vs. masa muscular
- Lectura crítica de un ensayo (CVOT)
- Donde las guías difieren o la evidencia es gris

Demo con el Caso 2: ¿reconoce el modelo el hueco de evidencia (objetivos de HbA1c y peso en la anciana frágil con sarcopenia) como área gris, o da un número exacto con falsa seguridad? Ese contraste es el corazón del taller.

CAPÍTULO 5 · PROMPT ENGINEERING MÉDICO

Rol · Contexto · Tarea · Formato

La plantilla que resuelve el 80% de tus consultas. Cuando un prompt no funciona, casi siempre falta una pieza.

ROL — Fija el registro y la profundidad
"Eres endocrinólogo consultor senior"

CONTEXTO — Los datos del caso, anonimizados
"Mujer 54 a., DM2, HbA1c 9,1%, FG 58…"

TAREA — El verbo concreto
"Propón opciones de intensificación priorizadas"

FORMATO — La forma exacta de la respuesta
"Tabla, máx. 350 palabras, fármacos por clase"

La línea que más cambia el resultado: *"Si te falta un dato clave, pídemelo antes de contestar."*

Convierte al modelo de oráculo que rellena huecos con inventos en interlocutor que pregunta lo que un buen consultor preguntaría.

PARA NO PERDERSE

Mapa rápido: ejercicio ↔ material ↔ prompts

EJERCICIO	MATERIAL QUE USA	PROMPTS
Ejercicio 1	Material 1 · Caso sencillo DM2	1A (pobre) + 1B (estructurado)
Ejercicio 2	Materiales 4, 5 y 6 · Documentos modelo	2A (zero-shot) + 2B (few-shot) + variantes
Ejercicio 3	Material 2 · Caso complejo	3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 + chat vs. razonador
Ejercicio 4	Material 3 · Notas sueltas	Prompt 4 (SOAP con [FALTA])
Ejercicio 5	Material 7 · Hoja de paciente	5.1 + 5.2 + 5.3 (en chat nuevo)
Demo Cap. 02	Material 8 · Evolución larga	Prompt A (inicio) + Prompt B (mitad)

CAPÍTULO 7 · MODELOS DE RAZONAMIENTO

El paciente en el que todo compite

Un razonador se para a pensar 30 s - 3 min antes de contestar. La analogía: no es preguntar a un residente en el pasillo, es sentarlo ante un folio y darle 10 minutos.

CHAT NORMAL

- Dudas puntuales, definiciones
- Redacción rápida de borradores
- Reformatear, traducir, acortar
- Respuesta única conocida

DISPARA UN RAZONADOR

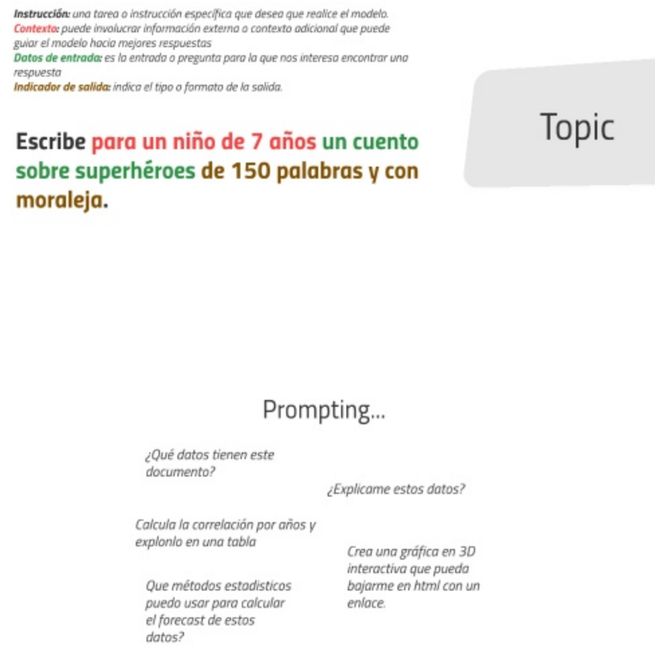
- El pluripatológico: anciana frágil con ERC, IC, hipoglucemias y sarcopenia
- Trade-offs: control vs. seguridad, peso vs. masa muscular
- Lectura crítica de un ensayo (CVOT)
- Donde las guías difieren o la evidencia es gris

Demo con el Caso 2: ¿reconoce el modelo el hueco de evidencia (objetivos de HbA1c y peso en la anciana frágil con sarcopenia) como área gris, o da un número exacto con falsa seguridad? Ese contraste es el corazón del taller.

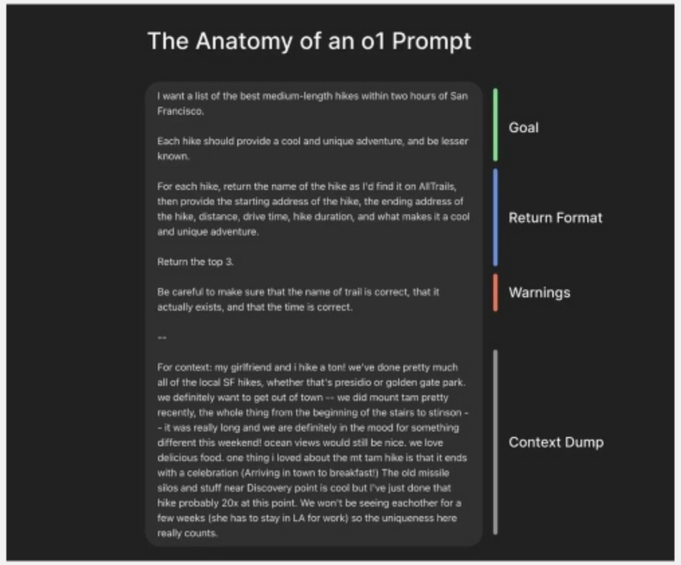
Elementos de un prompt

Un prompt puede tener lo siguiente elementos:

Instrucción: *una tarea o instrucción específica que desea que realice el modelo.*
Contexto: *puede involucrar información externa o contexto adicional que puede guiar el modelo hacia mejores respuestas*
Datos de entrada: *es la entrada o pregunta para la que nos interesa encontrar una respuesta*
Indicador de salida: *indica el tipo o formato de la salida.*



Tips para crear prompts efectivos



MATRIZ DE TIPOS DE PROMPTS CLÍNICOS

Tipo de Prompt	Objetivo	Qué evalúa o provoca en el modelo	Ejemplo aplicado a enfermedades digestivas
Descriptivo / Exploratorio	Obtener una visión general de los datos: distribuciones, correlaciones, patrones.	Capacidad de resumir y visualizar información cuantitativa.	"Analiza descriptivamente el dataset de pacientes con SII y SII. Resume edad media, estancia media y enzimas hepáticas por diagnóstico."
Diagnóstico / Causal	Inferir causas o asociaciones clínicas basadas en síntomas o biomarcadores.	Razonamiento clínico básico (tipo "razonemos paso a paso").	"Un paciente de 52 años presenta diarrea crónica y elevación de ALP. Razonemos paso a paso qué diagnósticos digestivos podrían estar"
Predictivo / Estadístico	Anticipar resultados o riesgos a partir de datos.	Capacidad del modelo para estructurar hipótesis o usar regresión lógica.	"Predice el riesgo de reingreso hospitalario en los próximos 30 días según diagnóstico, edad y tratamiento."
Razonamiento avanzado (Chain of Thought)	Pedirle al modelo que muestre cómo llega a su conclusión.	Mejora de la trazabilidad y transparencia en el razonamiento.	"Razonemos paso a paso: ¿Qué diagnóstico es más probable en un paciente de 45 años con sangrado rectal y pérdida de peso?"
Comparativo / Contrafactual	Evaluar alternativas ("qué pasaría si...").	Evalúa comprensión de escenarios y sensibilidad clínica.	"Si un paciente con colitis ulcerosa inicia tratamiento biológico antes de los 6 meses, ¿cómo cambia su riesgo de reingreso frente a iniciarlo después de un año?"
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Consultar bases de conocimiento externas (papers, guías, PDFs).	Capacidad del modelo de integrar información externa fiable.	"Usando el protocolo de la SEPD sobre EII, resume los criterios para iniciar tratamiento con infliximab."

6 pasos

IA en Digestivo

Impulsa tu práctica asistencial con IA

Sesión #2

LLMs y Prompt Engineering Médico

REAL

Consuelo Verdú

SEPD SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 2026

1 Presentación y objetivos del taller. Últimas noticias y novedades

2 Panorama de los modelos actuales

3 IA Generativa: Características

4 Prompt Engineering Médico: los elementos de un buen prompt

7 Cierre y Futuro

7

Cierre y Futuro

y ahora...

IA en Digestivo

Impulsa tu práctica asistencial con IA

Sesión #2

LLMs y Prompt Engineering Médico

REAL

Consuelo Verdú

SEPD SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 2026

1 Presentación y objetivos del taller. Últimas noticias y novedades

2 Panorama de los modelos actuales

3 IA Generativa: Características

4 Prompt Engineering Médico: los elementos de un buen prompt

7 Cierre y Futuro

IA en Digestivo

Impulsa tu práctica asistencial con IA

Sesión #2

LLMs y Prompt Engineering Médico

REAL

Consuelo Verdú

SEPD SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA 2026

1 Presentación y objetivos del taller. Últimas noticias y novedades

2 Panorama de los modelos actuales

3 IA Generativa: Características

4 Prompt Engineering Médico: los elementos de un buen prompt

7 Cierre y Futuro

Take this with you. Revisit anytime.

Missed something? Want to explore further?
Scan or click below to open this presentation.
Anytime, anywhere.

View presentation